

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

Matrices and Determinants



Arthur Cayley

যেকোনো ধরনের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য আমরা সর্বদা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি। আর এই সংগৃহীত তথ্য এমনভাবে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে সাজানো হয় যেন পরবর্তীতে ঐ তথ্য বোঝা ও বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়।

ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্বে। প্রাচীন ব্যাবিলন ও চীন থেকেই ম্যাট্রিক্স সম্পর্কিত এই ধারণা পাওয়া যায়। এরপর সতের শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গণিতের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তেমন কোনো প্রসার ঘটেনি।

ইংরেজ গণিতবিদ জেমস্ জোসেফ সিলভেস্টার (James Joseph Sylvester) (1814-1897) 1850 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ম্যাট্রিক্স সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করেন। তারই সহকর্মী আর্থার ক্যালি (Arthur Cayley) (1821-1895) বিপরীত ম্যাট্রিক্সের ধারণাসহ ম্যাট্রিক্সের তাৎপর্য তুলে ধরেন। এটি তিনি 1853 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি 1858 খ্রিস্টাব্দে তাঁর পত্রিকা 'Memoir on the theory of matrices' এ প্রথমে বিশ্লেষণমূলকভাবে ম্যাট্রিক্সকে প্রকাশ করেন। এ কারণে আর্থার ক্যালিকে ম্যাট্রিক্সের জনক বলা হয়। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ (Heisenberg) 1925 খ্রিস্টাব্দে কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় ম্যাট্রিক্সের প্রথম ব্যবহার শুরু করেন।

গণিতে সমীকরণ জোটের সমাধান, পরিসংখ্যানের সম্ভাবনা তত্ত্বে, উচ্চতর অর্থনীতিতে, ব্যবসায় গণিতে আয়-ব্যয় হিসাব ইত্যাদিতে ম্যাট্রিক্স বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় হিসাব, কোন প্রকার ট্রেজারি বন্ডে কী পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে তা বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সহজে নির্ণয় করা যায়।

একঘাতিক সমীকরণ জোট (System of linear equations) এর সমাধান করার প্রয়াসেই মূলত নির্ণায়কের উৎপত্তি। ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতেও একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করা যায়। তবে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে সমসংখ্যক চলক ও সমীকরণবিশিষ্ট একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয়ের জন্য নির্ণায়ক পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও কার্যকর।

1683 খ্রিস্টাব্দে প্রথম জাপানি গণিতবিদ Seki নির্ণায়ক বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রকাশ করেন। তিনি 2×2 , 3×3 , 4×4 এবং 5×5 ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক নিরূপণ করেন এবং সমীকরণের সমাধান নির্ণয়ে নির্ণায়কের ব্যবহার প্রসঙ্গে ধারণা দেন। একই বছরে জার্মান

গণিতবিদ লিবনীজ (Leibnitz) অনুরূপ ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। 1750 খ্রিস্টাব্দে সুইস গণিতবিদ গ্যাব্রিয়েল ক্রেমার (Gabriel Cramer) (1704 – 1752) নির্ণায়কের সাহায্যে একঘাতিক সমীকরণ জোটের সমাধান করেন। 1801 খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Gauss 'নির্ণায়ক' শব্দটি প্রয়োগ করেন এবং 1812 খ্রিস্টাব্দে ফরাসি গণিতবিদ Cauchy নির্ণায়ককে আধুনিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়, একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান, ভেক্টর জ্যামিতিতে নির্ণায়ক ব্যবহৃত হয়।



Gabriel Cramer

এ অধ্যায়ের পাঠগুলি পড়ে যা যা শিখবে

- ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- ম্যাট্রিক্সের সমতা, যোগ, বিয়োগ ও গুণ করতে পারবে।
- নির্ণায়ক কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নির্ণায়কের মান নির্ণয় করতে পারবে।
- নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নির্ণায়কের ধর্মাবলি প্রমাণ ও প্রয়োগ করতে পারবে।
- ব্যতিক্রমী (singular) ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বর্গম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে তা নির্ণয় করতে পারবে।
- নির্ণায়কের সাহায্যে একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা

- পাঠ-১ : ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ
- পাঠ-২ : ম্যাট্রিক্সের সমতা, যোগ, বিয়োগ ও গুণ
- পাঠ-৩ : উদাহরণমালা
- পাঠ-৪ ও ৫ : অনুষীলনী-1(A)
- পাঠ-৬ : নির্ণায়ক, নির্ণায়কের মান নির্ণয়
- পাঠ-৭ : নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক; নির্ণায়কের ধর্মাবলি
- পাঠ-৮ : ব্যতিক্রমী (singular) ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স, বর্গম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স
- পাঠ-৯ : একঘাত সমীকরণ জোট ও ক্রেমারের নিয়মে এর সমাধান নির্ণয়
- পাঠ-১০ : উদাহরণমালা
- পাঠ-১১ ও ১২ : অনুষীলনী-1(B)

পাঠ-১

1.1 ম্যাট্রিক্স ও ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ (Matrix and Types of Matrices)

1.1.1 ম্যাট্রিক্স (Matrix) বিজ্ঞান ও গণিতের বিভিন্ন তথ্য আয়তাকারে সারি (আনুভূমিক রেখা) ও কলাম (উল্লম্ব রেখা) বরাবর সাজালে যে আয়তাকার বিন্যাস (Rectangular arrays) পাওয়া যায় একে ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: একজন ছাত্র একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহে, কোন দিনে কত সময় (ঘণ্টায়) গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেছে তা আয়তাকারে সাজালে তিনটি সারি ও সাতটি কলামবিশিষ্ট একটি বিন্যাস পাওয়া যায়।

বিষয় \ বার	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র
গণিত	2	3	4	2	1	4	3
পদার্থবিদ্যা	1	2	1	4	3	2	2
রসায়নবিদ্যা	4	1	3	0	1	0	2

যদি শিরোনাম (heading) উহ্য রাখি তাহলে তিনটি সারি ও সাতটি কলামবিশিষ্ট $\begin{bmatrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{bmatrix}$ বা $\begin{pmatrix} & & & & & & \end{pmatrix}$ বা $\| \|$ দ্বারা আবদ্ধ যে আয়তাকার বিন্যাস পাওয়া যায় এটিই ম্যাট্রিক্স।

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 & 3 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

গাণিতিক এই বিন্যাস শুধুমাত্র তথ্য সংরক্ষণেই সীমাবদ্ধ নয়। গণিতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও ম্যাট্রিক্সের ভূমিকা অপরিসীম।

$$\left. \begin{array}{l} \text{উদাহরণস্বরূপ: } x + 2y = 3 \\ 4x - 5y = 6 \end{array} \right\}$$

সমীকরণ জোটের সমাধান করার জন্য যে সকল তথ্য প্রয়োজন এর সবকিছুই নিম্নলিখিত ম্যাট্রিক্স হতে পাওয়া যায়।

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -5 & 6 \end{bmatrix}$$

ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমেই উপরি-উক্ত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করা যায় (যা পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে শেখানো হয়ে থাকে)। বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হয় এবং বর্তমানে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা কম্পিউটারের মাধ্যমে অল্প সময়ে সমাধান করা হয়ে থাকে। কম্পিউটারের মাধ্যমে সমাধানের ক্ষেত্রে, সংখ্যার এই আয়তাকার বিন্যাসের ভূমিকা তথা ম্যাট্রিক্সের ভূমিকা অপরিসীম (যারা পরবর্তীতে গণিত বা কম্পিউটার বিজ্ঞানে উচ্চতর শ্রেণিতে অধ্যয়ন করবে তারা বিষয়টি ব্যবহারিকভাবেই দেখবে)।

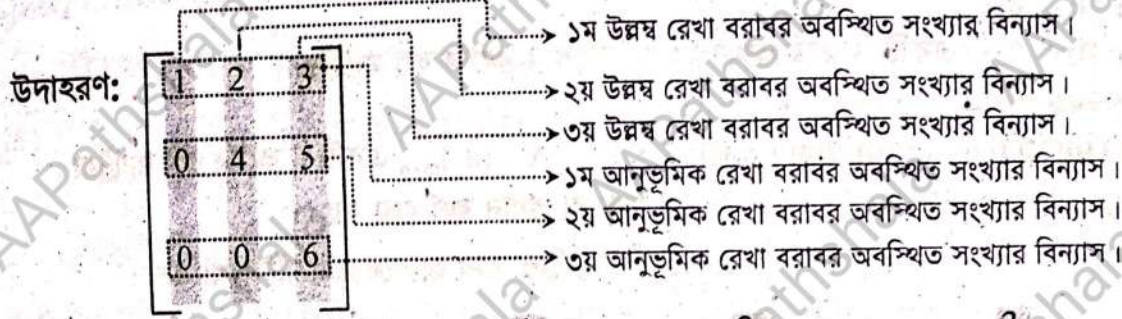
ম্যাট্রিক্স হলো সংখ্যার আয়তাকার বিন্যাস যা বন্ধনী (bracket) দ্বারা আবদ্ধ।

$$\text{উদাহরণ: } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, [0 \ 1 \ 2 \ -1], \begin{bmatrix} e & \pi & -\frac{1}{2} \\ \sqrt{2} & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, [9] \text{ প্রত্যেকটিই এক-একটি ম্যাট্রিক্স।}$$

ম্যাট্রিক্স গঠনকারী সংখ্যাগুলিকে ম্যাট্রিক্সের ভুক্তি (entry) বলে। ম্যাট্রিক্স প্রকাশের জন্য সাধারণত প্রথম বন্ধনী '(' বা তৃতীয় বন্ধনী '[' বা ']' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত ম্যাট্রিক্স বুঝানোর জন্যে বড় হাতের অক্ষর A, B, C, ... এবং ভুক্তি বুঝানোর জন্যে ছোট হাতের অক্ষর a, b, c, ... ব্যবহার করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ, আমরা লিখতে পারি } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

1.1.2 ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলাম: ম্যাট্রিক্সে সংখ্যার আয়তাকার বিন্যাসকে দুই প্রকারে বিশ্লেষণ করা হয়। যথা: আনুভূমিক রেখা বরাবর এবং উল্লম্ব রেখা বরাবর। সংখ্যাগুলির আনুভূমিক রেখাগুলিকে সারি এবং উল্লম্ব রেখাগুলিকে কলাম বলা হয়।



সুতরাং, উল্লিখিত ম্যাট্রিক্সের ১ম কলাম = $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, ২য় কলাম = $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$ এবং ৩য় কলাম = $\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

উল্লিখিত ম্যাট্রিক্সের ১ম সারি = $[1 \ 2 \ 3]$, ২য় সারি = $[0 \ 4 \ 5]$ এবং ৩য় সারি = $[0 \ 0 \ 6]$

1.1.3 ম্যাট্রিক্সের ক্রম (Order of a matrix): m সংখ্যক সারি ও n সংখ্যক কলামবিশিষ্ট কোনো ম্যাট্রিক্সকে $m \times n$ (পড়তে হবে m বাই (by) n) ক্রমের ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ কে 3×2 ক্রমের ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

(কোনো ম্যাট্রিক্সের মোট ভুক্তি সংখ্যা, এর সারি ও কলামের গুণফলের সমান হয়) উপরের ম্যাট্রিক্সটিতে মোট ছয়টি ভুক্তি আছে এবং ম্যাট্রিক্সটির সারি ও কলামের গুণফলও ছয়।

1.1.4 সাধারণ আকারের ম্যাট্রিক্স (General form of matrix)

3×3 ক্রমের যেকোনো ম্যাট্রিক্স A হলে, $A = [a_{ij}]_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

অতএব, m সংখ্যক সারি ও n সংখ্যক কলামবিশিষ্ট একটি ম্যাট্রিক্স A এর ভুক্তি a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) হলে,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ অথবা, } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ অথবা, } A = \left\| \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{array} \right\|$$

$$\Rightarrow A = [a_{ij}]_{m \times n} \quad \Rightarrow A = (a_{ij})_{m \times n} \quad \Rightarrow A = \|a_{ij}\|_{m \times n}$$

1.1.5 ম্যাট্রিক্সের প্রকারভেদ (Classification of matrices)

(i) **সারি ম্যাট্রিক্স (Row Matrix):** যে ম্যাট্রিক্সের কেবল একটি সারি বিদ্যমান তাকে সারি ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $A = [a \ b \ c]$ একটি সারি ম্যাট্রিক্স এবং এর ক্রম 1×3 ।

(ii) **কলাম ম্যাট্রিক্স (Column Matrix):** যে ম্যাট্রিক্সের কেবল একটি কলাম বিদ্যমান তাকে কলাম ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ একটি কলাম ম্যাট্রিক্স এবং এর ক্রম 3×1 ।

(iii) **বর্গ ম্যাট্রিক্স (Square Matrix)** (যে ম্যাট্রিক্সের সারি ও কলামের সংখ্যা সমান তাকে বর্গ ম্যাট্রিক্স বলা হয়)।
অর্থাৎ, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ ম্যাট্রিক্সকে বর্গ ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $m = n$ হয় তখন A কে n ক্রমের একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ একটি 3×3 ক্রমের বা সংক্ষেপে 3 ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স।

মূখ্য বা প্রধান কর্ণ (Principal or main diagonal): মনে করি, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স।
এখন $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ ভুক্তিগুলি নিয়ে যে কর্ণ গঠিত তাকে মূখ্য বা প্রধান কর্ণ বলা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স যার ছায়াঘেরা কর্ণটি মূখ্য কর্ণ।

(iv) **উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Upper Triangular Matrix):** কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ এর মূখ্য বা প্রধান কর্ণের নিম্নস্থ সবগুলি ভুক্তি শূন্য (0) হলে (অর্থাৎ $a_{ij} = 0$; যখন $i > j$) তাকে উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $U = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ একটি 3 ক্রমের উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স।

(v) **নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স (Lower Triangular Matrix):** কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ এর মূখ্য বা প্রধান কর্ণের উপরস্থ সবগুলি ভুক্তি শূন্য (0) হলে (অর্থাৎ $a_{ij} = 0$; যখন $i < j$) তাকে নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 0 \\ -7 & 9 & 12 \end{bmatrix}$ একটি 3 ক্রমের নিম্ন ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স।

(vi) **কর্ণ ম্যাট্রিক্স (Diagonal Matrix):** কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = [a_{ij}]_{m \times m}$ কে m ক্রমের কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $a_{ij} = 0$ হয়, যখন $i \neq j$; অর্থাৎ, মূখ্য বা প্রধান কর্ণের ভুক্তি ব্যতীত অপর সকল ভুক্তি '0' (শূন্য) হবে।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ একটি কর্ণ ম্যাট্রিক্স।

(vii) **স্কেলার ম্যাট্রিক্স (Scalar Matrix):** কোনো কর্ণ ম্যাট্রিক্সের অশূন্য ভুক্তিগুলি সমান হলে, ঐ কর্ণ ম্যাট্রিক্সকে স্কেলার ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ একটি স্কেলার ম্যাট্রিক্স।

(viii) **একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স (Unit or Identity Matrix):** কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = [a_{ij}]_{m \times m}$ কে m ক্রমের একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $a_{ij} = 0$ যখন $i \neq j$; এবং $a_{ij} = 1$ যখন $i = j$ হয়।
অর্থাৎ কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের মূখ্য বা প্রধান কর্ণের ভুক্তি ব্যতীত অপর সকল ভুক্তি '0' (শূন্য) এবং প্রধান কর্ণের প্রত্যেক ভুক্তি 1 (এক) হলে তাকে অভেদক বা একক ম্যাট্রিক্স বলা হয়। A এর আকার নিম্নরূপ:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{m \times m}$$

উদাহরণ: $I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ যথাক্রমে 2 এবং 3 ক্রমের একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স।

(ix) শূন্য ম্যাট্রিক্স (Zero or Null Matrix): কোনো ম্যাট্রিক্সের সকল ভুক্তি শূন্য (0) হলে তাকে শূন্য ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ একটি 2×3 ক্রমের শূন্য ম্যাট্রিক্স।

(x) সমঘাতি ম্যাট্রিক্স (Idempotent Matrix): বর্গাকার কোনো ম্যাট্রিক্স A কে সমঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^2 = A$ হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$, এখানে $A^2 = A$ । সুতরাং A একটি সমঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(xi) শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স (Nilpotent Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^n = 0$ হয়, যেখানে $n \in \mathbb{N}$ যদি সর্বনিম্ন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা n এর জন্য $A^n = 0$ হয়, তবে ম্যাট্রিক্স A কে সূচক (index) n এর শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$, এখানে $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$

সুতরাং A একটি শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স। একইভাবে $A^3 = 0$, $A^4 = 0$ ইত্যাদি। সুতরাং A হলো সূচক 2 এর শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(xii) অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স (Involutory Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স A কে অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A^2 = I$ হয়।

উদাহরণ: $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, এখানে $B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

সুতরাং B একটি অভেদঘাতি ম্যাট্রিক্স।

(xiii) ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স (Transpose of a Matrix): কোনো ম্যাট্রিক্স A এর যথায়থু সারি এবং কলাম বিনিময় করলে যে নতুন ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে A ম্যাট্রিক্স-এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলা হয়। A ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সকে A' বা A^t দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ হলে $A' = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ হলো A এর ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স।

(xiv) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Symmetric Matrix): একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ কে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A' = A$ হয়, অর্থাৎ $a_{ij} = a_{ji}$ হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ হলে $A' = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ অর্থাৎ $A = A'$ সুতরাং A হলো প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

(xv) বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স (Skew Symmetric Matrices):

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ কে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $A' = -A$ হয়, অর্থাৎ $a_{ij} = -a_{ji}$ হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$ হলে $A' = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -3 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = -A$

অর্থাৎ $A' = -A$ সুতরাং A হলো একটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের ভুক্তিসমূহ শূন্য, অর্থাৎ $a_{ij} = 0$ যখন $i = j$ ।

(xvi) উপ-ম্যাট্রিক্স (Sub Matrix): কোনো একটি ম্যাট্রিক্সের যেকোনো সংখ্যক কলাম ও সারির ভুক্তি বাদ দিয়ে গঠিত

অপর একটি ম্যাট্রিক্সকে মূল ম্যাট্রিক্সের উপ-ম্যাট্রিক্স বলা হয়। যেমন, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের উপ-ম্যাট্রিক্স

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$ ইত্যাদি।



কাজ: 1. নিচের ম্যাট্রিক্সগুলিকে প্রকারভেদ অনুযায়ী ক্রমসহ শ্রেণি বিন্যাস কর:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, [2 \ -4 \ 1], \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ হলে, A' নির্ণয় কর।

3. $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 7 \\ 5 & 7 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 0 & -8 & 5 \\ 8 & 0 & -4 \\ -5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ হলে, B ও C এর মধ্যে কোনটি প্রতিসম ও কোনটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

পাঠ-২

1.2 ম্যাট্রিক্সের সমতা, যোগ, বিয়োগ ও গুণ (Equality, Addition, Subtraction and Multiplication of matrices)

1.2.1 ম্যাট্রিক্সের সমতা: দুইটি ম্যাট্রিক্সকে সমান বলা হবে যদি এদের ক্রম সমান হয় এবং উভয়ের অনুরূপ ভুক্তিসমূহ পরস্পর সমান হয়।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & x \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$; যদি $x = 4$ হয় তবে $A = B$ হবে, কিন্তু $x \neq 4$ হলে $A \neq B$ হবে, কারণ A ও B এর ক্রম সমান হলেও সকল অনুরূপ ভুক্তি সমান নয়।

আবার, $A \neq C$ এবং $B \neq C$, কারণ A ও C এর ক্রম এবং B ও C এর ক্রম ভিন্ন।

1.2.2 ম্যাট্রিক্সের যোগ এবং বিয়োগ: যদি A ও B দুইটি সমান ক্রমের ম্যাট্রিক্স হয়, তবে এদের যোগফল $A + B$ একটি ম্যাট্রিক্স হবে; যার ভুক্তি হবে A এর প্রত্যেক অনুরূপ ভুক্তির সাথে B এর অনুরূপ ভুক্তির যোগফল।

একইভাবে, A ও B এর বিয়োগফল $A - B$ একটি ম্যাট্রিক্স হবে, যার ভুক্তি হবে A এর প্রত্যেক অনুরূপ ভুক্তি থেকে B এর অনুরূপ ভুক্তির বিয়োগফল। $A + B$ ও $A - B$ এর ক্রম A ও B এর ক্রমের সমান হবে।

বি: দ্র: দুইটি ম্যাট্রিক্সের ক্রম একই না হলে এদের যোগ বা বিয়োগ করা যায় না।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ হলে,

$$A + B = \begin{bmatrix} 2a & b+h & c+g \\ d+h & e+b & 2f \\ 2g & h+f & i+c \end{bmatrix} \text{ এবং } A - B = \begin{bmatrix} 0 & b-h & c-g \\ d-h & e-b & 0 \\ 0 & h-f & i-c \end{bmatrix}$$

কিন্তু $A + C, A - C, C - A, B + C, B - C$ এবং $C - B$ সম্ভব নয়।

কারণ, A এর ক্রম ও C এর ক্রম সমান নয়; আবার B এর ক্রম ও C এর ক্রম সমান নয়।

দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর ক্রম সমান হলে, অর্থাৎ এদের যোগ ও বিয়োগ বিদ্যমান হলে, $A + B = B + A$ কিন্তু $A - B, B - A$ এর সমান হবেই এমন নয়। $A = B$ হলেই কেবলমাত্র $A - B = B - A$ হবে; কিন্তু $A = B$ না হলে $A - B \neq B - A$ ।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ হলে, $A + B = \begin{bmatrix} 1+2 & 2+(-1) \\ 3+0 & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

এবং $B + A = \begin{bmatrix} 2+1 & -1+2 \\ 0+3 & 1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

$\therefore A + B = B + A$

আবার, $A - B = \begin{bmatrix} 1-2 & 2-(-1) \\ 3-0 & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B - A = \begin{bmatrix} 2-1 & -1-2 \\ 0-3 & 1-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & -3 \end{bmatrix}$

$\therefore A - B \neq B - A$

কিন্তু $A = B$ হলে, $A - B = B - A$ হয়, যেমন: $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ হলে $A - B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = B - A$

1.2.3 ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুণিতক: যদি A একটি ম্যাট্রিক্স এবং k কোনো ধ্রুবক হয় তবে k ও A এর গুণন kA একটি ম্যাট্রিক্স হবে যার প্রত্যেক ভুক্তি হবে A এর অনুরূপ ভুক্তির সাথে k এর গুণফল।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 10 \end{bmatrix}$ হলে, $kA = \begin{bmatrix} 2k & 3k & 4k \\ k & 2k & 10k \end{bmatrix}$



কাজ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 5 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & -3 \end{bmatrix}$

1. ম্যাট্রিক্সগুলি কী নির্ণয় সম্ভব? কেন? (i) $A + B$ (ii) $B - C$ (iii) $A - D$

2. সম্ভব হলে নির্ণয় কর: (i) $2A + 3D$ (ii) $3A - 2B$ (iii) $4A - 2D$

1.2.4 ম্যাট্রিক্সের গুণন: দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর গুণফল AB নির্ণয়ের জন্য প্রথম ম্যাট্রিক্স A এর কলাম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স B এর সারি সংখ্যা সমান হতে হবে। অর্থাৎ, $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ এবং $B = [b_{ij}]_{n \times r}$ হলে AB নির্ণয় সম্ভব কিন্তু BA নির্ণয় সম্ভব নয়, কেননা B এর কলাম সংখ্যা (r) এবং A এর সারি সংখ্যা (m) সমান নয়।

যেহেতু $A = [a_{ij}]_{m \times n}$ এবং $B = [b_{ij}]_{n \times r}$; সুতরাং AB ম্যাট্রিক্সের ক্রম $m \times r$ হবে।

দুইটি ম্যাট্রিক্স A ও B এর গুণফল AB সংজ্ঞায়িত হলে, AB ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের পদ্ধতি: A এর প্রথম সারির ভুক্তিগুলি দ্বারা B এর প্রথম কলামের সকল অনুরূপ ভুক্তি গুণ করে গুণফলগুলি পর্যায়ক্রমে পাশাপাশি যোগ করতে হবে এবং এই যোগফল AB ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারির প্রথম ভুক্তি হবে, যাকে AB এর $(1, 1)$ -তম ভুক্তি বলা হয়।

আবার, A এর প্রথম সারির ভুক্তিগুলি দ্বারা B এর দ্বিতীয় কলামের সকল অনুরূপ ভুক্তি গুণ করে গুণফলগুলি যোগ করতে হবে এবং এই যোগফল AB ম্যাট্রিক্সের প্রথম সারির দ্বিতীয় ভুক্তি হবে, যাকে AB এর $(1, 2)$ -তম ভুক্তি বলা হয়।

অনুরূপে, A এর প্রথম সারির সাথে B এর অবশিষ্ট কলামগুলির প্রয়োগে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি পর্যায়ক্রমে AB এর প্রথম সারির ভুক্তি হবে। পুনরায়, A এর দ্বিতীয় সারি দিয়ে B এর প্রত্যেক কলামকে একইভাবে গুণ করলে প্রাপ্ত ফলকে AB ম্যাট্রিক্সের দ্বিতীয় সারি বরাবর বসাতে হবে।

এভাবে অগ্রসর হয়ে A এর সকল সারি প্রয়োগ সমাপ্ত হলে, AB ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে।

উদাহরণ: ধরি, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

যেহেতু A এর ক্রম 2×3 এবং B এর ক্রম 3×3 , সুতরাং AB নির্ণয় সম্ভব এবং AB এর ক্রম হবে 2×3 এখানে, AB এর $(1, 2)$ তম ভুক্তি নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়,

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & 27 & \square \\ \square & \square & \square \end{bmatrix}$

এখানে, $1.1 + 2(-1) + 4.7 = 27$

সুতরাং, AB এর $(1, 2)$ -তম ভুক্তি হলো, A ম্যাট্রিক্সের ১ম সারি এবং B ম্যাট্রিক্সের ২য় কলামের অনুরূপ ভুক্তিগুলির গুণফলের যোগফল।

আবার, AB এর (2, 3)-তম ভুক্তি নিম্নরূপে নির্ণয় করা যায়,

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & 26 \end{bmatrix}$$

$$\text{এখানে, } 2.4 + 6.3 + 0.5 = 26$$

সুতরাং, AB এর (2, 3)-তম ভুক্তি হলো A ম্যাট্রিক্সের ২য় সারি এবং B ম্যাট্রিক্সের ৩য় কলামের অনুরূপ ভুক্তিগুলির গুণফলের যোগফল।

$$\therefore AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.4 + 2.0 + 4.2 & 1.1 + 2(-1) + 4.7 & 1.4 + 2.3 + 4.5 \\ 2.4 + 6.0 + 0.2 & 2.1 + 6(-1) + 0.7 & 2.4 + 6.3 + 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 \\ 8 & -4 & 26 \end{bmatrix}$$

দ্রষ্টব্য: ওপরে উল্লিখিত ম্যাট্রিক্স দুইটির ক্ষেত্রে BA নির্ণয় সম্ভব নয়, কেননা প্রথম ম্যাট্রিক্স B এর কলাম সংখ্যা (3) এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্স A এর সারি সংখ্যা (2) সমান নয়।



$$\text{কাজ: } A = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, B = [2 \ 3 \ -4], C = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 \\ 2 & 0 & -7 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

সম্ভব হলে নির্ণয় কর: (i) AB (ii) BA (iii) AC (iv) BC (v) CA (vi) CB (vii) AB + C (viii) BA + C

পাঠ-৩

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. যদি $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে ম্যাট্রিক্স দুইটির সমষ্টি ও অন্তর নির্ণয় কর।

অতঃপর দেখাও যে, $A + B = B + A$ এবং $A - B \neq B - A$

[দি: বো: ১১; কু: বো: ০৫]

$$\text{সমাধান: } A + B = \begin{bmatrix} 8-4 & 4+6 & -1+2 \\ 0+1 & 1+3 & 3+7 \\ 5+5 & 4+4 & 8+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 1 \\ 1 & 4 & 10 \\ 10 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ আবার, } B + A = \begin{bmatrix} -4+8 & 6+4 & 2-1 \\ 1+0 & 3+1 & 7+3 \\ 5+5 & 4+4 & 1+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 1 \\ 1 & 4 & 10 \\ 10 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A + B = B + A$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 8+4 & 4-6 & -1-2 \\ 0-1 & 1-3 & 3-7 \\ 5-5 & 4-4 & 8-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -2 & -3 \\ -1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \text{ আবার, } B - A = \begin{bmatrix} -4-8 & 6-4 & 2+1 \\ 1-0 & 3-1 & 7-3 \\ 5-5 & 4-4 & 1-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A - B \neq B - A$$

উদাহরণ-2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, AB এবং BC নির্ণয় কর। BA নির্ণয় করা

সম্ভব কি?

[ব: বো: ০৯, ০৬; য: বো: ১৩; মাদ্রাসা বো: ০৯]

$$\text{সমাধান: } AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+4 & 3+2 \\ 12+8 & 9+4 \\ 0+2 & 0+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 20 & 13 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BC = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+6 & 8+9 \\ 2+2 & 4+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

B এর মাত্রা 2×2 এবং A এর মাত্রা 3×2

যেহেতু B এর কলাম সংখ্যা (2) $\neq$ A এর সারি সংখ্যা (3); সুতরাং, BA নির্ণয় সম্ভব নয়।

উদাহরণ-৩: যদি $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ এবং $C = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ হয় তবে দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ ।

[তা: বো: ০৬; কু: বো: ১৪; রা: বো: ১৬, ০৯; সি: বো: ১৩, ০৮, ০৪; চ: বো: ১৬, ১৪, ১১, ০৭; ব: বো: ১৬, ১৩; য: বো: ১৪, ১১, ০৬]

সমাধান: $AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 3-0 & 0-1 \\ 0+4 & 0+0 & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

এখন, বামপক্ষ = $(AB)C = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+9-4 \\ 8+0+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 16 \end{pmatrix}$

আবার, $BC = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+9+0 \\ 4+0+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix}$

এখন, ডানপক্ষ = $A(BC) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11-8 \\ 0+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 16 \end{pmatrix}$

∴ বামপক্ষ = ডানপক্ষ

পাঠ-৪ ও ৫



অনুশীলনী-১(A)

১. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 3 & 0 & -4 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $3A + 4B$ নির্ণয় কর। [ব: বো: ০৪; মাদ্রাসা বো: ১০]

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ -4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 6 \\ 2 & 0 & -7 \\ 3 & 5 & 0 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $7A - 5B$ নির্ণয় কর।

২. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB এবং BA নির্ণয় কর। [কু: বো: ০৮]

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $AB \neq BA$ । [চ: বো: ০৩; দি: বো: ১০]

(iii) যদি $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 9 \\ -2 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ হলে, দেখাও যে, $AB \neq BA$ । [রা: বো: ১৫]

(iv) যদি $A = [3 \ 4]$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB নির্ণয় কর। [কু: বো: ০৬]

(v) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB এবং BA নির্ণয় কর। [য: বো: ০৯]

(vi) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB এবং BA নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $AB \neq BA$

[তা: বো: ০৮; ব: বো: ১১, ০৭, ০৫; রা: বো: ০৮, ০৩; য: বো: ১২, ০৭; সি: বো: ১৪, ১২, ০৭; চ: বো: ১০; দি: বো: ১৬, ১৩; মাদ্রাসা বো: ১২]

(vii) যদি $A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -4 & 6 & 2 \\ 1 & 3 & 7 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB নির্ণয় কর। [রা: বো: ০৫]

3. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -15 & 6 & -5 \\ 5 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB এবং BA নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ০৫; চ: বো: ০৮; রা: বো: ১০]

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix}$ হয়, তবে দেখাও যে, $AB = I_3 = BA$, যেখানে, I_3 হলো

3 ক্রমের একক ম্যাট্রিক্স। [ঢা: বো: ১০; দি: বো: ১৫; কু: বো: ০৯, ০৩; য: বো: ০৮; সি: বো: ১০, ০৫; চ: বো: ১২; মাদ্রাসা বো: ১১]

(iii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 5 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \\ 6 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে BA নির্ণয় কর। [চ: বো: ০৪]

এবং প্রমাণ কর যে, $AB \neq BA$ [য: বো: ০৩]

4. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$ এবং $C = [1 \ 2 \ -5 \ 6]$ হয়, তবে $(AB)C$ নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১৬, ১৫, ১৩, ১১; রা: বো: ১৩, ১১; দি: বো: ১২]

এবং দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ । [রা: বো: ০৬; দি: বো: ১৬; চ: বো: ০৫; কু: বো: ১২, ১০; ব: বো: ১০; য: বো: ১৬, ১০]

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $(AB)C = A(BC)$ । [য: বো: ০৪]

(iii) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(AB)C = A(BC)$ । [কু: বো: ১৫; চ: বো: ১৫]

5. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^2 - 5A + 6I$ নির্ণয় কর; যেখানে, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ । [ঢা: বো: ০৭; সি: বো: ০৯; ব: বো: ১২]

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ হয়, তবে A^2 এবং A^3 নির্ণয় কর [ঢা: বো: ০৩, মাদ্রাসা বো: ১৩] এবং দেখাও যে,

$$A^2 + 2A - 11I = 0, \text{ যেখানে } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ এবং } 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

[ঢা: বো:, দি: বো: ১৪, ০৯; চ: বো: ০৯, ০৬; রা: বো: ১২, ০৭, ০৪; ব: বো: ০৮; সি: বো: ০৩]

(iii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ হয়, তবে A^2 ও A^3 এর মান নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $A^2 + 3A - 10I = 0$ যেখানে $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

[য: বো: ১৫]

(iv) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(A+B)^2 = A^2 - B^2$ ।

6. (i) যদি $A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $A^3 + A^2 - 21A - 45I = 0$

$$\text{যেখানে, } I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ এবং } 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(ii) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে $A^2 - 4A - 5I$ নির্ণয় কর। যেখানে, $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

[সি: বো: ১৬, ১৫, ১১; কু: বো: ১৩, ০৭; চ: বো: ১৩; ব: বো: ১৫; মাদ্রাসা বো: ১৪]

(iii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ হলে, $A^3 - 2A^2 + A - 2I$ নির্ণয় কর।

[স: বো: ১৪, ১২, ০৪; সি: বো: ০৬; য: বো: ০৫; কু: বো: ১১, ০৪; ব: বো: ১৪]

7. (a) যদি $A = \begin{bmatrix} 12 & 3 & 0 \\ 6 & -9 & 3 \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 6 & 3 & 9 \\ 12 & 3 & 24 \end{bmatrix}$ হয়, তবে দেখাও যে, (i) $(A+B)^t = A^t + B^t$ (ii) $(AB)^t = B^t A^t$

(b) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(AB)^t = B^t A^t$ । [স: বো: ১৪]

উত্তরমালা

1. (i) $\begin{bmatrix} 10 & -23 & -9 \\ 9 & -4 & 8 \end{bmatrix}$; (ii) $\begin{bmatrix} 16 & 27 & -37 \\ 4 & 21 & 63 \\ -43 & 10 & 42 \end{bmatrix}$

2. (i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -4 & -3 & 4 \\ -5 & -5 & 6 \end{bmatrix}$; (iii) $[6 \ 1 \ -3]$; (iv) $[19 \ 14 \ -12]$; (v) $\begin{bmatrix} 16 & -6 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 4 & 24 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

(vi) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 8 & 10 & 12 \\ 9 & 12 & 15 \\ -4 & -5 & -6 \end{bmatrix}$; (vii) $\begin{bmatrix} -33 & 56 & 43 \\ 16 & 15 & 10 \\ 24 & 74 & 46 \end{bmatrix}$

3. (i) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (iii) $\begin{bmatrix} 15 & 15 & -2 \\ 25 & -4 & 11 \\ -7 & -15 & 2 \end{bmatrix}$ 4. (i) $\begin{bmatrix} 13 & 26 & -65 & 78 \\ 40 & 80 & -200 & 240 \end{bmatrix}$

5. (i) $\begin{bmatrix} 10 & -6 \\ -15 & 22 \end{bmatrix}$; (ii) $\begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} -7 & 30 \\ 60 & -67 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{bmatrix}$; $\begin{bmatrix} -11 & 38 \\ 57 & -106 \end{bmatrix}$

6. (ii) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 5 & 15 & 10 \\ 10 & 0 & 15 \\ 5 & -5 & 5 \end{bmatrix}$

পাঠ-৬

1.3 নির্ণায়ক (Determinant)

(যে নিয়মের দ্বারা প্রত্যেকটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের জন্য এক একটি সংখ্যা বা মান পাওয়া যায় তাকে নির্ণায়ক বলা হয়) অর্থাৎ, নির্ণায়ক একটি ফাংশন যার ডোমেইনের প্রত্যেক উপাদান যেকোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং রেঞ্জ এর প্রত্যেক উপাদান কোনো বাস্তব বা জটিল সংখ্যা।

একটি n ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ হলে, A এর নির্ণায়ককে $\det(A)$ বা $|A|$ দ্বারা সূচিত করা হয়।

যেখানে, $\det(A) = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

বিস্তৃতির মাধ্যমে নির্ণায়কের মান একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা (বাস্তব বা জটিল) পাওয়া যাবে।

যেকোনো ক্রমের নির্ণায়কেরই বিস্তৃতি করা যায়। এক, দুই ও তিন ক্রমের নির্ণায়কের মান নির্ণয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

1.4 নির্ণায়কের মান নির্ণয় (Determining of determinant)

এক ক্রমের নির্ণায়কের মান: $A = [a_{11}]$ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক $|A| = |a_{11}| = a_{11}$
অর্থাৎ, কোনো নির্ণায়কের একটি মাত্র সারি ও একটি মাত্র কলাম থাকলে এর মান হবে নির্ণায়কটি যে সংখ্যা দ্বারা গঠিত ঐ সংখ্যাই।

উদাহরণ: $|-3| = -3$ আবার, $|4| = 4$

2×2 আকারের নির্ণায়কের মান: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

অর্থাৎ, (' $\searrow$ ' চিহ্ন বরাবর ভুক্তিগুলির গুণফল) - (' $\swarrow$ ' চিহ্ন বরাবর ভুক্তিগুলির গুণফল) সরল করলে দুই ক্রমের নির্ণায়কের মান পাওয়া যায়।

উদাহরণ: $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 5 \end{vmatrix} = 3 \cdot 5 - 4 \cdot (-2) = 15 + 8 = 23$

3×3 আকারের নির্ণায়কের মান: তিনটি সারি ও তিনটি কলাম দ্বারা গঠিত নির্ণায়কের বিস্তার সহজে করার জন্য সারাস ডায়াগ্রাম (Sarrus diagram) ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে নির্ণায়কের ভুক্তিগুলিকে পাশাপাশি দুইবার লিখে নির্ণায়কের মান নিম্নোক্তভাবে বের করা হয়।

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \text{ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়ক}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{12} a_{23} a_{31} + a_{13} a_{21} a_{32} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} \dots \dots (i)$$

$$= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{12} (a_{21} a_{33} - a_{23} a_{31}) + a_{13} (a_{21} a_{32} - a_{22} a_{31})$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \dots \dots (ii)$$

অর্থাৎ, প্রত্যেক ' $\searrow$ ' চিহ্ন বরাবর ভুক্তিগুলির গুণফলের পূর্বে ধনাত্মক (+) চিহ্ন এবং প্রত্যেক ' $\swarrow$ ' চিহ্ন বরাবর ভুক্তিগুলির গুণফলের পূর্বে ঋণাত্মক (-) চিহ্ন নিয়ে সরল করলে তিন ক্রমের নির্ণায়কের মান পাওয়া যাবে।

অন্যভাবে, (ii) হতে বলা যায়, $\{(1, 1)\text{-তম ভুক্তি} \times (1\text{ম সারি ও } 1\text{ম কলাম বাদে অবশিষ্ট অংশের নির্ণায়ক})\} - \{(1, 2)\text{-তম ভুক্তি} \times (1\text{ম সারি ও } 2\text{য় কলাম বাদে অবশিষ্ট অংশের নির্ণায়ক})\} + \{(1, 3)\text{-তম ভুক্তি} \times (1\text{ম সারি ও } 3\text{য় কলাম বাদে অবশিষ্ট অংশের নির্ণায়ক})\}$ সরল করলে তিন ক্রমের নির্ণায়কের মান পাওয়া যাবে।

$$\text{উদাহরণ: } \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 2(20 - 6) - (0 + 2) + (0 - 5) = 21$$

দ্রষ্টব্য: (a) উল্লেখিত নিয়ম অনুসারে যেকোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করলেও নির্ণায়কের মান একই পাওয়া যাবে।

(b) এখানে শুধুমাত্র প্রথম সারি বরাবর বিস্তৃতি দেখানো হয়েছে, যেকোনো সারি বা কলাম বরাবর বিস্তৃতি করার নিয়ম নিম্নরূপ:

নির্ণায়ক = নির্দিষ্ট সারি বা কলামের; $\{(1\text{ম চিহ্নযুক্ত ভুক্তি}) \times (\text{ভুক্তিটি ধারণকারী সারি ও কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট নির্ণায়ক})\} + \{(2\text{য় চিহ্নযুক্ত ভুক্তি}) \times (\text{ভুক্তিটি ধারণকারী সারি ও কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট নির্ণায়ক})\} + \{(3\text{য় চিহ্নযুক্ত ভুক্তি}) \times (\text{ভুক্তিটি ধারণকারী সারি ও কলাম ব্যতীত অবশিষ্ট নির্ণায়ক})\}$

$(p, q)\text{-তম ভুক্তির চিহ্ন} = (-1)^{p+q}$

উপরি-উক্ত নির্ণায়কটিকে তৃতীয় সারি বরাবর বিস্তৃতি করলে,

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1} (1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} (-3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} (4) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= (-2 - 5) + 3(-4) + 4 \cdot 10 = -7 - 12 + 40 = 21$$

আবার, দ্বিতীয় কলাম বরাবর বিস্তৃতি করলে,

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (-1)^{1+2} (1) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} (5) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} (-3) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= -(2) + 5(8 - 1) + 3(-4) = -2 + 35 - 12 = 21$$



কাজ: সারাস ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে মান নির্ণয় কর: (i)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

(ii) $\begin{vmatrix} p & q & r \\ 0 & x & y \\ 0 & 0 & z \end{vmatrix}$

পাঠ-৭

1.5 নির্ণায়কের অনুরাশি ও সহগুণক (Minors and cofactors of determinant)

কোনো নির্ণায়কের যেকোনো ভুক্তির অনুরাশি হচ্ছে, ঐ ভুক্তি যে সারিতে ও যে কলামে অবস্থিত সেই সারি ও কলাম বাদে অবশিষ্ট সারি ও কলাম নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

আবার, কোনো নির্ণায়কের যেকোনো ভুক্তির অনুরাশির পূর্বে যথাযোগ্য চিহ্ন বসালে তাকে ঐ ভুক্তির সহগুণক বলা হয়।

চিহ্ন নির্ণয়ের নিয়ম: যে ভুক্তির সহগুণক নির্ণয় করতে হবে ঐ ভুক্তিটি যদি p-তম সারি ও q-তম কলামে অবস্থান করে অর্থাৎ, (p,q)-তম ভুক্তির চিহ্ন = $(-1)^{p+q}$

সুতরাং ভুক্তিটির সহগুণক = $(-1)^{p+q} \times$ অনুরাশি। $p+q$ = জোড় হলে, অনুরাশির পূর্বে ধনাত্মক চিহ্ন এবং $p+q$ = বিজোড় হলে, অনুরাশির পূর্বে ঋণাত্মক চিহ্ন বসিয়ে নির্ণায়কের কোনো ভুক্তির সহগুণক নির্ণয় করতে হবে।

3 ক্রমের সকল সহগুণকের ভুক্তিগুলির চিহ্ন নিম্নরূপ

$$\begin{vmatrix} (-1)^{1+1} & (-1)^{1+2} & (-1)^{1+3} \\ (-1)^{2+1} & (-1)^{2+2} & (-1)^{2+3} \\ (-1)^{3+1} & (-1)^{3+2} & (-1)^{3+3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$$

উদাহরণ: $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের

(1, 1)-তম অনুরাশি = $\begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = b_{22}c_{33} - b_{23}c_{32}$ এবং (1, 1)-তম সহগুণক = $(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = b_{22}c_{33} - b_{23}c_{32}$

(1, 2)-তম অনুরাশি = $\begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ c_{31} & c_{33} \end{vmatrix} = b_{21}c_{33} - b_{23}c_{31}$ এবং (1, 2)-তম সহগুণক = $(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ c_{31} & c_{33} \end{vmatrix} = -(b_{21}c_{33} - b_{23}c_{31})$

এরূপে নির্ণায়কটির সকল ভুক্তির অনুরাশি ও সহগুণক নির্ণয় করা যাবে।

সাধারণত ভুক্তিগুলি ছোট হাতের অক্ষর থাকলে তাদের সহগুণকগুলি বড় হাতের অক্ষর দ্বারা সূচিত করা হয়।

যেমন- (1, 1)-তম সহগুণক A_{11} , (1, 2)-তম সহগুণক A_{12} , (1, 3)-তম সহগুণক A_{13} ইত্যাদি।

1.5.1 অনুরাশি ও সহগুণকের সাহায্যে নির্ণায়কের বিস্তৃতি

(Expansion with the help of minors and cofactors of determinant)

অনুচ্ছেদ 1.5 এর উদাহরণ অনুযায়ী

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \times (1, 1)\text{-তম অনুরাশি} = (1, 1)\text{-তম অনুরাশি} = \begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \times (1, 2)\text{-তম অনুরাশি} = - (1, 2)\text{-তম অনুরাশি} = - \begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ c_{31} & c_{33} \end{vmatrix}$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \times (1, 3)\text{-তম অনুরাশি} = (1, 3)\text{-তম অনুরাশি} = \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{vmatrix}$$

এখন, ১ম সারি সাপেক্ষে D কে বিস্তার করলে,

$$D = a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ c_{31} & c_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{vmatrix} \quad \dots \dots (i)$$

$$= a_{11} \begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \left\{ - \begin{vmatrix} b_{21} & b_{23} \\ c_{31} & c_{33} \end{vmatrix} \right\} + a_{13} \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} \\ c_{31} & c_{32} \end{vmatrix} \quad \dots \dots (ii)$$

$$= a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13}$$

সমীকরণ (i) হতে পাই, $D = a_{11} \times \{(1, 1)\text{-তম অনুরাশি}\} - a_{12} \times \{(1, 2)\text{-তম অনুরাশি}\} + a_{13} \times \{(1, 3)\text{-তম অনুরাশি}\}$

আবার, সমীকরণ (ii) হতে পাই, $D = a_{11} \times \{(1, 1)\text{-তম সহগুণক}\} + a_{12} \times \{(1, 2)\text{-তম সহগুণক}\} + a_{13} \times \{(1, 3)\text{-তম সহগুণক}\}$

এই প্রক্রিয়ায় নির্ণায়কের বিস্তৃতি, যে কোনো সারি বা কলাম বরাবর করা যায়।

দ্রষ্টব্য: সমীকরণ (ii) এর ন্যায় দেখানো যায়, $D = b_{21} B_{21} + b_{22} B_{22} + b_{23} B_{23} = c_{31} C_{31} + c_{32} C_{32} + c_{33} C_{33}$

$$\therefore D = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13} = b_{21} B_{21} + b_{22} B_{22} + b_{23} B_{23} = c_{31} C_{31} + c_{32} C_{32} + c_{33} C_{33}$$

অনুরূপে কলাম বরাবর বিস্তৃতির সাহায্যে দেখানো যায়,

$$D = a_{11} A_{11} + b_{21} B_{21} + c_{31} C_{31} = a_{12} A_{12} + b_{22} B_{22} + c_{32} C_{32} = a_{13} A_{13} + b_{23} B_{23} + c_{33} C_{33}$$

$$\text{আবার, } D = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix}$$

এখন, a_{11}, a_{12}, a_{13} এর পরিবর্তে যথাক্রমে b_{21}, b_{22}, b_{23} বসালে,

$$D = b_{21} A_{11} + b_{22} A_{12} + b_{23} A_{13} = \begin{vmatrix} b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{vmatrix} = 0$$

সিদ্ধান্ত:

(a) কোনো নির্ণায়কের একটি সারি বা কলামের ভুক্তিগুলিকে নিজ নিজ সহগুণক দ্বারা গুণ করে যোগ করলে তা ঐ নির্ণায়কের মানের সমান হবে।

(b) কোনো নির্ণায়কের একটি সারি বা কলামের ভুক্তিগুলিকে অপর কোনো সারি বা কলামের অনুরূপ ভুক্তির সহগুণক দ্বারা গুণ করে যোগ করলে যোগফল শূন্য (0) হবে।

1.6 নির্ণায়কের ধর্মাবলি (Properties of determinants)

(i) কোনো নির্ণায়কের একটি সারির (বা কলামের) সকল ভুক্তি শূন্য হলে নির্ণায়কটির মান শূন্য হবে।

$$\text{উদাহরণ: } D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{আবার, } D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{প্রমাণ: } D_1 = 0 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - 0 (a_2 c_3 - a_3 c_2) + 0 (a_2 b_3 - a_3 b_2) = 0 \quad [1\text{ম সারি বরাবর বিস্তার করে}]$$

$$\text{আবার, } D_2 = a_1 (0 - 0) - b_1 (0 - 0) + 0 (a_2 b_3 - a_3 b_2) = 0 \quad [1\text{ম সারি বরাবর বিস্তার করে}]$$

(ii) কোনো নির্ণায়কের সারিগুলিকে কলামে এবং কলামগুলিকে সারিতে স্থানান্তর করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে।

$$\text{উদাহরণ: } \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\text{প্রমাণ: বামপক্ষ} = a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1 (a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2); [1\text{ম সারি বরাবর বিস্তার করে}]$$

$$\text{ডানপক্ষ} = a_1 (b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1 (a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1 (a_2 b_3 - a_3 b_2); [1\text{ম কলাম বরাবর বিস্তার করে}]$$

- (iii) কোনো নির্ণায়কের দুইটি সারি (বা কলাম) পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নির্ণায়কের সাংখ্যিক মান একই থাকে কিন্তু চিহ্ন পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ:
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

প্রমাণ: বামপক্ষ = $a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$; [১ম সারি বরাবর বিস্তার করে]
ডানপক্ষ = $- \{-a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + b_1(a_2c_3 - a_3c_2) - c_1(a_2b_3 - a_3b_2)\}$; [২য় সারি বরাবর বিস্তার করে]
= $a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$

- (iv) কোনো নির্ণায়কের দুইটি সারি (বা কলাম) একই হলে নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

উদাহরণ: $D_1 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix} = 0$ আবার, $D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 & b_3 \end{vmatrix} = 0$

প্রমাণ: $D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_1 & b_1 & c_1 \end{vmatrix} = 0$; $[r_1' = r_1 - r_3]$ $D_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & b_1 \\ a_2 & 0 & b_2 \\ a_3 & 0 & b_3 \end{vmatrix} = 0$; $[c_2' = c_2 - c_3]$

- (v) কোনো নির্ণায়কের যেকোনো সারি (বা কলাম) এর প্রত্যেক ভুক্তিকে যে কোনো সংখ্যা m দ্বারা গুণ করলে নির্ণায়কের মানকে ঐ সংখ্যা ' m ' দ্বারা গুণ বুঝায়।

উদাহরণ: $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ হলে, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ ma_3 & mb_3 & mc_3 \end{vmatrix} = m \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = mD$

প্রমাণ: বামপক্ষ = $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ ma_3 & mb_3 & mc_3 \end{vmatrix} = a_1(b_2mc_3 - c_2mb_3) - b_1(a_2mc_3 - c_2ma_3) + c_1(a_2mb_3 - b_2ma_3)$
= $m\{a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)\}$
= $m \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$
= $mD =$ ডানপক্ষ

- (vi) কোনো নির্ণায়কের একটি সারি (বা কলাম) এর প্রত্যেক ভুক্তিকে দুইটি (বা ততোধিক) সংখ্যার যোগফলরূপে প্রকাশ করা সম্ভব হলে নির্ণায়কটিকেও দুইটি (বা ততোধিক) নির্ণায়কের যোগফল রূপে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণ: $\begin{vmatrix} a_1 + k_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + k_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + k_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} k_1 & b_1 & c_1 \\ k_2 & b_2 & c_2 \\ k_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

প্রমাণ: মনে করি, $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ এর সাপেক্ষে a_1, a_2 ও a_3 ভুক্তিগুলির সহগুনক যথাক্রমে A_1, A_2 ও A_3 ।

তাহলে, $\begin{vmatrix} a_1 + k_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + k_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 + k_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (a_1 + k_1)A_1 + (a_2 + k_2)A_2 + (a_3 + k_3)A_3$
= $(a_1A_1 + a_2A_2 + a_3A_3) + (k_1A_1 + k_2A_2 + k_3A_3)$
= $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} k_1 & b_1 & c_1 \\ k_2 & b_2 & c_2 \\ k_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$

- (vii) একটি নির্ণায়কের একটি সারি (বা কলামের) ভুক্তিগুলির সাথে ঐ নির্ণায়কের অপর এক বা একাধিক সারির (বা কলামের) ভুক্তিগুলির k গুনিতক যোগ করলে নির্ণায়কের মান অপরিবর্তিত থাকে।

উদাহরণ:
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 + ka_2 & b_1 + kb_2 & c_1 + kc_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

প্রমাণ: ডানপক্ষ =
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; \text{ [বৈশিষ্ট্য (vi) অনুসারে]}$$

=
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; \text{ [বৈশিষ্ট্য (v) অনুসারে]}$$

=
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}; [\because \begin{vmatrix} a_2 & b_2 & c_2 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0]$$

= বামপক্ষ

দ্রষ্টব্য: কোনো নির্ণায়কের সারি (row) ও কলাম (column) এর কর্ম পদ্ধতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়।

যেমন- প্রথম সারি থেকে দ্বিতীয় সারি বিয়োগ করে প্রথম সারিতে বসানোকে $r_1' = r_1 - r_2$ দ্বারা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলাম যোগ করে তৃতীয় কলামে বসানোকে $c_3' = c_1 + c_2 + c_3$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পাঠ-৮

1.7 ব্যতিক্রমী ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স (Singular and Non-singular matrices)

যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর নির্ণায়ক $|A|$ বা $\det(A) = 0$ হয় তবে A কে ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে।

আবার যদি নির্ণায়ক $|A|$ বা $\det(A) \neq 0$ হয় তবে A ম্যাট্রিক্সকে অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স বলে।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

এখানে $|A| = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0$ সুতরাং A হলো ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স।

এবং $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 7 - 10 = -3 \neq 0$ সুতরাং B হলো অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স।

1.8 বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স (Inverse matrix of a square matrix)

দুইটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের গুণফল যদি একক ম্যাট্রিক্সের সমান হয় তবে এদের একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয়। অর্থাৎ যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য একটি একই ক্রমের বর্গ ম্যাট্রিক্স B থাকে যেন $AB = BA = I$ হয়, (যেখানে I হলো একক বা অভেদক ম্যাট্রিক্স) তবে B ম্যাট্রিক্সকে A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলে। A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সকে A^{-1} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

অপরপক্ষে A ম্যাট্রিক্সকেও B ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলে।

উল্লেখ্য যে, শুধু অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান।

উদাহরণ: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$

এখানে $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & -1+1 \\ 12-12 & -3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

এবং $BA = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & 8-8 \\ -2+3 & -3+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$

এখানে $AB = BA = I$

সুতরাং, A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স B এবং B ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স A অর্থাৎ $A = B^{-1}$ এবং $B = A^{-1}$ বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

দ্রষ্টব্য: দুই ক্রমের বর্গাকার ম্যাট্রিক্স $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স $\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

1.8.1 বর্গাকার ম্যাট্রিক্সের অনুবন্ধ (Adjoint of a square matrix)

ধরি $A = (a_{ij})_{n \times n}$ একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এবং $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$

A ম্যাট্রিক্সের অ্যাডজয়েন্টকে সংক্ষেপে $\text{adj } A$ দ্বারা নির্দেশ করা হয় এবং নিম্নলিখিত উপায়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \text{ [সারিকে কলামে এবং কলামকে সারিতে পরিণত করে]}$$

যেখানে $A_{ij} = a_{ij}$ এর সহগুণক $= (-1)^{i+j} \times a_{ij}$ এর অনুরাশি।

অনুবন্ধ ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে বর্গ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয়: যদি $A = (a_{ij})_{n \times n}$ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয়

তবে A ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স $A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$.

ব্যাখ্যা: ধরি, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ এবং $\text{adj } A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$ হলে

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}$$

বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্য:

- কোনো ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স মূল ম্যাট্রিক্সের সমান অর্থাৎ A ম্যাট্রিক্স হলে $(A^{-1})^{-1} = A$
- A ও B যদি একই ক্রমের অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে AB ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হবে এবং $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- কোনো ম্যাট্রিক্সের ট্রান্সপোজের বিপরীত ঐ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ট্রান্সপোজের সমান অর্থাৎ A একটি ম্যাট্রিক্স হলে $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$
- কোনো ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স বিদ্যমান থাকলে তা হবে অনন্য।
অর্থাৎ $A^{-1} = B$ এবং $A^{-1} = C$ হলে $B = C$
- অব্যতিক্রমী প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স প্রতিসম হবে। অর্থাৎ যদি, $A^t = A \Rightarrow (A^{-1})^t = A^{-1}$ হয়।

উদাহরণ-1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ হলে A^{-1} নির্ণয় কর।

সমাধান: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$\therefore \det A = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1.5 + 2(-7) + 4(-1) = -13 \neq 0$$

$\therefore$ ম্যাট্রিক্সটি বিপরীত যোগ্য।

$$\text{এখন, } A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5; A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -7; A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -2; A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -5; A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -6; A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 11; A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$\therefore \text{Adj } A = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -1 \\ -2 & -5 & 3 \\ -6 & 11 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -6 \\ -7 & -5 & 11 \\ -1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\text{সুতরাং } A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{-13} \begin{bmatrix} 5 & -2 & -6 \\ -7 & -5 & 11 \\ -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{13} & \frac{2}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{7}{13} & \frac{5}{13} & -\frac{11}{13} \\ \frac{1}{13} & -\frac{3}{13} & \frac{4}{13} \end{bmatrix}$$



$$\text{কাজ: 1. বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর: (i) } B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \text{ (ii) } C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 4 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \text{ (iii) } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

2. ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়কের পার্থক্যগুলি আলোচনা কর।

পাঠ-৯

1.9 একঘাত সমীকরণ জোট ও ক্রেমারের নিয়মে এর সমাধান নির্ণয় (System of linear equations and it's solution using cramer's rule)

1.9.1 একঘাত সমীকরণ জোট: $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ কে $x_1, x_2, \dots, x_n$ চলকের একঘাত সমীকরণ বলা হয়, যেখানে, $a_1, a_2, \dots, a_n$ হলো ধ্রুবক।

এইরূপ একাধিক একঘাত সমীকরণকে একত্রে একঘাত সমীকরণ জোট বলা হয়।

নির্ণায়কের সাহায্যে সমসংখ্যক চলক ও সমীকরণবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করা যায়। সমাধান নির্ণয়ের এই পদ্ধতি 1750 খ্রিস্টাব্দে সুইস গণিতবিদ গ্যাব্রিয়েল ক্রেমার প্রতিষ্ঠা করেন একে ক্রেমারের নিয়ম (Cramer's Rule) বলা হয়।

1.9.2 একঘাত সমীকরণ জোটের সমাধান (Solution of system of linear equations)

দুই চলকবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোটের ক্ষেত্রে –

$$\text{মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণ জোট: } a_1x + b_1y = c_1 \quad \dots \dots (i)$$

$$a_2x + b_2y = c_2 \quad \dots \dots (ii)$$

$$\text{এখানে } D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0; x \text{ ও } y \text{ এর সহগগুলি দ্বারা গঠিত নির্ণায়ক।}$$

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}; x \text{ এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।}$$

$$\text{এবং } D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}; y \text{ এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।}$$

$$\text{বজ্রগুণন সূত্রানুসারে, } \frac{x}{-b_1c_2 + b_2c_1} = \frac{y}{-c_1a_2 + c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

$$\text{বা, } \frac{x}{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{y}{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} \quad \text{বা, } \frac{x}{D_x} = \frac{y}{D_y} = \frac{1}{D}$$

$$\therefore x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D} \text{ হতে } x \text{ ও } y \text{ এর মান অর্থাৎ, প্রদত্ত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করা যায়।}$$

তিন চলকবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোটের ক্ষেত্রে:

মনে করি, প্রদত্ত সমীকরণ জোট: $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$... (i)

$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$... (ii)

$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$... (iii)

$\therefore$ আমরা পাই, $\frac{x}{D_x} = \frac{y}{D_y} = \frac{z}{D_z} = \frac{1}{D}$

এখানে, $D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$; x, y ও z এর সহগগুলি দ্বারা গঠিত নির্ণায়ক।

$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$; x এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

আবার, $D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$; y এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

এবং $D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$; z এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ নিয়ে গঠিত নির্ণায়ক।

$\therefore x = \frac{D_x}{D}, y = \frac{D_y}{D}$ ও $z = \frac{D_z}{D}$ হতে x, y ও z এর মান অর্থাৎ, প্রদত্ত সমীকরণ জোটের সমাধান নির্ণয় করা যায়।

দ্রষ্টব্য: যদি $D \neq 0$ হয়, তবে সমীকরণ জোটের অনন্য সমাধান বিদ্যমান। কেবল $D \neq 0$ শর্তেই ক্রেমারের নিয়ম প্রযোজ্য।

কাজ: ক্রেমারের নিয়মে সমাধান কর: $x + 2y - z = 5$
 $3x - y + 3z = 7$
 $2x + 3y + z = 11$

পাঠ-১০

উদাহরণমালা

উদাহরণ-২. প্রমাণ কর: $\begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix} = (b^2 - ac)(ax^2 + 2bxy + cy^2)$

টি: বো: ১৫, ১০; চ: বো: ১৫, ১৩, ১২, ০৯; কু: বো: দি: বো:, রা: বো: ১৬, ১২; ০৯; ব: বো: ১৪, ০৭; সি: বো: ১২, ০৫; য: বো: ১৪, ১০]

সমাধান: এখানে, $\begin{vmatrix} a & b & ax+by \\ b & c & bx+cy \\ ax+by & bx+cy & 0 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} a & b & 0 \\ b & c & 0 \\ ax+by & bx+cy & -(ax^2 + 2bxy + cy^2) \end{vmatrix}$ [$\because c_3' = c_3 - (c_1x + c_2y)$]

$= -(ax^2 + 2bxy + cy^2) \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}$ [৩য় কলামের সাপেক্ষে বিস্তার করে]

$= -(ax^2 + 2bxy + cy^2)(ac - b^2)$

$= (b^2 - ac)(ax^2 + 2bxy + cy^2)$

উদাহরণ-৩. সমাধান কর:
$$\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0$$

[ঢা: বো: ০৫; কু: বো: ০৭; চ: বো: ১৬, ০৭]

সমাধান: এখানে,
$$\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3+x+4+2 & 4 & 2 \\ 4+2+x+3 & 2+x & 3 \\ 2+3+4+x & 3 & 4+x \end{vmatrix} : [c_1' = c_1 + c_2 + c_3]$$

$$= \begin{vmatrix} x+9 & 4 & 2 \\ x+9 & 2+x & 3 \\ x+9 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = (x+9) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2+x & 3 \\ 1 & 3 & 4+x \end{vmatrix}$$

$$= (x+9) \begin{vmatrix} 0 & 2-x & -1 \\ 0 & x-1 & -1-x \\ 1 & 3 & 4+x \end{vmatrix} : [r_1' = r_1 - r_2 \text{ এবং } r_2' = r_2 - r_3]$$

$$= (x+9) \begin{vmatrix} -(x-2) & -1 \\ x-1 & -1-x \end{vmatrix} = (x+9) (x^2 - x - 2 + x - 1)$$

$$= (x+9) (x^2 - 3)$$

যেহেতু,
$$\begin{vmatrix} 3+x & 4 & 2 \\ 4 & 2+x & 3 \\ 2 & 3 & 4+x \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x+9) (x^2 - 3) = 0$$

হয় $x+9=0$ অথবা $x^2-3=0 \Rightarrow x^2=3 \therefore x=\pm\sqrt{3}$

$\therefore x=-9$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান: $x = -9, \pm\sqrt{3}$

উদাহরণ-৪. $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ হলে এর বিপরীত যোগ্যতা নির্ণয় কর।

সমাধান: $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

$\therefore \det A = |A| = \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 14 = -2 \neq 0$

সুতরাং A একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স। সুতরাং A ম্যাট্রিক্স বিপরীতযোগ্য।

[কেবল অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় করা যায়।]

উদাহরণ-৫. $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ হলে B ম্যাট্রিক্সের বিপরীত যোগ্যতা নির্ণয় কর।

সমাধান: $B = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ এখানে, $\det B = |B| = \begin{vmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0$

সুতরাং B একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স।

সুতরাং B ম্যাট্রিক্সটি বিপরীতযোগ্য নয় অর্থাৎ B^{-1} নির্ণয় সম্ভব নয়।

উদাহরণ-6. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে, $A = B^{-1}$ বা $B = A^{-1}$

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 4 - 2 \times \frac{3}{2} & 1 \times (-1) + 2 \times \frac{1}{2} \\ 3 \times 4 - 8 \times \frac{3}{2} & 3 \times (-1) + 8 \times \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 3 & -1 + 1 \\ 12 - 12 & -3 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \times 1 + (-1) \times 3 & 4 \times 2 + (-1) \times 8 \\ -3 \times 1 + \frac{1}{2} \times 3 & -3 \times 2 + \frac{1}{2} \times 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 - 3 & 8 - 8 \\ -3 + \frac{3}{2} & -6 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \quad \therefore AB = BA = I_2$$

যেহেতু $AB = BA = I_2$ সুতরাং $A = B^{-1}$ বা $B = A^{-1}$

উদাহরণ-7. ক্রমারের নিয়মে সমাধান কর: $2x + y - z = 10$

$$3x + 2y + 2z = 1$$

$$5x + 4y + 3z = 4$$

[জ: বো: ০৪]

সমাধান: এখানে, $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(6 - 8) - 1(9 - 10) - 1(12 - 10) = -4 + 1 - 2 = -5 \neq 0$

তাহলে, $D_x = \begin{vmatrix} 10 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 10(6 - 8) - 1(3 - 8) - 1(4 - 8) = -20 + 5 + 4 = -11$

$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 10 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 2(3 - 8) - 10(9 - 10) - 1(12 - 5) = -10 + 10 - 7 = -7$

এবং $D_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 10 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 2(8 - 4) - 1(12 - 5) + 10(12 - 10) = 8 - 7 + 20 = 21$

$\therefore x = \frac{D_x}{D} = \frac{-11}{-5} = \frac{11}{5}$; $y = \frac{D_y}{D} = \frac{-7}{-5} = \frac{7}{5}$ এবং $z = \frac{D_z}{D} = \frac{21}{-5} = -\frac{21}{5}$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান, $(x, y, z) = \left(\frac{11}{5}, \frac{7}{5}, -\frac{21}{5}\right)$

পাঠ-১১ ও ১২



অনুশীলনী-1(B)

1. নিম্নের নির্ণায়কগুলির মান নির্ণয় কর:

(i) $\begin{vmatrix} 10 & -5 & 3 \\ 4 & 20 & 11 \\ -30 & 15 & 14 \end{vmatrix}$

(ii) $\begin{vmatrix} x+y & x & y \\ x & x+z & z \\ y & z & y+z \end{vmatrix}$

[য: বো: ০৫; কু: বো: ১১; চ: বো: ১৪]

(iii) $\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix}$

[কু: বো: ১৬; রা: বো: ০৮; সি: বো: ০৯, ০৬; চ: বো: ০৪]

(iv) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2-bc & b^2-ca & c^2-ab \end{vmatrix}$

[য: বো: ০৩]

(v) $\begin{vmatrix} 1 & -\omega & \omega^2 \\ -\omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & -\omega \end{vmatrix}$

এখানে, ω এককের যেকোনো একটি জটিল ঘনমূল।

[কু: বো: ১০]

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

প্রমাণ কর (২-৬) পর্যন্ত:

[চ: বো: ১০, ০৫; ব: বো: ১০]

$$(i) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$$

$$(ii) \begin{vmatrix} p & a & b+c \\ p & b & c+a \\ p & c & a+b \end{vmatrix} = 0 \quad (iii) \begin{vmatrix} 3 & a & b+c \\ 3 & b & c+a \\ 3 & c & a+b \end{vmatrix} = 0 \quad [কু: বো: ০৫]$$

$$(iv) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3$$

[সি: বো: ০৩]

[ব: বো: ০৩]

$$(v) \begin{vmatrix} 1 & \cos 2\alpha & \sin \alpha \\ 1 & \cos 2\beta & \sin \beta \\ 1 & \cos 2\gamma & \sin \gamma \end{vmatrix} = 2(\sin \alpha - \sin \beta)(\sin \beta - \sin \gamma)(\sin \gamma - \sin \alpha)$$

$$(vi) \begin{vmatrix} \log x & \log y & \log z \\ \log 2x & \log 2y & \log 2z \\ \log 3x & \log 3y & \log 3z \end{vmatrix} = 0 \quad [ব: বো: ১৩]$$

$$(vii) \text{ প্রমাণ কর যে, } \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$$

$$(i) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+x & 1 \\ 1 & 1 & 1+y \end{vmatrix} = xy$$

$$(ii) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2(p^2-1)$$

[চ: বো: ১২, ০৭; রা: বো: ১১, ১০, ০৫; কু: বো: ১৫; চ: বো: ১৫, ১২; ব: বো: ০৯, ০৫; য: বো: ০৯; মাদ্রাসা বো: ১৩, ১০]

$$(iii) \begin{vmatrix} a & a & a \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a^4 \end{vmatrix} = a^2(a-1)^2(a^2-1) \quad [চ: বো: ০৩]$$

$$(iv) \begin{vmatrix} 1+x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & 1+x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & 1+x_3 \end{vmatrix} = 1+x_1+x_2+x_3$$

[মাদ্রাসা বো: ১১]

$$(i) \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} = (a+b+c)^3 \quad [চ: বো: ১৩; য: বো: ১১, ০৮; চ: বো: ০৮; কু: বো: ১৩, ০৬; রা: বো: ০৮]$$

$$(ii) \begin{vmatrix} a+b+2c & a & b \\ c & b+c+2a & b \\ c & a & c+a+2b \end{vmatrix} = 2(a+b+c)^3$$

[দি: বো: ১১; ব: বো: ০৬; দি: বো: ০৯; য: বো: ১৫, ০৭; মাদ্রাসা বো: ১৪]

$$(i) \begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc(a-b)(b-c)(c-a)$$

[ব: বো: ১২; সি: বো: ০৮; মাদ্রাসা বো: ১২, ০৯]

$$(ii) \begin{vmatrix} a+x & b+x & c+x \\ a+y & b+y & c+y \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(x-y)$$

$$(iii) \begin{vmatrix} x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \\ x^3-1 & y^3-1 & z^3-1 \end{vmatrix} = (xyz-1)(x-y)(y-z)(z-x)$$

[চ: বো: ১৪, ১১, ০৬, ০৩; ব: বো: ১৬, ১৫, ০৮; য: বো: ০৬; সি: বো: ১৫, ১৪, ১১, ০৮; রা: বো: ০৬; দি: বো: ১৬, ১৩, ১০]

$$(iv) \begin{vmatrix} 0 & b-a & c-a \\ a-b & 0 & c-b \\ a-c & b-c & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (v) \begin{vmatrix} a^2 & bc & ca+c^2 \\ a^2+ab & b^2 & ca \\ ab & b^2+bc & c^2 \end{vmatrix} = 4a^2b^2c^2$$

[চ: বো: ১৬; য: বো: ০৮, ০৮; রা: বো: ১৫, ১৩; দি: বো: ১৫]

$$(i) \begin{vmatrix} b^2+c^2 & ab & ca \\ ab & c^2+a^2 & bc \\ ca & bc & a^2+b^2 \end{vmatrix} = 4a^2b^2c^2$$

[কু: বো: ১২, ০৮]

$$(ii) \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & 1 \\ (c+a)^2 & b^2 & 1 \\ (a+b)^2 & c^2 & 1 \end{vmatrix} = -2(a+b+c)(a-b)(b-c)(c-a)$$

[চ: বো: ০৩]

$$(iii) \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix} = 2abc(a+b+c)^3$$

[কু: বো: ০৩]

(iv) দেখাও যে,
$$\begin{vmatrix} (a+b)^2 & ca & bc \\ ca & (b+c)^2 & ab \\ bc & ab & (c+a)^2 \end{vmatrix} = 2abc(a+b+c)^3$$

(v)
$$\begin{vmatrix} 1+a^2-b^2 & 2ab & -2b \\ 2ab & 1-a^2+b^2 & 2a \\ 2b & -2a & 1-a^2-b^2 \end{vmatrix} = (1+a^2+b^2)^3$$

[রা: বো: ০৯; য: বো: ১৬; দি: বো: ১৪; চ: বো: ১৬; সি: বো: ১৬, ১৩, ১০]

(vi)
$$\begin{vmatrix} -2a & a+b & a+c \\ b+a & -2b & b+c \\ c+a & c+b & -2c \end{vmatrix} = 4(a+b)(b+c)(c+a)$$

[বি: বো: ১১] (vii) প্রমাণ কর যে,

$$\begin{vmatrix} qr & rp & pq \\ \frac{1}{p} & \frac{1}{q} & \frac{1}{r} \\ \frac{1}{p}+q & \frac{1}{q}+r & \frac{1}{r}+p \end{vmatrix} = 0$$

7/ বিস্তার না করে প্রমাণ কর:

(i)
$$\begin{vmatrix} 1 & x-a & y-b \\ 1 & x_1-a & y_1-b \\ 1 & x_2-a & y_2-b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

[কু: বো: ১৬; চ: বো: ১১; সি: বো: ০৭]

(ii)
$$\begin{vmatrix} 1 & bc & bc(b+c) \\ 1 & ca & ca(c+a) \\ 1 & ab & ab(a+b) \end{vmatrix} = abc \begin{vmatrix} a & 1 & b+c \\ b & 1 & c+a \\ c & 1 & a+b \end{vmatrix} = 0$$

[ডা: বো: ০৯; রা: বো: ১৫, ০৭, ০৩; য: বো: ১৩]

(iii)
$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ q+r & r+p & p+q \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

[য: বো: ১৫]

8/
$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$
 এই নির্ণায়কে প্রমাণ কর যে, $a_2A_1 + b_2B_1 + c_2C_1 = 0$ যেখানে, A_1, B_1, C_1 যথাক্রমে a_1, b_1, c_1 এর সহগুণক।

[রা: বো: ১৪; কু: বো: ১৪, ০৮]

9/ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে সমাধান কর:

(i)
$$\begin{vmatrix} x+a & a & a \\ b & x+b & b \\ c & c & x+c \end{vmatrix} = 0$$

(ii)
$$\begin{vmatrix} 2+x & 3 & 1 \\ 3 & 1+x & 2 \\ 1 & 2 & 3+x \end{vmatrix} = 0$$

10/ নিচের ম্যাট্রিক্সগুলির বিপরীত যোগ্যতা নির্ণয় কর:

(i) $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 3 \end{bmatrix}$ (ii) $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 25 \end{bmatrix}$ (iii) $A = \begin{bmatrix} 28 & 29 & 30 \\ 31 & 33 & 35 \\ 34 & 37 & 40 \end{bmatrix}$ (iv) $C = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 3 & 7 & 6 \\ -3 & 11 & 15 \end{bmatrix}$

11/
$$\begin{bmatrix} x+5 & 5 \\ 3 & x-9 \end{bmatrix}$$
 ব্যতিক্রমী হলে x এর মান নির্ণয় কর।

12/ নিচের ম্যাট্রিক্সগুলির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর:

(i) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ [কু: বো: ১৫] (iv) $\begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 5 \\ 2 & 5 & 11 \end{bmatrix}$ [সি: বো: ১৫] (v) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ [বি: বো: ১৫]

13/ (i) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ হয় তাহলে প্রমাণ কর যে, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ এবং $(A^{-1})^{-1} = A$

(ii) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & 6 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ হলে এমন একটি ম্যাট্রিক্স B নির্ণয় কর যেন $AB = BA = I_3$ হয়।

(iii) যদি $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে A^{-1} নির্ণয় কর। [ডা: বো: ১৫; রা: বো: ১৬]

14/ $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ ও $B = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ হলে AB ও BA নির্ণয় করে A ও B ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

15. ক্রমারের নিয়মে সমাধান কর:

(i) $x + 2y = 5$
 $3x + 5y = 14$

(iv) $x + 2y + 3z = 14$
 $2x + 4y + 7z = 31$
 $3x + 5y + 10z = 43$

(ii) $2x + 3y = 4$ [ব: বো: ০৪]
 $x - y = 7$

(v) $4x - y + 4z = 12$
 $2x + 3y + 8z = 12$
 $6x + 5y + 12z = 24$

(iii) $2x - y - z = 6$ [দি: বো: ১৫]
 $x + 3y + 2z = 1$
 $3x - y - 5z = 1$
(vi) $3x + 2y + z = 3$
 $6x + 4y + 3z = 7$
 $9x + 8y + 4z = 11$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

16. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নিচের কোনটি?

ক. $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

17. $P + Q = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$ এবং $P - Q = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$ হলে Q এর মান কত হবে?

ক. $\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} -1 & -4 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -2 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} -2 & -8 \\ -10 & 4 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 8 \end{bmatrix}$ এর গুণফল কত?

ক. $\begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ -8 \end{bmatrix}$

খ. $[12 \ 6 \ -8]$

গ. $[10]$

ঘ. $\begin{bmatrix} 12 & 9 & 24 \\ 8 & 6 & 16 \\ -4 & -3 & -8 \end{bmatrix}$

19. $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 8 & 10 \\ 0 & 0 & 12 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের মান নিচের কোনটি?

ক. 48

খ. 80

গ. 12

ঘ. 192

20. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \\ 4 & -5 & 1 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির (2, 3) তম অনুরাশি নিচের কোনটি?

ক. -13

খ. -3

গ. 0

ঘ. 13

21. কোনটি শূন্যঘাতি ম্যাট্রিক্স?

ক. $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

22. নিচের কোনটি বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স?

ক. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 8 & -9 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -6 & 8 & -x \\ 2 & y & -9 \\ 1 & z & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 13 & 7 \\ 8 & 8 & -18 \\ 5 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ হলে x, y ও z এর মান কত?

ক. -7, -18, 5

খ. 0, 0, 0

গ. 0, 0, 2

ঘ. 7, -8, 0

24. a এর মান কত হলে $\begin{bmatrix} 1 & 2 & a \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হবে?

ক. 1

খ. 2

গ. 3

ঘ. 4

25. নিচের কোনটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স?

ক. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

খ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

গ. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

26. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি —

- i. কর্ণ ম্যাট্রিক্স ii. স্কেলার ম্যাট্রিক্স iii. অভেদক ম্যাট্রিক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

27. যদি $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ হয় তবে —

- i. A প্রতিসম ম্যাট্রিক্স ii. $|A| = 15$ iii. $A^2 = \begin{bmatrix} 1 & -24 \\ 8 & 33 \end{bmatrix}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

28. $Q = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 0 \\ 5 & -10 & 0 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটি —

- i. ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স ii. (2, 3) তম ভূক্তির অনুরাশি -30 iii. বিপরীত যোগ্য নয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

29. A একটি 3×3 ম্যাট্রিক্স হলে—

- i. A^2 নির্ণয় করা যায়
ii. $A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{adj } A)$ (যখন $\det(A) \neq 0$)
iii. $|A| = 0$ হলে এটি একটি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (30 ও 31) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$B = \begin{bmatrix} 7 & -7 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 5 & p & 3 \end{bmatrix}$ একটি নির্ণায়ক।

30. p এর সহগুণকের মান কত?
ক. -7 খ. $7p + 35$ গ. p ঘ. 7
31. $B = 0$ হলে p এর মান কত হবে?
ক. -8 খ. -4 গ. 0 ঘ. 8

নিচের তথ্যের আলোকে (32 ও 33) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$A = \begin{bmatrix} -1 & 4 & 7 \\ 3 & 2 & 5 \\ 8 & -4 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -6 & -7 \\ 4 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

32. $A + B$ এর মান কত?
ক. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 7 & 2 & 5 \\ 6 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & -14 \\ 7 & 2 & 5 \\ 10 & -9 & 4 \end{bmatrix}$ গ. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 7 & 2 & 5 \\ 10 & -9 & 4 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 7 & 2 & 0 \\ 10 & 1 & 4 \end{bmatrix}$
33. $3A - 4B$ এর মান নিচের কোনটি?
ক. $\begin{bmatrix} -15 & 36 & 49 \\ -7 & -6 & 15 \\ 16 & 8 & 5 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} -15 & 36 & 49 \\ -7 & 6 & 15 \\ 16 & 8 & 5 \end{bmatrix}$ গ. $\begin{bmatrix} -15 & -12 & 49 \\ -7 & 6 & -15 \\ 16 & -32 & 5 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} -15 & 36 & 28 \\ -7 & 6 & 15 \\ 16 & 8 & -5 \end{bmatrix}$

$$E = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}, F = [3 \quad -2 \quad -4] \text{ ও } H = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 6 & -2 & 0 \\ 3 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

উপরের তথ্যের আলোকে (34 ও 35) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

34. $FH =$ কত?

ক. $[-21 \quad -12 \quad 5]$ খ. $[-17 \quad 22 \quad -9]$ গ. $\begin{bmatrix} -21 \\ -12 \\ 5 \end{bmatrix}$ ঘ. $\begin{bmatrix} -17 \\ 22 \\ -9 \end{bmatrix}$

35. EF ম্যাট্রিক্সটির মাত্রা (ক্রম) নিচের কোনটি?

ক. 2×3 খ. 1×2 গ. 2×1 ঘ. 3×2

► সৃজনশীল প্রশ্ন

36. নিচে একটি ফাস্টফুডের দোকানে শূক্র, শনি ও রবিবার সকাল ও বিকালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের পেপসি, কোকাকোলা ও স্প্রাইট এই তিন প্রকার কোমল পানীয়ের বিক্রীত বোতলের সংখ্যা যথাক্রমে A ও B ম্যাট্রিক্স এবং লাভের পরিমাণকে C ম্যাট্রিক্স দ্বারা নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

	পেপসি	কোকাকোলা	স্প্রাইট	সকাল		পেপসি	কোকাকোলা	স্প্রাইট	বিকাল
A =	$\begin{bmatrix} 5 & 6 & 5 \\ 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$			শূক্র শনি রবি	B =	$\begin{bmatrix} 9 & 8 & 9 \\ 6 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$			শূক্র শনি রবি

C = $\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$ প্রতি বোতল পেপসিতে লাভ
 প্রতি বোতল কোকাকোলার লাভ
 প্রতি বোতল স্প্রাইটে লাভ

ক. তিন প্রকার পানীয় হতে এক সপ্তাহের উক্ত তিনদিনের সকালের লাভকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ কর।

খ. শূক্র, শনি ও রবিবারে মোট কত লাভ হয় তা ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে নির্ণয় কর।

গ. চার সপ্তাহে শূক্র, শনি ও রবিবারে সকালের তুলনায় বিকালে মোট কত বেশি লাভ হয় তা ম্যাট্রিক্সে প্রকাশ কর।

37. কোনো কলেজের তিনটি বিভাগের জন্য ক্রয়কৃত ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও প্রিন্টারের পরিমাণ নিম্নে ছক আকারে দেওয়া হলো:

	বাংলা	ইংরেজি	গণিত
ল্যাপটপ	3	4	7
ডেস্কটপ	2	4	10
প্রিন্টার	1	2	3

প্রতিটি ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও প্রিন্টারের দাম যথাক্রমে 25 হাজার, 35 হাজার ও 4 হাজার টাকা।

ক. উপরের তথ্যগুলিকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করে প্রতিটি যন্ত্রাংশ ক্রয়ে কলেজের মোট ব্যয় কত হবে তা নির্ণয় কর।

খ. ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশের পরিমাণকে ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করে বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

গ. বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিভাগে সব যন্ত্রাংশ সেট করতে যথাক্রমে 115 মিনিট, 200 মিনিট ও 435 মিনিট লাগলে, প্রতিটি ল্যাপটপ, ডেস্কটপ ও প্রিন্টার সেট করতে কত সময় লাগবে?

38. রাজীব, রিয়াজ ও প্রকাশ 'স্বপ্ন' সুপার শপ হতে যথাক্রমে 27 টাকা, 37 টাকা ও 47 টাকা দিয়ে তিন প্রকারের দ্রব্য ক্রয় করলো। দ্রব্য তিনটির একক মূল্য যথাক্রমে p, q, r টাকা। রাজীব দ্রব্য তিনটির যথাক্রমে 4টি, 2টি ও 4টি, রিয়াজ দ্রব্য তিনটির যথাক্রমে 5টি, 9টি ও 5টি এবং প্রকাশ দ্রব্য তিনটির যথাক্রমে 2টি, 7টি ও 8টি কিনে।

ক. কোন শর্তে দুইটি ম্যাট্রিক্স যোগ ও গুণন যোগ্য হবে?

খ. রিয়াজ, রাজীব ও প্রকাশের দ্রব্য ক্রয়সংখ্যাকে যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সারি আকারে নিয়ে গঠিত ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

গ. উদ্দীপক অনুসারে সমীকরণ জোট গঠন করে নির্ণায়ক পদ্ধতিতে p, q ও r এর মান নির্ণয় কর।

39. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ এবং $f(x) = x^2 + 2x - 111$

ক. A সমঘাতি কি না যাচাই কর।

খ. দেখাও যে, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ।

গ. $f(A) = 0$ হতে A^{-1} নির্ণয় কর।

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

40. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -5 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & -4 \\ -5 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

ক. $2A + 3C$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $AC \neq CA$ ।

গ. $AB = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ হলে নির্ণায়ক পদ্ধতিতে x, y ও z এর মান নির্ণয় কর।

41. $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 5 \\ -2 & -1 & -3 \\ 3 & -4 & -9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} p & q & r \\ p^2 & q^2 & r^2 \\ p^3-1 & q^3-1 & r^3-1 \end{bmatrix}$

ক. A সমঘাতি কিনা যাচাই কর।

খ. A^{-1} নির্ণয় কর।

গ. দেখাও যে, $|B| = (pqr - 1)(p - q)(q - r)(r - p)$

42. $P = \begin{bmatrix} 5+a & 6 & 3 \\ 4 & 3+a & 2 \\ 1 & 7 & 1+a \end{bmatrix}$

ক. $a = 0$ হলে $|P|$ নির্ণয় কর।

খ. ম্যাট্রিক্সটি ব্যতিক্রমী হলে a এর মান নির্ণয় কর।

গ. $a = -6$ হলে $P^3 + 8P^2 - 20P - 192I$ এর মান নির্ণয় কর।

43. $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 15 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2p & \frac{1}{5} \\ 3 & 5 \\ r & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$

ক. A ম্যাট্রিক্সটি অভেদঘাতি কিনা যাচাই কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $(AC)^t = C^t A^t$ ।

গ. $AB = \begin{bmatrix} 4 & \frac{9}{5} \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ হলে p ও r এর মান নির্ণয় কর।

44. $P = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 4 & 2 \\ 5 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -5 \\ 3 & -13 & 17 \\ 2 & 2 & 2 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

ক. $F = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 10 & 4 \end{bmatrix}$ হলে F ম্যাট্রিক্সের বিপরীত যোগ্যতা যাচাই কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $P = Q^{-1}$ ও $Q = P^{-1}$ ।

গ. $P^3 - 8P^2 - P - 2I$ এর মান নির্ণয় কর।

45. $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 2 \\ 4 & -3 & -4 \\ 6 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

ক. $|B|$ নির্ণায়কটির $(3, 1)$ ও $(2, 3)$ তম অনুরাশির মান নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $2B_{13} + 8B_{21} - 2B_{32} + 4B_{22} = 0$ যেখানে B_{ij} হচ্ছে (i, j) তম সহগুণক।

গ. $AB = BA = I_3$ হলে A এর মান নির্ণয় কর।

(বি.দ্র.: এ অধ্যায়ের আরও বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্যে পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য ॥)

উত্তরমালা

1. (i) 5060 (ii) $4xyz$ (iii) $4a^2b^2c^2$ (iv) 0 (v) -4 9. (i) $x = 0, -(a+b+c)$; (ii) $x = -6, \pm\sqrt{3}$
 10. (i) বিপরীত যোগ্য নয়; (ii) বিপরীত যোগ্য নয়; (iii) বিপরীত যোগ্য নয়; (iv) বিপরীত যোগ্য নয় 11. $-6, 10$

12. (i) $\begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{3}{8} \end{bmatrix}$; (ii) $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$; (iii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 3 & 7 & -5 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$ (v) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

13. (ii) $\begin{bmatrix} \frac{31}{2} & -\frac{17}{2} & -11 \\ 9 & -\frac{5}{2} & -3 \\ -7 & 4 & 5 \end{bmatrix}$ (iii) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -4 & 3 & -1 \\ \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, AB = BA = I_3$ অর্থাৎ $A = B^{-1}$ এবং $B = A^{-1}$

15. (i) $(x, y) = (3, 1)$; (ii) $(x, y) = (5, -2)$; (iii) $(x, y, z) = (3, -2, 2)$; (iv) $(x, y, z) = (1, 2, 3)$;
 (v) $(x, y, z) = (2, 0, 1)$; (vi) $(x, y, z) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1)$

16. গ. 17. খ. 18. গ. 19. ঘ. 20. ক. 21. খ. 22. খ. 23. খ. 24. গ. 25. গ. 26. ক. 27. গ. 28. খ. 29. ঘ.
 30. ঘ. 31. ক. 32. গ. 33. খ. 34. ক. 35. ক.

36. ক. $\begin{bmatrix} 70 \\ 35 \\ 13 \end{bmatrix}$ খ. $\begin{bmatrix} 182 \\ 108 \\ 30 \end{bmatrix}$ গ. $\begin{bmatrix} 168 \\ 152 \\ 16 \end{bmatrix}$

37. ক. 934,000 টাকা; খ. $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 2 \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ গ. ল্যাপটপ 15 মি, ডেস্কটপ 30 মি, প্রিন্টার 10 মি.

38. খ. $\begin{bmatrix} \frac{1}{13} & \frac{37}{156} & -\frac{1}{6} \\ \frac{2}{13} & -\frac{5}{26} & 0 \\ -\frac{2}{13} & \frac{17}{156} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$ গ. $p = \frac{17}{12}, q = \frac{1}{2}, r = \frac{61}{12}$ 39. ক. সমঘাতি নয়। গ. $\frac{1}{11} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$

40. ক. $\begin{bmatrix} 19 & 12 & -14 \\ 14 & 15 & -16 \\ -13 & -1 & 33 \end{bmatrix}$; গ. $x = \frac{2}{3}, y = -\frac{5}{3}, z = -\frac{7}{6}$ 41. ক. সমঘাতি নয়। খ. $\frac{1}{16} \begin{bmatrix} -3 & -11 & 2 \\ -27 & -51 & 2 \\ 11 & 19 & -2 \end{bmatrix}$

42. ক. 8; খ. $1, -5 \pm \sqrt{33}$; গ. $\begin{bmatrix} 6 & -9 & 0 \\ 6 & -9 & 0 \\ -24 & 36 & 0 \end{bmatrix}$ 43. ক. অভেদঘাতি; গ. $p = \frac{33}{2}, r = 40$

44. ক. বিপরীতযোগ্য নয়; গ. $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 28 \\ 39 & 23 & -5 \\ 29 & 19 & -9 \end{bmatrix}$ 45. ক. $-14, -27$; গ. $\begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{4}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{4}{7} \\ -\frac{22}{35} & -\frac{27}{35} & \frac{29}{35} \end{bmatrix}$

অষ্টম অধ্যায়

ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র Functions and Graph of Functions

আমরা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তার পরিমাণ মিটার রিডিং থেকে বুঝতে পারি। এখানে মিটারে একটি ফাংশন সংযুক্ত আছে, যা প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারে। ক্রিকেট খেলায় এল বি ডব্লিউ (LBW) আউট আবেদন এর সময় হক আই (Hawk-Eye) প্রযুক্তিতে দেখানো হয় যে বলের গতিপথ স্ট্যাম্পকে স্পর্শ করবে কী না? এটিও একটি ফাংশন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ফাংশন ব্যবহার করছি।

বিভিন্ন গণিতবিদদের নিরলস প্রচেষ্টায় বহু বছর ধরে ধাপে ধাপে ফাংশনের ধারণার এই আধুনিক রূপ যারা এনেছেন তার মধ্যে ওরাসম (Oresme), পন্টি (Ponte), লিবনীজ (Gottfried Leibniz), জোহান বার্নোলী (Johann Bernoulli), এলেক্সিস ক্লাউড ক্লাইরট (Alexis Claude Clairaut), ডিমরগান (Demorgan), জর্জ ক্যান্টর (George Cantor), ডিরিচলেট (Dirichlet), লুবাচেভস্কি

(Lobachevsky) ও হার্ডি অন্যতম।

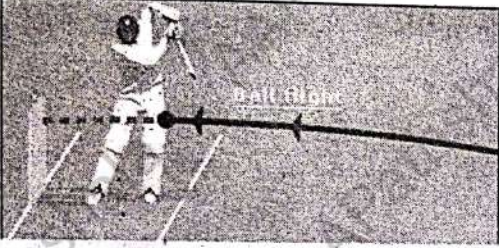
প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক, গণিতবিদ রেনে দেকার্তে (Rene Descartes)

(1596-1650) আধুনিক ফাংশনের ধারণা দেন।

1673 খ্রিস্টাব্দে গটফ্রেড লিবনীজ প্রথম “ফাংশন” শব্দটি ব্যবহার করেন এবং 1693 খ্রিস্টাব্দে তিনি ফাংশনের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেন। 1837 খ্রিস্টাব্দে ডিরিচলেট (Dirichlet) ডিরিচলেট ফাংশনের সংজ্ঞা দেন। এই সংজ্ঞাকে ফাংশনের আধুনিক সংজ্ঞা বিবেচনা করা হয়।



Rene Descartes



এ অধ্যায়ের পাঠগুলি পড়ে যা যা শিখবে

- অবয়ব ও ফাংশন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে।
- এক-এক ফাংশন, সার্বিক ফাংশন, সংযোজিত ফাংশন, অভেদ ফাংশন, ধ্রুবক ফাংশন, বিপরীত ফাংশন, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সর্বদা প্রয়োজনীয় (elementary) ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করতে পারবে এবং ফাংশনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ফাংশনের এবং রূপান্তরিত ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করতে পারবে এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে।
- ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন করে তুলনা করতে পারবে।
- ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

- অক্ষরেখার সাপেক্ষে বিন্দু ও রেখাংশের প্রতিচ্ছবি নির্ণয় করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট রেখার সাপেক্ষে বিন্দু ও রেখাংশের প্রতিচ্ছবি নির্ণয় করতে পারবে।
- ফাংশনের এবং রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবে।
- একই লেখচিত্রে ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।
- দ্বিঘাত ফাংশন, সূচক ফাংশন, লগারিদমিক ফাংশন, ত্রিকোণমিতিক ফাংশন, পরমমান ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা

- পাঠ-১ : অবয়ব ও ফাংশন
- পাঠ-২ : ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ
- পাঠ-৩ ও ৪ : ফাংশনের প্রকারভেদ
- পাঠ-৫, ৬ ও ৭ : সর্বদা প্রয়োজনীয় ফাংশনের স্কেচ
- পাঠ-৮ ও ৯ : ফাংশনের এবং রূপান্তরিত ফাংশনের স্কেচ
- পাঠ-১০ ও ১১ : ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের স্কেচ
- পাঠ-১২ : ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায় নির্ণয়
- পাঠ-১৩ ও ১৪ : অনুশীলনী-৪
- পাঠ-১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ : ব্যবহারিক

পাঠ-১

8.1 অন্বয় ও ফাংশন (Relation and function)

অন্বয় দুইটি অশূন্য সেট A ও B এর গুণজ সেট $A \times B$ এর যে কোনো অশূন্য উপসেটকে A সেট হতে B সেটে একটি অন্বয় বা সম্পর্ক বলা হয়। এই অন্বয়কে R দ্বারা প্রকাশ করা হলে, $R \subseteq A \times B$ ।
যদি $(a, b) \in R$ হয়, যেখানে $a \in A$ এবং $b \in B$, তবে তাকে $a R b$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং 'b' এর সাথে 'a' অন্বিত ('a' is related to 'b') পড়া হয়।

যদি $(a, b) \notin R$ হয়, তবে তাকে $a R b$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং 'b' এর সাথে 'a' অন্বিত নয় ('a' is not related to 'b') পড়া হয়।

8.1.1 বিপরীত অন্বয় (Inverse relation) : A সেট হতে B সেটে R একটি অন্বয় হলে, R এর বিপরীত অন্বয় হবে B সেট হতে A সেটে একটি অন্বয়, যাকে R^{-1} দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

গাণিতিকভাবে, $R = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$ একটি অন্বয় হলে, $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$

উদাহরণ: $A = \{a, b\}$, $B = \{p, q, r\}$ হলে, $A \times B = \{(a, p), (a, q), (a, r), (b, p), (b, q), (b, r)\}$

মনে করি, $R_1 = \{(a, p)\}$; $R_2 = \{(a, p), (b, q)\}$; $R_3 = \{(a, p), (a, r), (b, p)\}$

যেহেতু $R_1 \subset A \times B$, $R_2 \subset A \times B$ এবং $R_3 \subset A \times B$

সুতরাং R_1 , R_2 এবং R_3 এর প্রত্যেক সেটই A থেকে B সেটের অন্বয়।

আবার, R_1 এর বিপরীত অন্বয় $R_1^{-1} = \{(p, a)\}$

R_2 এর বিপরীত অন্বয় $R_2^{-1} = \{(p, a), (q, b)\}$

R_3 এর বিপরীত অন্বয় $R_3^{-1} = \{(p, a), (r, a), (p, b)\}$

8.1.2 অন্বয়ের ডোমেন এবং রেঞ্জ: যদি A সেট হতে B সেটে R একটি অন্বয় হয়, তবে R এর অন্তর্গত সকল ক্রমজোড়গুলির প্রথম উপাদানসমূহের সেটকে R -এর ডোমেন বলা হয়, যা D_R দ্বারা প্রকাশ করা হয়। R এর ডোমেন, A এর একটি উপসেট।

অনুরূপে, ক্রমজোড়গুলির দ্বিতীয় উপাদানসমূহের সেটকে R এর রেঞ্জ বলা হয়, যা R_R দ্বারা প্রকাশ করা হয়। R এর রেঞ্জ, B এর একটি উপসেট।

গাণিতিকভাবে, R এর ডোমেন $= \{a : a \in A, (a, b) \in R\}$ এবং R এর রেঞ্জ $= \{b : b \in B, (a, b) \in R\}$

উদাহরণ: (i) ধরি, $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 3, 4\}$ তাহলে, $A \times B = \{(a, 1), (a, 3), (a, 4), (b, 1), (b, 3), (b, 4)\}$

যদি $R = \{(a, 1), (a, 3), (b, 1), (b, 3)\}$ হয় তাহলে R এর ডোমেন $= \{a, b\}$ এবং রেঞ্জ $= \{1, 3\}$

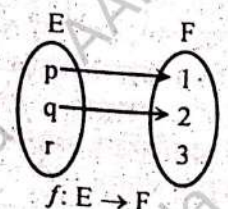
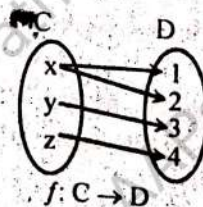
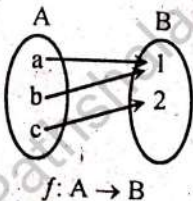
উদাহরণ: (ii) উদাহরণ (i) অনুসারে বিপরীত অন্বয় $R^{-1} = \{(1, a), (3, a), (1, b), (3, b)\}$ এর ডোমেন $= \{1, 3\}$ এবং রেঞ্জ $= \{a, b\}$ ।

দ্রষ্টব্য: কোনো অন্বয় R এর ডোমেন ও রেঞ্জ যথাক্রমে তার বিপরীত অন্বয় R^{-1} এর রেঞ্জ ও ডোমেনের সমান।

অন্বয় সংখ্যা: মনে করি, A ও B দুইটি সেট এবং $n(A) = p$, $n(B) = q$ তাহলে, $n(A \times B) = pq$ এবং $A \times B$ এর উপসেট সংখ্যা 2^{pq} । সুতরাং A সেট থেকে B সেটে 2^{pq} সংখ্যক অন্বয় বিদ্যমান থাকবে।

ফাংশন: মনে করি, A ও B দুইটি সেট। যদি A সেট হতে B সেটে f একটি অন্বয় হয় এবং প্রত্যেক $a \in A$ এর জন্য একটি অনন্য উপাদান $b \in B$ থাকে, যেখানে $(a, b) \in f$, তবে f কে A সেট হতে B সেটে ফাংশন বলা হয়। একে $f : A \rightarrow B$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ:



এখানে, $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন। কেননা A সেটের প্রত্যেক উপাদানের প্রতিচ্ছবি আছে এবং একটি উপাদানের একাধিক প্রতিচ্ছবি নেই।

$f : C \rightarrow D$ ফাংশন নয়। কারণ, C সেটের একটি উপাদান x এর দুইটি প্রতিচ্ছবি ১ ও ২ বিদ্যমান।

$f : E \rightarrow F$ ফাংশন নয়। কারণ, E সেটের উপাদান r এর কোনো প্রতিচ্ছবি F সেটে নেই।

দৃষ্টব্য: $f : A \rightarrow B$ কে ফাংশন বলা হবে—

যদি (i) A এর প্রত্যেকটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি B তে থাকে। (ii) A এর একটি উপাদানের একাধিক প্রতিচ্ছবি না থাকে।



কাজ: উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, সকল ফাংশনই অন্বয় কিন্তু সকল অন্বয়ই ফাংশন নয়।

পাঠ-২

8.2 ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ (Domain and range of functions)

ফাংশনের ডোমেন: মনে করি, $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন। তাহলে A কে f ফাংশনের ডোমেন এবং B কে কোডোমেন বলা হয়। f এর ডোমেনকে সাধারণত D_f এবং কোডোমেনকে Cod_f দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যদি $a \in A$ এর জন্য $b \in B$ হয় তবে b কে a এর প্রতিচ্ছবি (Image) বলা হয়। একে $f(a)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $f(a) = b$ ।

ফাংশনের রেঞ্জ: মনে করি, $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন। কোডোমেন B এর যে উপসেটটির সকল উপাদান ডোমেন A এর উপাদানের সাথে সম্পর্কিত তাকে f এর রেঞ্জ বলা হয়। সাধারণত f এর রেঞ্জকে R_f বা $f(A)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং R_f বা $f(A) \subseteq Cod_f$ অর্থাৎ, $R_f \subseteq B$ ।

উদাহরণ: মনে করি, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ এবং $f = \{(a, 1), (b, 2), (c, 5)\}$ একটি ফাংশন। তাহলে ডোমেন $D_f = \{a, b, c\} = A$ কোডোমেন $cod_f = \{1, 2, 3, 4, 5\} = B$ এবং রেঞ্জ $R_f = \{1, 2, 5\}$ যা B সেটের উপসেট।

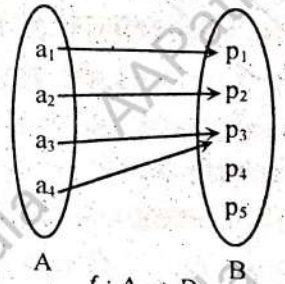
8.2.1 ফাংশন ও তার ডোমেন, কোডোমেন এবং রেঞ্জ সম্পর্কিত বাস্তব উদাহরণ: মনে করি, আমাদের দেশের কোনো কাগজকলে (যেমন: নিউজপ্রিন্ট মিল) গেওয়া কাঠ, পাট, বাঁশ এবং আখের ছোবড়া দ্বারা তিন ধরনের কাগজ উৎপন্ন হয়।

কাঠকে a_1 এবং কাঠ দ্বারা উৎপন্ন কাগজকে p_1 , পাটকে a_2 এবং পাট দ্বারা উৎপন্ন কাগজকে p_2 , বাঁশকে a_3 , আখের ছোবড়াকে a_4 এবং বাঁশ ও আখের ছোবড়ার মিশ্রণ দ্বারা উৎপন্ন কাগজকে p_3 নামকরণ করি।

ধরি, মিল-এর কাগজের মানের উন্নতিকল্পে বিদেশ থেকে p_4 এবং p_5 এই দুই ধরনের কিছু কাগজ আমদানি করা হলো।

যদি কাঁচামাল (যা দিয়ে কাগজ উৎপন্ন হয়) এর সেট A , কাগজের সেট B এবং মেশিনের মাধ্যমে কাগজ উৎপন্নের প্রক্রিয়া f হয়, তবে f কে গাণিতিকভাবে ফাংশন বলা হয়।

পার্শ্ববর্তী চিত্রের মাধ্যমে নির্দেশিত A সেটটিকে ফাংশন f এর ডোমেন, B সেটটিকে f এর কোডোমেন এবং $\{p_1, p_2, p_3\}$ সেটটিকে f এর রেঞ্জ বলা হয়।



8.2.2 চলকের মাধ্যমে ফাংশনের সংজ্ঞা: মনে করি, দুইটি বাস্তব চলক x ও y কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় এমনভাবে সম্পর্কিত যেন, x এর প্রত্যেক নির্দিষ্ট মানের জন্য y এর কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া যায়, তবে y কে x এর ফাংশন বলা হয়। একে সাধারণত $y = f(x)$ বা $y = F(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ: (i) $y = x^2 + 1$ একটি ফাংশন, কেননা x এর বাস্তব মানের জন্য y এর কেবলমাত্র একটি বাস্তব মান বিদ্যমান।

(ii) $y = \pm \sqrt{x^2 + 1}$ একটি ফাংশন নয়। কারণ x এর একটি বাস্তব মানের জন্য y এর দুইটি বাস্তব মান বিদ্যমান।

যেমন, $x = 1$ এর জন্য $y = -\sqrt{2}$ এবং $y = \sqrt{2}$ এই দুইটি বাস্তব মান পাওয়া যায়।

দৃষ্টব্য: মূলত দুইটি সেটের মধ্যকার ফাংশন এবং দুইটি চলকের মধ্যকার ফাংশন একই।

কারণ $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন হলে $x \in A$ এর জন্য একটি অনন্য $y \in B$ থাকতে হয়। এখানে A সেটের সকল উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে x । সুতরাং x , A সেটের অন্তর্গত চলক। আবার x সম্পর্কিত B সেটের সকল উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করে y । সুতরাং y , B সেটে A সেটের উপাদান সম্পর্কিত চলক অর্থাৎ, $y = f(x)$ ।

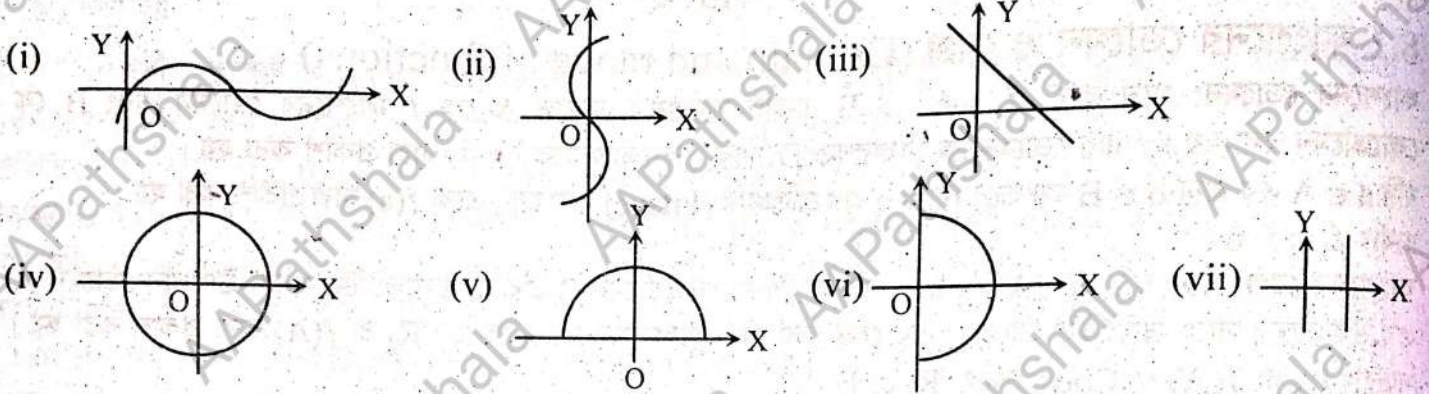


কাজ: ফাংশনগুলির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর: (i) $y = \frac{3x+1}{2x+5}$, (ii) $y = \sqrt{x^2-9}$ (iii) $y = \sqrt{16-x^2}$

(iv) $y = \log(5+x)$ (v) $y = e^x$ (vi) $y = a^x$; $a > 0$, $a \neq 1$. (vii) $y = \sin \frac{3}{2}x$ (viii) $y = 3\cos x + 5$
(ix) $y = |x+3|$

8.2.3 লেখচিত্র হতে ফাংশনের ধারণা (Concept of functions from graph)

কোনো অক্ষের লেখচিত্র যদি xy সমতলে y -অক্ষের সমান্তরাল হয় অথবা y -অক্ষের সমান্তরাল কোন সরলরেখা যদি লেখচিত্রটিকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে তবে ঐ লেখচিত্রটি ফাংশনের লেখচিত্র নয়। যেমন:



এখানে (i), (iii) ও (v) ফাংশনের লেখচিত্র। কারণ লেখচিত্রগুলি y -অক্ষের সমান্তরাল নয় বা y -অক্ষের সমান্তরাল কোন সরলরেখা লেখচিত্রগুলিকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে না। অর্থাৎ x এর একটি মানের জন্য $y = f(x)$ এর একাধিক মান নাই। কিন্তু (ii), (iv), (vi) ও (vii) ফাংশনের লেখচিত্র নয়। কারণ লেখচিত্রগুলিকে y -অক্ষ বা y -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে। অর্থাৎ x এর একটি মানের জন্য $y = f(x)$ এর মান একাধিক আছে।

পাঠ-৩ ও ৪

8.3 ফাংশনের প্রকারভেদ (Types of functions)

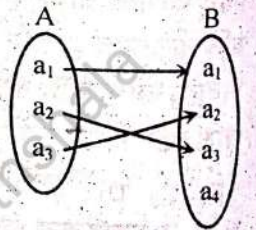
8.3.1 এক-এক ফাংশন (One-one function): ফাংশন $f : A \rightarrow B$ কে এক-এক ফাংশন বলা হবে যদি A এর প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের প্রতিচ্ছবি B তে ভিন্ন ভিন্ন হয়। এক-এক ফাংশনকে ইনজেক্টিভ (Injective) ফাংশনও বলা হয়।

গাণিতিকভাবে, ফাংশন $f : A \rightarrow B$ কে এক-এক বলা হবে,

যদি $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$ অথবা সমতুল্যভাবে, $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$

উদাহরণ: (i) পাশের চিত্র দ্বারা বর্ণিত ফাংশনটি এক-এক।

(ii) ধরি, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 3x + 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। তাহলে, f একটি এক-এক ফাংশন। কারণ, এখানে $f(a) = f(b) \Rightarrow 3a + 2 = 3b + 2 \Rightarrow a = b$

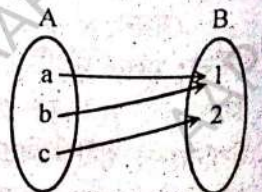


$f : A \rightarrow B$

8.3.2 সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন (Onto function): ফাংশন $f : A \rightarrow B$ কে সার্বিক বা সর্বগ্রাহী ফাংশন বলা হবে যদি B সেটের প্রত্যেক উপাদানই A সেটের অন্তর্গত একটি উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হয়। সার্বিক ফাংশনকে সার্বজেক্টিভ (Surjective) ফাংশনও বলা হয়। উল্লেখ্য যে সার্বিক ফাংশনে কোডোমেন ও রেঞ্জ একই হয়।

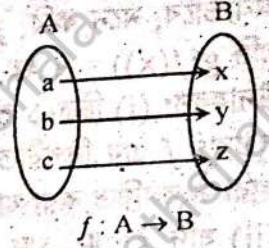
উদাহরণ: (i) পাশ্চাত্য চিত্রে বর্ণিত ফাংশনটি সার্বিক বা সর্বগ্রাহী।

(ii) ধরি, $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-3, -1, 5\}$ এবং $f : A \rightarrow B$ ফাংশনটি $f(x) = 2x^2 - 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত, যেখানে $x \in A$ এবং $f(x) \in B$ । তাহলে f একটি সার্বিক ফাংশন কারণ কোডোমেন B এর যেকোনো উপাদানের জন্য ডোমেন A এ একটি করে উপাদান বিদ্যমান।



$f : A \rightarrow B$

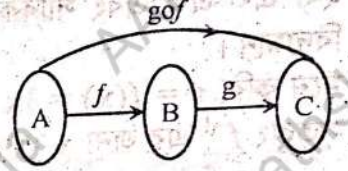
8.3.3 বাইজেকটিভ ফাংশন (Bijective function): ফাংশন $f : A \rightarrow B$ কে বাইজেকটিভ ফাংশন বলা হবে যদি এটি একই সাথে এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন হয়। পার্শ্বস্থ চিত্রে বর্ণিত ফাংশনটি বাইজেকটিভ ফাংশন।



8.3.4 সংযোজিত ফাংশন (Composite function):

মনে করি, তিনটি সেট A, B ও C এর মধ্যে দুইটি ফাংশন $f : A \rightarrow B$ এবং $g : B \rightarrow C$ বিদ্যমান যা পার্শ্বস্থ চিত্র দ্বারা নির্দেশিত।

যদি $a \in A$ হয় তবে $f(a) \in B$ হয়। আবার g এর ডোমেন $D_g = B$, সুতরাং $g(f(a)) \in C$ । অতএব C এর একটি উপাদান $g(f(a))$, A এর যেকোনো উপাদান a এর সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং A সেট থেকে C সেটে একটি নতুন ফাংশন পাওয়া যাবে। এই ফাংশনটিকে f এর সাথে g এর সংযোজিত ফাংশন বলা হয়, যা $(g \circ f)(x)$ বা $(g \circ f)$ বা gf দ্বারা সূচিত করা হয়। যেখানে $x \in A$



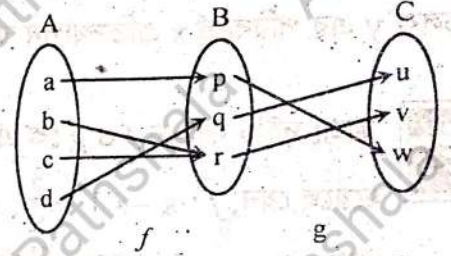
উদাহরণ: (i) $f : A \rightarrow B$ এবং $g : B \rightarrow C$ ফাংশনদ্বয়ের সংযোজিত ফাংশন $(g \circ f) : A \rightarrow C$ কে পার্শ্বস্থ চিত্র দ্বারা নির্দেশিত করলে—

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(p) = w$$

$$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(r) = v$$

$$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(r) = v$$

$$(g \circ f)(d) = g(f(d)) = g(q) = u$$

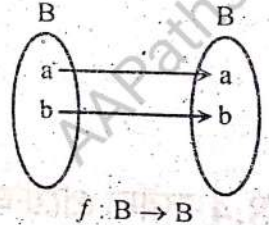
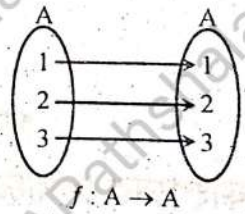


(ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এবং $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনদ্বয় $f(x) = 2x$ এবং $g(x) = x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = 2x + 1$ এবং $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x + 1) = 2(x + 1) = 2x + 2$ । উল্লেখ্য যে, $(g \circ f)(x) \neq (f \circ g)(x)$ ।

8.3.5 অভেদ ফাংশন (Identity function):

ফাংশন $f : A \rightarrow A$ কে অভেদ ফাংশন বলা হবে যদি A এর প্রত্যেকটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি ঐ উপাদানই হয়। একে $f(x) = x$, সকল $x \in A$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়।

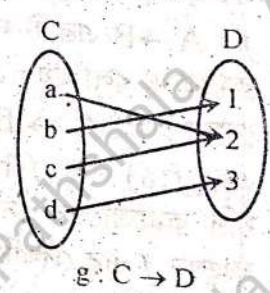
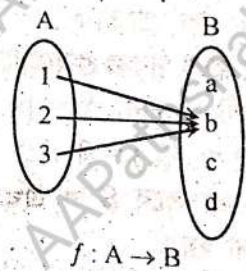
উদাহরণ: পার্শ্বস্থ চিত্র দুইটির প্রত্যেকটি অভেদ ফাংশন।



8.3.6 ধ্রুবক ফাংশন (Constant function): ফাংশন

$f : A \rightarrow B$ কে ধ্রুবক ফাংশন বলা হবে যদি A সেটের প্রত্যেকটি উপাদানের প্রতিচ্ছবি B সেটের কেবলমাত্র একটি উপাদান হয় অর্থাৎ, ফাংশনের রেঞ্জ R_f একটি এক উপাদানী সেট হয়।

গাণিতিকভাবে, ফাংশন $f : A \rightarrow B$ কে ধ্রুবক ফাংশন বলা হবে যদি $f(x) = c$, সকল $x \in A$ এবং $c \in B$ ।



উদাহরণ: (i) পার্শ্বস্থ চিত্র দ্বারা বর্ণিত $f : A \rightarrow B$ ফাংশনটি ধ্রুবক ফাংশন কিন্তু $g : C \rightarrow D$ ফাংশনটি ধ্রুবক ফাংশন নয়।
(ii) ধরি, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। তাহলে f একটি ধ্রুবক ফাংশন।



কাজ: নিচের ফাংশনগুলিকে কারণসহ প্রকারভেদে চিহ্নিত কর:

- (i) $y = x$ (ii) $y = x^4$ (iii) $3y = 4$ (iv) $y = 3x + 2$ (v) $y = 4x^2$

8.3.7 বিপরীত ফাংশন (Inverse function): মনে করি, $f : A \rightarrow B$ একটি এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন। তাহলে একটি ফাংশন g পাওয়া যাবে, যে, প্রত্যেক $b \in B$ এর জন্য একটি অনন্য $g(b) \in A$ বিদ্যমান থাকে। তখন g কে f এর বিপরীত ফাংশন বলা হয়। সাধারণত f এর বিপরীত ফাংশনকে f^{-1} দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ $g = f^{-1}$ ।

অন্যভাবে, মনে করি, $f : A \rightarrow B$ এবং $g : B \rightarrow A$, তাহলে ফাংশন g কে f ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বলা হবে যদি $g(f(x)) = x$ হয়, যেখানে, $f(x) \in B$ এবং $x \in A$ ।

উদাহরণ: (i) চিত্র-১ দ্বারা বর্ণিত $f : A \rightarrow B$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক। সুতরাং f এর বিপরীত ফাংশন f^{-1} বিদ্যমান এবং $f^{-1} : B \rightarrow A$ কে চিত্র-২ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়।

(ii) যদি $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 3x - 6$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তবে ইহা এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন। অতএব f এর বিপরীত ফাংশন f^{-1} বিদ্যমান।

মনে করি, $y = f(x) = 3x - 6$

সুতরাং f^{-1} এর জন্য x হবে y এর প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ $f^{-1}(y) = x$

এখন $y = 3x - 6 \Rightarrow x = \frac{1}{3}(y + 6)$ সুতরাং $f^{-1}(y) = \frac{1}{3}(y + 6)$

চলক y এর পরিবর্তে x প্রতিস্থাপন করে পাই, $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}(x + 6)$



কাজ: দুইটি ফাংশন f ও g কে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা

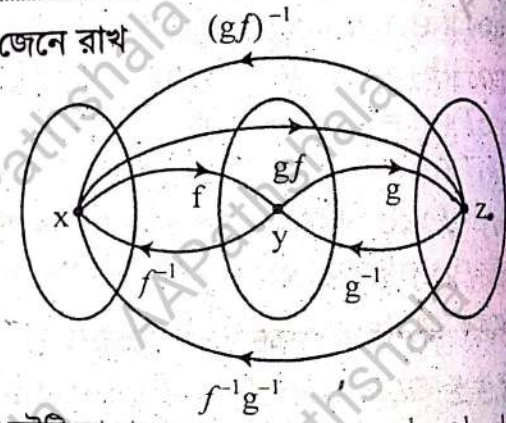
হয়েছে যেন, $f : x \rightarrow 1 + \frac{3}{x}$, $x \neq 0$

এবং $g : x \rightarrow 2x$ তাহলে নির্ণয় কর:

(a) f^{-1} (b) g^{-1} (c) $g \circ f$ (d) $(g \circ f)^{-1}$ (e) $f^{-1} \circ g^{-1}$



জেনে রাখ



যেকোনো দুইটি ফাংশন f ও g এর জন্য $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

পাঠ-৫, ৬ ও ৭

৪.৪ সর্বদা প্রয়োজনীয় ফাংশনের লেখচিত্র (Graphs of the elementary functions)

$f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন হলে, প্রত্যেক $a \in A$ এর জন্য একটি অনন্য উপাদান $b \in B$ পাওয়া যায় এবং (a, b) কে ক্রমজোড় বলা হয়। এরূপে প্রাপ্ত সকল ক্রমজোড়ের সেট S হলে, S কে ফাংশন f এর লেখচিত্র বলা হয়।

যেমন: $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন, $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$

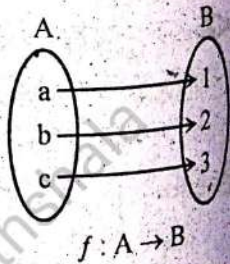
এবং $f(a) = 1$, $f(b) = 2$ ও $f(c) = 3$

যদি ক্রমজোড়ের সেট S হয় তবে $S = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$ সেটটিকেই ফাংশন f এর লেখচিত্র বলা হয়।

কাঠামৌীয় সমতলে প্রত্যেকটি ক্রমজোড়ই এক একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক। সুতরাং ক্রমজোড়ের সেট বলতে ফাংশনের ডোমেনের প্রত্যেক উপাদানের সাথে সম্পর্কিত রেঞ্জের উপাদান নিয়ে গঠিত বিন্দুগুলির সেটই বুঝায়।

সুতরাং কোনো ফাংশন $f : A \rightarrow B$ এর লেখচিত্র বলতে A এর উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত B এর অনুরূপ উপাদানগুলি দ্বারা গঠিত বিন্দুর সেটকে বুঝায়।

কোনো ফাংশনকে $y = f(x)$ আকারের সমীকরণের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা থাকলে, ফাংশনের ডোমেন হতে প্রাপ্ত x এর কিছু সংখ্যক (সরলরেখার সমীকরণ হলে কমপক্ষে দুইটি এবং বক্ররেখার সমীকরণ হলে কমপক্ষে তিনটি) মানের জন্য y এর অনুরূপ মানগুলি নিয়ে তালিকা নির্ণয় করা যায়। এই তালিকা হতে প্রাপ্ত বিন্দুগুলিকে xy সমতলে স্থাপন করে সংযুক্ত করলে ফাংশন $y = f(x)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে।



8.4.1 দ্বিঘাত ফাংশন (Quadratic function): $f(x) = ax^2 + bx + c$ আকারের ফাংশনকে দ্বিঘাত ফাংশন বলে।

$f(x) = y$ ধরে নিলে সমীকরণটির আকার হয়,

$y = ax^2 + bx + c$, যা একটি পরাবৃত্ত (Parabola) নির্দেশ করে।

যেহেতু x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর মান বাস্তব হয়। সুতরাং এখানে ডোমেন $D_f = \mathbb{R}$ ।

আবার, $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ বা, $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(y + \frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$ পরাবৃত্তের অক্ষ, y -অক্ষের সমান্তরাল। সুতরাং শীর্ষ

বিন্দুতে y এর মান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হবে। এখানে শীর্ষবিন্দু $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right) = (\alpha, \beta)$ (ধরি)

অর্থাৎ $a < 0$ এর জন্য রেঞ্জ $R_f = (-\infty, \text{শীর্ষবিন্দুর কোটি}] = (-\infty, \beta]$

$a > 0$ এর জন্য রেঞ্জ $R_f = [\text{শীর্ষবিন্দুর কোটি}, \infty) = [\beta, \infty)$

রেঞ্জ নির্ণয়ের বিকল্প নিয়ম (পৃথায়কের সাহায্যে রেঞ্জ নির্ণয়): $ax^2 + bx + (c - y) = 0$ সমীকরণে x এর মান বাস্তব হবে যদি পৃথায়ক ≥ 0 হয়।

বা, $b^2 - 4a(c - y) \geq 0$ বা, $y \geq -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$ বা, $y \geq \beta$

$\therefore$ রেঞ্জ $R_f = \{y : y \geq \beta\}$

অর্থাৎ $a < 0$ হলে $R_f = (-\infty, \beta]$ এবং $a > 0$ হলে $R_f = [\beta, \infty)$

উদাহরণ: $f(x) = x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ ফাংশনটির ডোমেন

$D_f = \mathbb{R}$, রেঞ্জ $R_f = \left[-\frac{25}{4}, \infty\right)$

লেখচিত্র হতে স্পষ্ট যে, ফাংশনটি এক-এক নয়।

দ্রষ্টব্য: পরাবৃত্তের বৈশিষ্ট্যাবলি ব্যবহার করেও স্কেচ অংকন করা যায়।

দ্বিঘাত ফাংশনের স্কেচ বা লেখচিত্র অঙ্কন, নিম্নের উদাহরণ দ্বারা আলোচনা করা হলো

উদাহরণ: $f(x) = x^2 - 1, -1.5 \leq x \leq 1.5$

ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন: এখানে, $y = f(x) = x^2 - 1$

যেখানে, $-1.5 \leq x \leq 1.5$

ফাংশনটি $-1.5 \leq x \leq 1.5$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত।

এ ব্যবধির মধ্যে x এর কিছু মান নিয়ে প্রাপ্ত y এর

অনুরূপ মান তালিকাবদ্ধ করি।

x	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5
y	1.25	0	-0.75	-1	-0.75	0	1.25

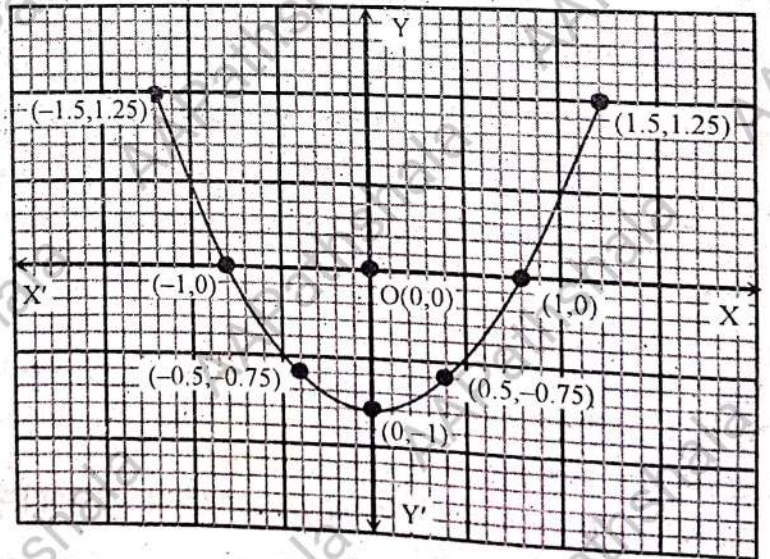
কার্তেসীয় সমতলে উপরিউক্ত বিন্দুগুলি স্থাপন করি।

এই বিন্দুগুলিকে একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে

নিম্নের লেখচিত্রটি পাই।

এখানে গ্রাফ কাগজের ক্ষুদ্র বর্গের ৪ বাহুর দৈর্ঘ্যকে

একক ধরা হলো।



8.4.2 সূচক ফাংশন (Exponential function): $a \in (0, \infty) - \{1\}$ হলে $f(x) = a^x$ কে সূচক ফাংশন বলে।

যেহেতু x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর মান বিদ্যমান। সুতরাং $f(x)$ এর ডোমেন $D_f = \mathbb{R}$

আবার, $y = f(x) = a^x$ বা, $x = \log_a y$

এখানে, $y > 0$ এর জন্য কেবলমাত্র x এর মান বিদ্যমান।

সুতরাং $f(x)$ এর রেঞ্জ $R_f = \{y \in \mathbb{R} : y > 0\} = (0, \infty)$

সূচক ফাংশনের স্কেচ বা লেখচিত্র অঙ্কন:

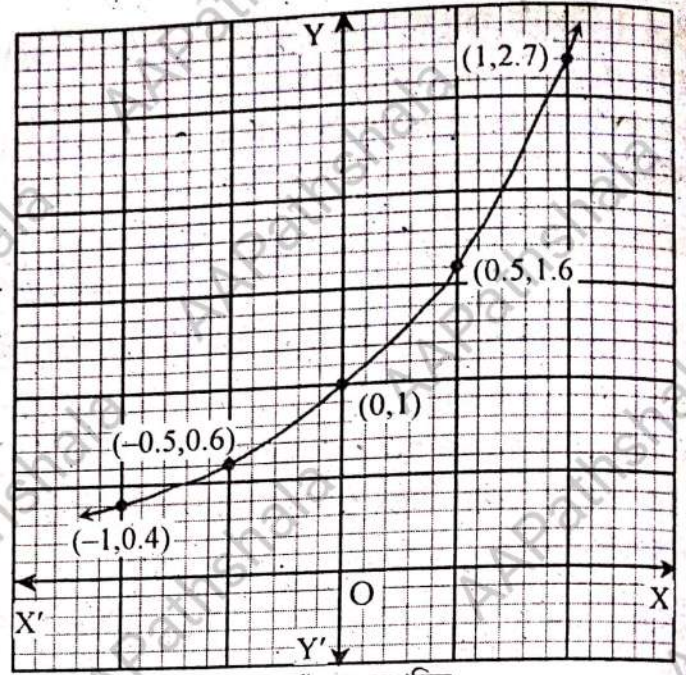
$f(x) = e^x$ একটি সূচক ফাংশন। ফাংশনটির ডোমেন $D_f = \mathbb{R}$ ধরি, $y = f(x) = e^x$

এখানে $-\infty < x < \infty$ ব্যবধির মধ্যে x এর কিছু মান নিয়ে প্রাপ্ত y এর অনুরূপ মান তালিকাবদ্ধ করি:

x	-1	-0.5	0	0.5	1
y	0.4	0.6	1	1.6	2.7

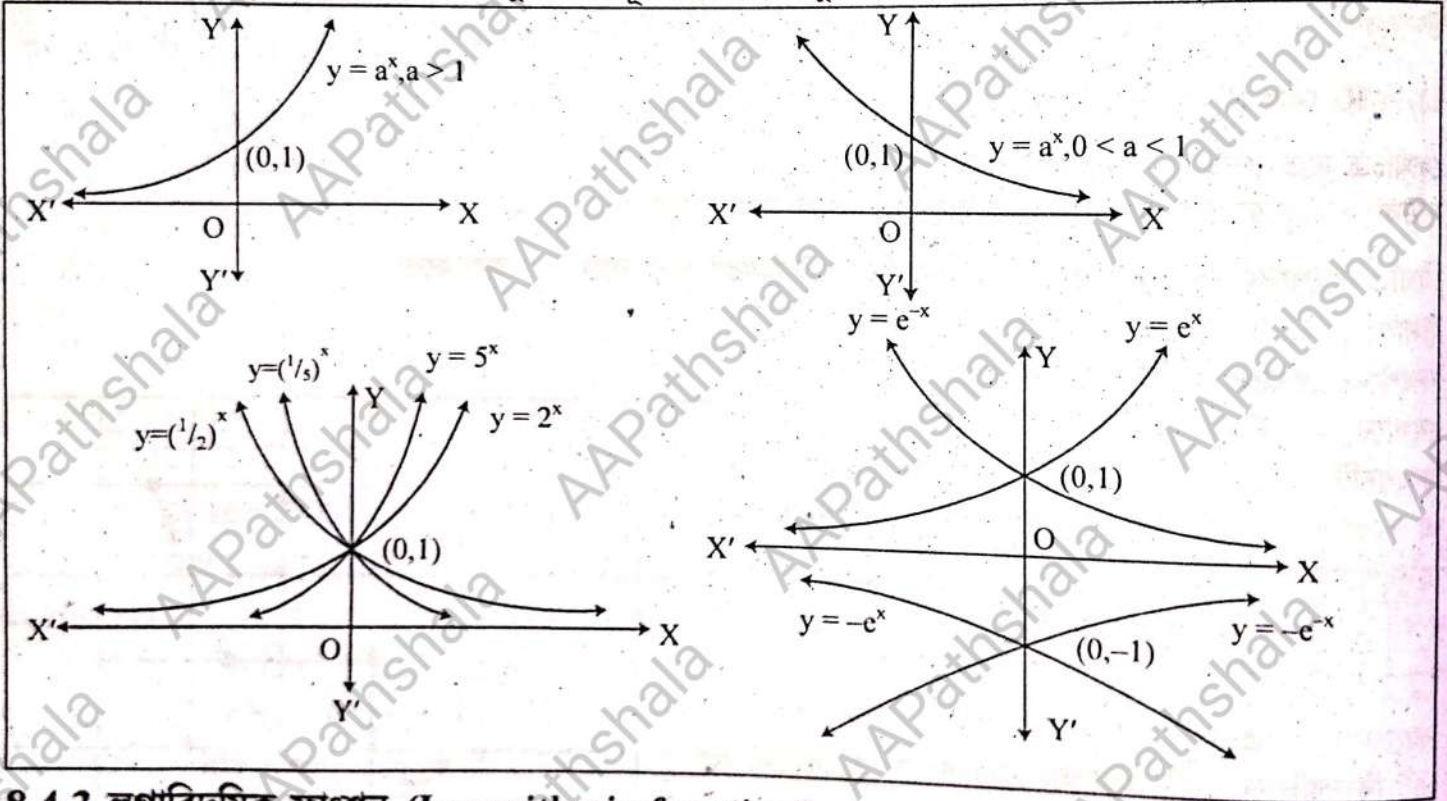
কার্তেসীয় সমতলে উপরিউক্ত বিন্দুগুলি স্থাপন করে একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে লেখচিত্রটি পাই।

এখানে গ্রাফ কাগজের ক্ষুদ্র বর্গের 10 বাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরা হয়েছে।



$y = e^x$ এর লেখচিত্র

সূচক ফাংশন হলো এক-এক ফাংশন। কিছু সম্ভাব্য সূচক ফাংশনের মুক্তহস্তে অঙ্কিত লেখচিত্র নিম্নরূপ:



8.4.3 লগারিদমিক ফাংশন (Logarithmic function): $a \in (0, \infty) - \{1\}$ হলে $f(x) = \log_a x$ কে ভিত্তি a এর সাপেক্ষে লগারিদমিক ফাংশন বলে।

যেহেতু $x > 0$ এর জন্য কেবলমাত্র $f(x)$ এর মান বিদ্যমান। সুতরাং $f(x)$ এর ডোমেন $D_f = (0, \infty)$ আবার, $y = f(x) = \log_a x$

বা, $x = a^y$, y এর সকল বাস্তব মানের জন্য a^y বাস্তব মান বিদ্যমান। সুতরাং $f(x)$ এর রেঞ্জ $R_f = \mathbb{R}$

লগারিদমিক ফাংশনের স্কেচ বা লেখচিত্র অঙ্কন:

$f(x) = \ln(x) = \log_e x$ একটি লগারিদমিক ফাংশন। ফাংশনটির ডোমেন $D_f = (0, \infty)$

$y = f(x) = \ln x$

এখন $(0, \infty)$ ব্যবধির মধ্যে x এর কিছু মান নিয়ে প্রাপ্ত y এর অনুরূপ মান তালিকাবদ্ধ করি।

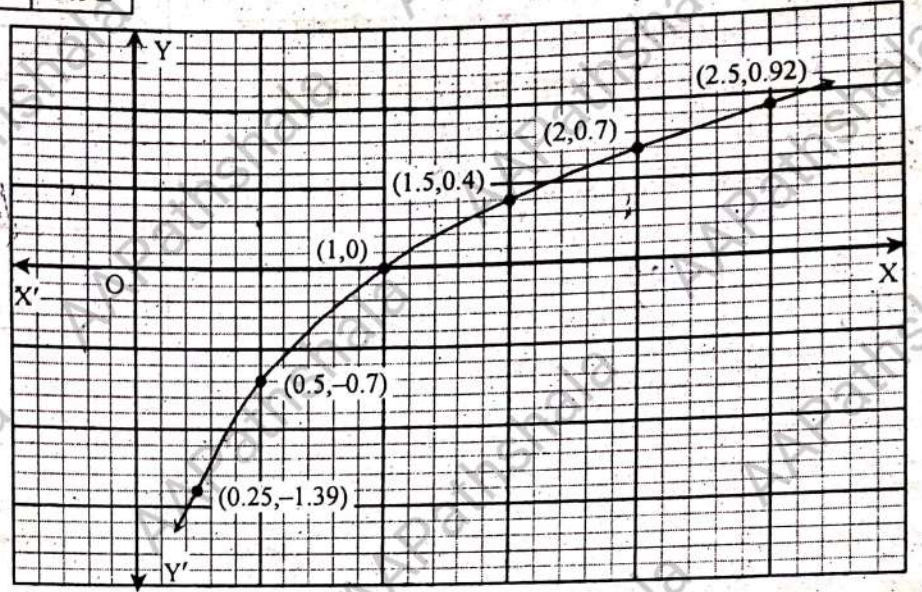
x	.25	0.5	1	1.5	2	2.5
y	-1.39	-0.7	0	0.4	0.7	0.92

তালিকা হতে প্রাপ্ত বিন্দুগুলি যথাক্রমে (0.25, -1.39),

(0.5, -0.7), (1, 0), (1.5, 0.4), (2, 0.7), (2.5, 0.92)।

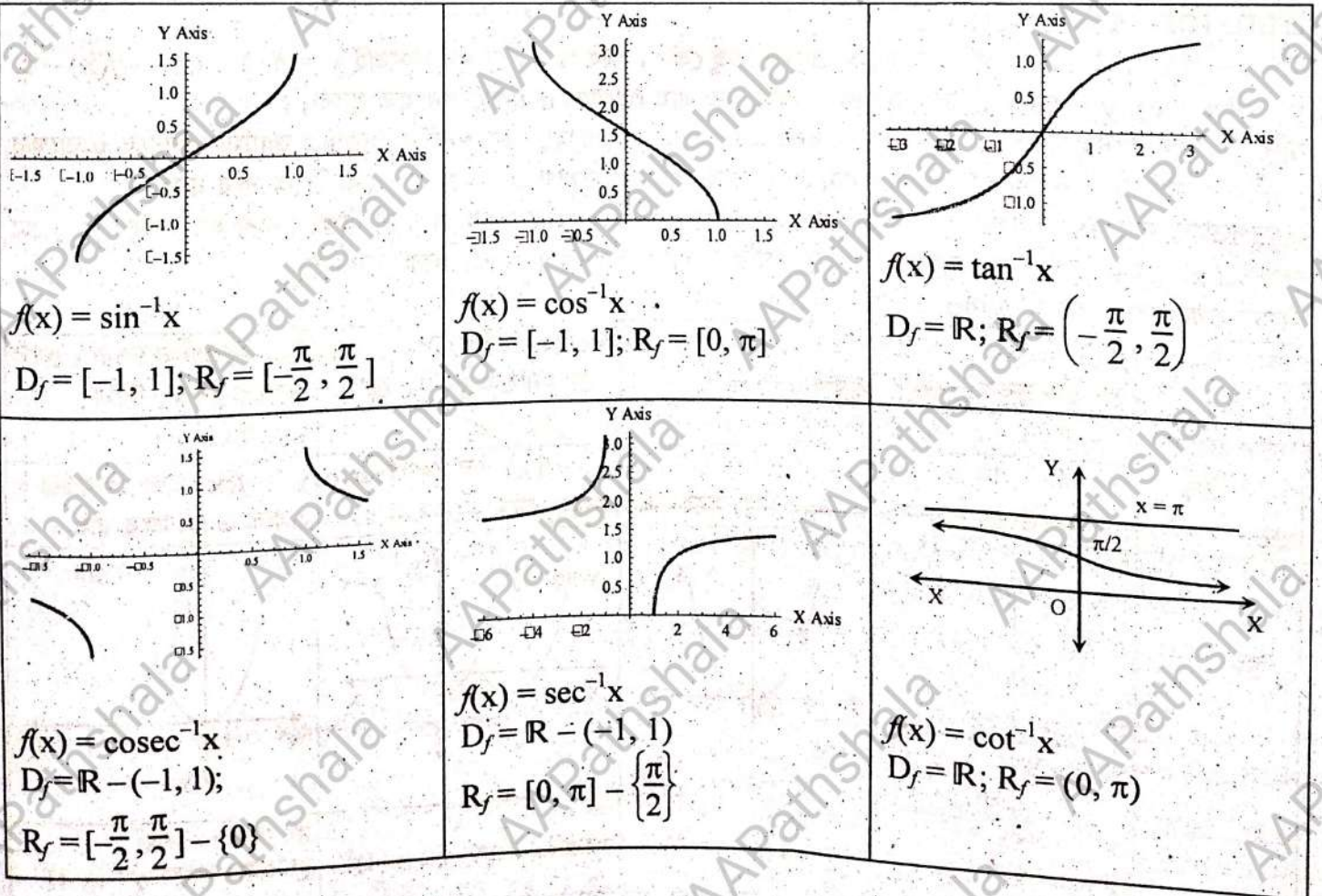
এখানে গ্রাফ কাগজে x-অক্ষ, y-অক্ষ এবং মূলবিন্দুকে চিহ্নিত করে উপরলিখিত বিন্দুগুলি স্থাপন করে একটি অবিচ্ছিন্ন রেখা দ্বারা সংযুক্ত করলে নিম্নের লেখচিত্রটি পাই

এখানে গ্রাফ কাগজের ক্ষুদ্র বর্গের 10 বাহুর দৈর্ঘ্যকে একক ধরা হয়েছে।



8.4.4 ত্রিকোণমিতিক ফাংশন (Trigonometric functions): ত্রিকোণমিতিক sine, cosine, tangent, cosecant, secant ও cotangent ফাংশন সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের বিপরীত ফাংশন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন (Inverse trigonometric functions):



8.4.5 পরম মান ফাংশন (Absolute value function)

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{যখন } x \geq 0 \\ -x & \text{যখন } x < 0 \end{cases} \text{ কে পরম মান ফাংশন বলে।}$$

এখানে $f(x)$, x এর সকল বাস্তব মানের জন্য বিদ্যমান।

$\therefore$ ডোমেন $D_f = \mathbb{R}$.

আবার, $y = f(x)$ হলে, $x \in D_f$ এর জন্য $0 \leq y < \infty$ পাওয়া যায়।

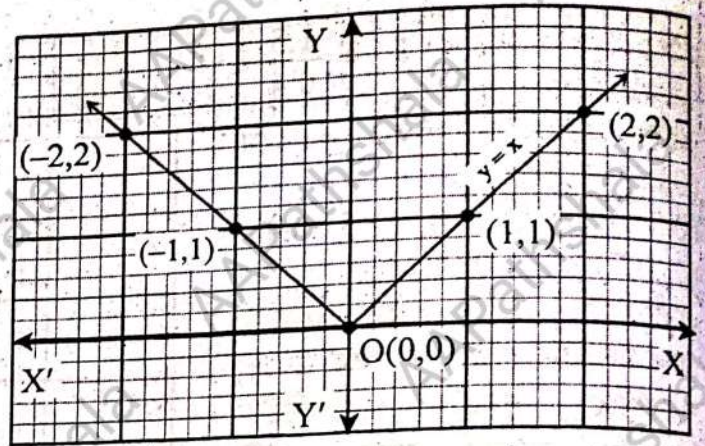
$\therefore$ রেঞ্জ $R_f = [0, \infty)$.

এখন $-\infty < x < \infty$ এর মধ্যে x এর কিছু মান নিয়ে প্রাপ্ত y এর অনুরূপ মান তালিকাবদ্ধ করি:

x	-2	-1	0	1	2
y	2	1	0	1	2

তালিকা হতে প্রাপ্ত বিন্দুগুলি যথাক্রমে $(-2, 2)$, $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$ এবং $(2, 2)$

এই বিন্দুগুলিকে xy সমতলে স্থাপন করে সংযোগ করলে $f(x)$ -এর লেখচিত্রটি পাওয়া যায়।



কাজ: প্রদত্ত ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর:

- (i) $4x + 3y = 24$ (ii) $y = x^2 - 4x + 5$ (iii) $y = \log(x - 3)$ (iv) $y = 2\sin x + 2$ (v) $y = |x|$
 (vi) $y = |x - 4| + 1$ (vii) $y = 3^x$

পাঠ-৮ ও ৯

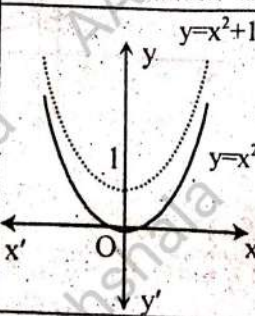
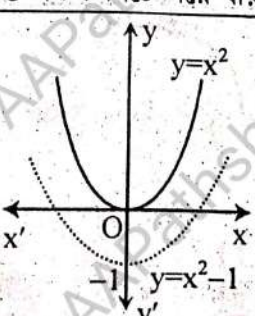
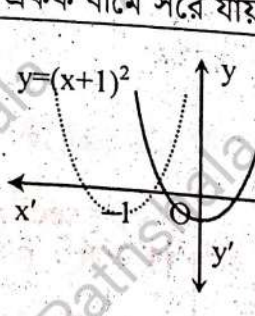
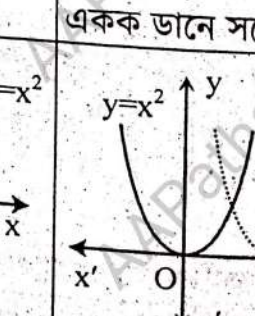
8.5 ফাংশনের এবং রূপান্তরিত ফাংশনের স্কেচ (Sketch of functions and transformed functions)

যদি $y = f(x)$ ফাংশনের স্কেচ জানা থাকে, তাহলে কিছু কৌশল অবলম্বন করে খুব সহজেই $y = f(x) + c$, $y = f(x) - c$, $y = f(x + c)$, $y = f(x - c)$ ফাংশনগুলির স্কেচ করা যায় (এখানে c একটি ধনাত্মক ধ্রুবক)।

যদি $f(x)$ ফাংশনের সাথে কোনো ধনাত্মক ধ্রুবক যোগ করা হয়, তাহলে ফাংশনটির লেখচিত্র জ্যামিতিকভাবে y -অক্ষের বরাবর বা সমান্তরাল ধনাত্মক দিকে সরে যায় এবং ধনাত্মক ধ্রুবক বিয়োগ করা হলে ঋণাত্মক দিকে সরে যায়।

অনুরূপভাবে, যদি $f(x)$ ফাংশনের স্বাধীন চলক x এর সাথে কোনো ধনাত্মক ধ্রুবক যোগ বা বিয়োগ করা হয় তাহলে $f(x)$ এর লেখচিত্র x -অক্ষের বরাবর বা সমান্তরাল যথাক্রমে ঋণাত্মক (বাম) বা ধনাত্মক (ডান) দিকে সরে যায়।

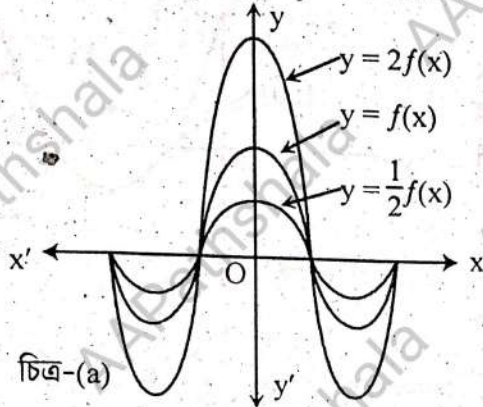
নিচের ছক থেকে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

মূল ফাংশন $y = f(x)$	$f(x)$ এর সাথে ধনাত্মক ধ্রুবক c যোগ	$f(x)$ থেকে ধনাত্মক ধ্রুবক c বিয়োগ	$f(x)$ এর স্বাধীন চলক x এর সাথে ধনাত্মক ধ্রুবক c যোগ	$f(x)$ এর স্বাধীন চলক x থেকে ধনাত্মক ধ্রুবক c বিয়োগ
নতুন ফাংশন	$y = f(x) + c$	$y = f(x) - c$	$y = f(x + c)$	$y = f(x - c)$
জ্যামিতিক প্রভাব	$y = f(x)$ এর লেখচিত্র c একক উপরে সরে যায়	$y = f(x)$ এর লেখচিত্র c একক নিচে সরে যায়	$y = f(x)$ এর লেখচিত্র c একক বামে সরে যায়	$y = f(x)$ এর লেখচিত্র c একক ডানে সরে যায়
উদাহরণ				
	মূল ফাংশন $y = x^2$ রূপান্তরিত ফাংশন $y = x^2 + 1$	মূল ফাংশন $y = x^2$ রূপান্তরিত ফাংশন $y = x^2 - 1$	মূল ফাংশন $y = x^2$ রূপান্তরিত ফাংশন $y = (x+1)^2$	মূল ফাংশন $y = x^2$ রূপান্তরিত ফাংশন $y = (x-1)^2$

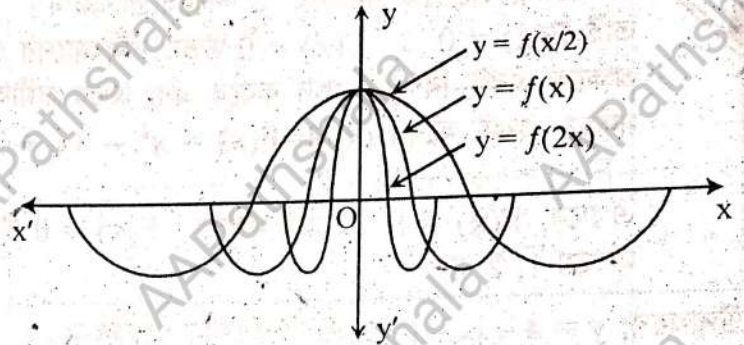
ফাংশনের লেখচিত্রের প্রসারণ বা সংকোচন (Stretch and compression of the graph of functions)

কোনো ফাংশন $f(x)$ কে কোনো ধনাত্মক ধ্রুবক c দ্বারা গুণ করলে উক্ত ফাংশনের লেখচিত্র জ্যামিতিকভাবে y -অক্ষ বরাবর প্রসারিত বা সংকুচিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ $y = f(x)$, $y = 2f(x)$, $y = \frac{1}{2}f(x)$ এর লেখচিত্র-(a) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। $f(x)$ কে 2 দ্বারা গুণ করলে প্রতিটি y স্থানাঙ্ক দ্বিগুণ হয় এবং লেখচিত্রটি y -অক্ষ বরাবর প্রসারিত হয়। আবার $\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ করলে প্রতিটি y স্থানাঙ্ক অর্ধেক হয় এবং লেখচিত্রটি y -অক্ষ বরাবর সংকুচিত হয়।



চিত্র-(a)



চিত্র-(b)

তাই সাধারণভাবে বলা যায় $y = f(x)$ ফাংশনের লেখচিত্রকে y -অক্ষ বরাবর প্রসারিত করলে $y = c f(x)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে যখন $c > 1$ এবং $y = f(x)$ এর লেখচিত্রকে y -অক্ষ বরাবর সংকুচিত করলে $y = c f(x)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে যখন $0 < c < 1$ । অপর পক্ষে $y = f(x)$ ফাংশনের স্বাধীন চলক x কে কোনো ধনাত্মক ধ্রুবক c দ্বারা গুণ করলে উক্ত ফাংশনের লেখচিত্র জ্যামিতিকভাবে x -অক্ষ বরাবর সংকুচিত বা প্রসারিত হয়।

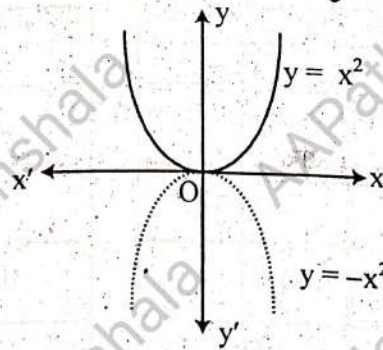
উদাহরণস্বরূপ $y = f(x)$, $y = f(2x)$ এবং $y = f(x/2)$ এর লেখচিত্র-(b) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। x কে 2 দ্বারা গুণ করলে লেখচিত্রটি সংকুচিত হয় এবং x কে $\frac{1}{2}$ দ্বারা গুণ করলে লেখচিত্রটি প্রসারিত হয়।

[বিষয়টি সংশয়পূর্ণ মনে হলেও আসলে ঘটনাটি হলো x অপেক্ষা $2x$ দ্বিগুণ হারে পরিবর্তন হয় তাই x -অক্ষ বরাবর x -এর অর্ধেক মানেই $y = f(2x)$ এর মান $y = f(x)$ এর সমান হয়।]

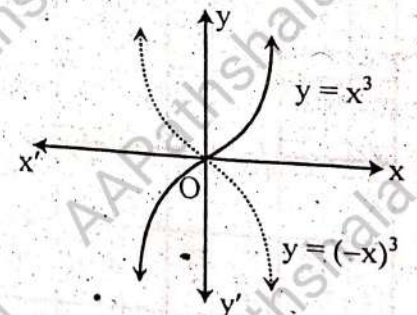
সাধারণভাবে বলা যায় $c > 1$ হলে $y = f(x)$ এর লেখচিত্রকে আনুভূমিকভাবে সংকুচিত করলে $y = f(cx)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে এবং $0 < c < 1$ এর ক্ষেত্রে এর $y = f(x)$ লেখচিত্রকে আনুভূমিকভাবে প্রসারিত করলে $y = f(cx)$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সংকোচন ও প্রসারণ যথাক্রমে $\frac{1}{c}$ ও c এর উপর নির্ভরশীল।

উল্লেখ্য যে, $y = f(x)$ ফাংশনকে -1 দ্বারা গুণ করলে সম্পূর্ণ লেখচিত্রটি x -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিফলিত হবে চিত্র-(c)

আবার $y = f(x)$ এর স্বাধীন চলক x কে -1 দ্বারা গুণ করলে লেখচিত্রটি y -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিফলিত হবে চিত্র-(d)।



চিত্র-(c)



চিত্র-(d)

ফাংশন ও রূপান্তরিত ফাংশনের জন্য এক নজরে কিছু তথ্য:

$y = f(x) + c$	$c > 0$; লেখচিত্র y-অক্ষ বরাবর বা সমান্তরাল উপরের দিকে c একক সরে যায়। $c < 0$; লেখচিত্র y-অক্ষ বরাবর বা সমান্তরাল নিচের দিকে c একক সরে যায়।
$y = f(x + c)$	$c > 0$; লেখচিত্র x-অক্ষ বরাবর বা সমান্তরাল বামে c একক সরে যায়। $c < 0$; লেখচিত্র x-অক্ষ বরাবর বা সমান্তরাল ডানে c একক সরে যায়।

$y = c \cdot f(x)$	$c > 1$; লেখচিত্র y-অক্ষ বরাবর প্রসারিত হয়। $0 < c < 1$; লেখচিত্র y-অক্ষ বরাবর সংকুচিত হয়।
$y = f(cx)$	$c > 1$; লেখচিত্র x-অক্ষ বরাবর সংকুচিত হয়। $0 < c < 1$; লেখচিত্র x-অক্ষ বরাবর প্রসারিত হয়।
$y = -f(x)$	লেখচিত্র x -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিফলিত হয়।
$y = f(-x)$	লেখচিত্র y -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিফলিত হয়।

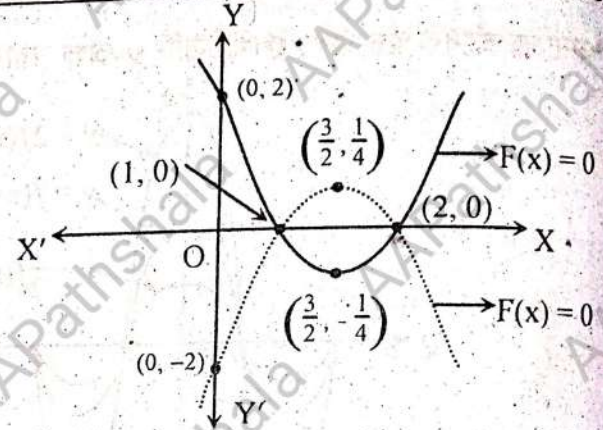


জেনে রাখ: $F(x) = 0$ ও $-F(x) = 0$ সমীকরণের লেখদ্বয়

x - অক্ষের সাপেক্ষে পরস্পর পরস্পরের প্রতিচ্ছবি।

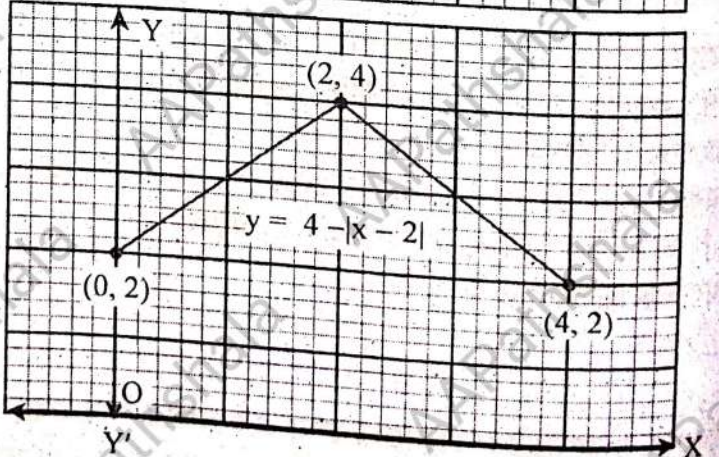
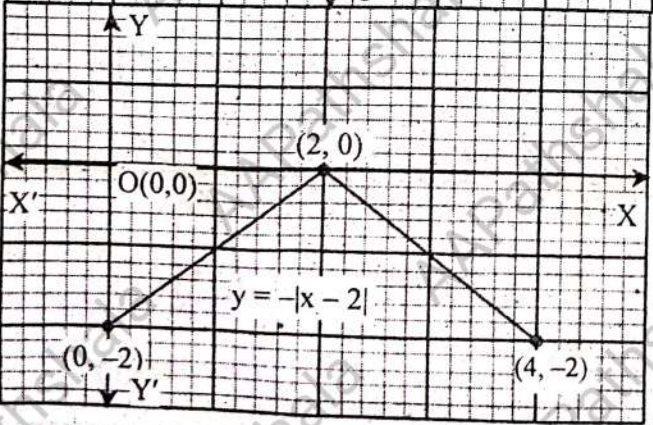
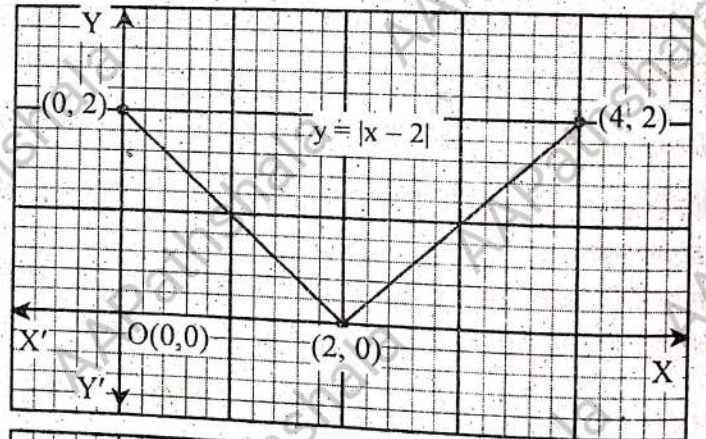
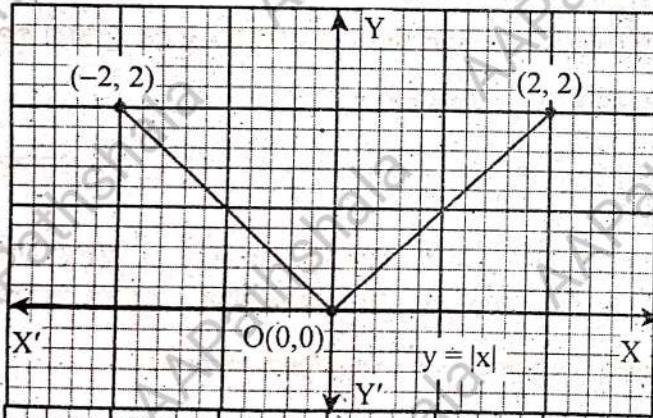
তাই $F(x) = 0$ ও $-F(x) = 0$ উভয় সমীকরণের লেখ x অক্ষকে একই বিন্দুতে ছেদ করবে এবং উভয় সমীকরণের মূলদ্বয় একই হবে। যেমন: $F(x) = x^2 - 3x + 2$ হলে $-F(x) = -x^2 + 3x - 2$

এখানে, $F(x) = 0$ উভয়ের মূলদ্বয় $-F(x) = 0$ উভয়ের মূলদ্বয় 1, 2।



উদাহরণ: $y = 4 - |x - 2|$ ফাংশনটির স্কেচ অঙ্কন কর।

সমাধান: প্রথমে $y = |x|$ ফাংশনটির স্কেচ আঁকি। $y = |x|$ এর স্কেচকে 2 একক ডানে সরালে $y = |x - 2|$ এর স্কেচ পাওয়া যাবে। x -অক্ষের সাপেক্ষে $y = |x - 2|$ ফাংশনের স্কেচ এর প্রতিচ্ছবি স্কেচ অঙ্কন করলে $y = -|x - 2|$ ফাংশনের স্কেচ পাওয়া যাবে। এখন $y = -|x - 2|$ এর স্কেচকে 4 একক উপরে সরালে $y = -|x - 2| + 4$ বা $y = 4 - |x - 2|$ ফাংশনের স্কেচ পাওয়া যাবে।



কাজ: $y = f(x) = x^3$ ও নিচের রূপান্তরিত ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর:

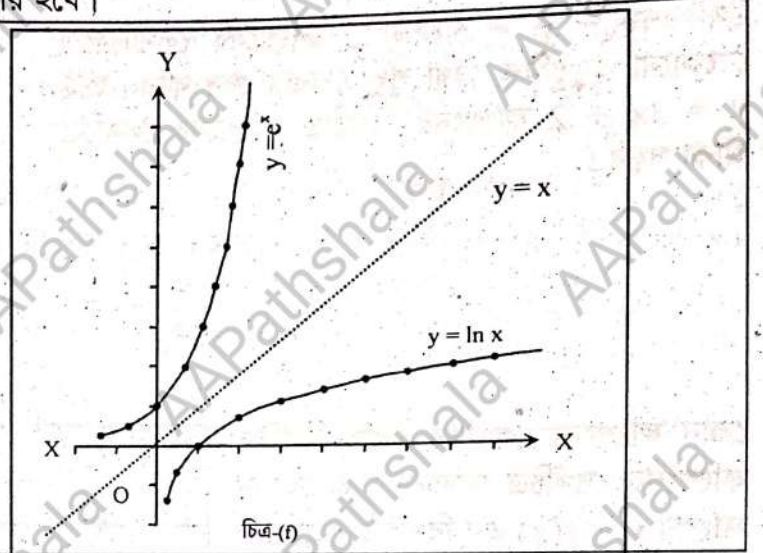
- (i) $f(x+3)$ (ii) $f(x-3)$ (iii) $f(x+3)+3$ (iv) $f(x+3)-3$ (v) $f(x-3)+3$ (vi) $f(x-3)-3$
 (vii) $f(2x)$ (viii) $f(\frac{x}{2})$ (ix) $-f(x)$ (x) $f(-x)$ এবং প্রতিক্ষেত্রে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

পাঠ-১০ ও ১১

৪.৬ ফাংশন ও তার বিপরীত ফাংশনের স্কেচ (Sketch of functions and its inverse functions)

যদি $y = f(x)$ ফাংশনের লেখচিত্রের উপর (a, b) একটি বিন্দু হয়, তাহলে (b, a) বিন্দুটি $y = f^{-1}(x)$ ফাংশনের লেখচিত্রের উপর থাকবে। চিত্র-(f) থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

x	$y = \ln x$	x	$y = e^x$
0.25	-1.39	-1.39	0.25
0.50	-0.69	-0.69	0.50
1.00	0	0	1.00
1.99	0.69	0.69	1.99
3.00	1.10	1.10	3.00
4.01	1.39	1.39	4.01
5.00	1.61	1.61	5.00
5.99	1.79	1.79	5.99
7.03	1.95	1.95	7.03
8.00	2.08	2.08	8.00
9.03	2.20	2.20	9.03



অর্থাৎ একটি ফাংশনের উপরস্থ বিন্দুগুলিকে বিপরীত ক্রমে সাজালে উক্ত ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্রের উপরস্থ বিন্দুগুলি পাওয়া যাবে।

উদাহরণ: মনে করি, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ একটি ফাংশন যা $f(x) = 2x - 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। এখন $f(x)$ এর বিপরীত ফাংশন $y = f^{-1}(x)$ নির্ণয় করব এবং $f(x)$ ও $f^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র অঙ্কন করব।

সমাধান: ধরি, $y = f(x) = 2x - 2$
 বা, $x = 2y - 2$ [x এবং y কে বিনিময় করে পাই]
 বা, $2y = x + 2$ বা, $y = \frac{1}{2}(x + 2)$

$$\therefore f^{-1}(x) = y = \frac{1}{2}(x + 2)$$

এখানে $f(x)$ এবং $f^{-1}(x)$ উভয়েই সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে। সুতরাং $x \in \mathbb{R}$ এর জন্য, x এর কিছু মান (কমপক্ষে দুইটি) নিয়ে পূর্বে উল্লেখিত নিয়ম অনুসারে একই xy -সমতলে উভয়ের লেখচিত্র অঙ্কন করলে পাশের লেখচিত্র পাই।

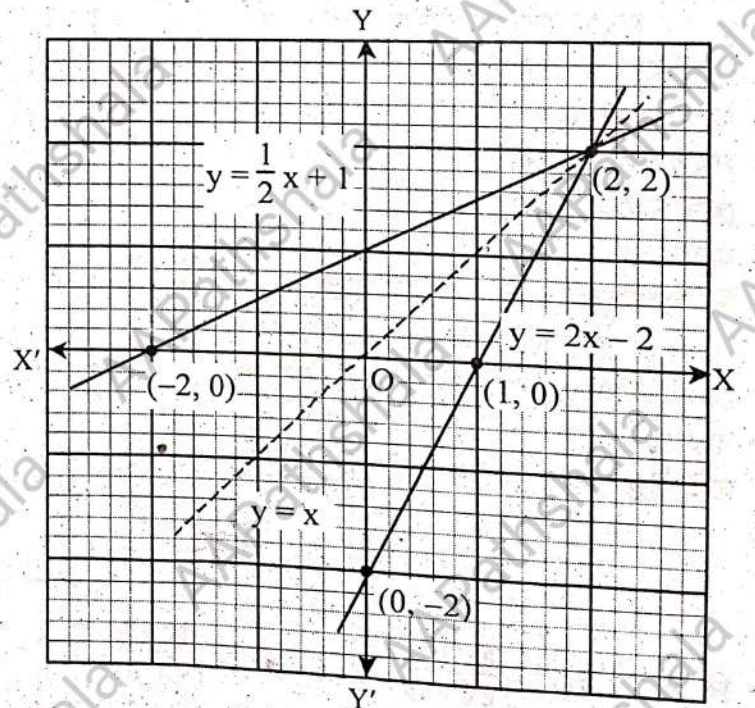
বৈশিষ্ট্য:

(i) $f(x)$ এবং $f^{-1}(x)$ এর লেখচিত্র $y = x$ সরলরেখার সাথে প্রতিসম হবে।

(ii) $y = f(x)$ অর্থাৎ প্রদত্ত ফাংশন এর লেখচিত্রকে x -অক্ষ বা x -অক্ষের সমান্তরাল রেখা একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে না।

- যেকোনো ফাংশনের বিপরীত সম্পর্ক ফাংশন হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।
- কোনো ফাংশনের বিপরীত সম্পর্কও একটি ফাংশন হলে তাকে মূল ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বলে।

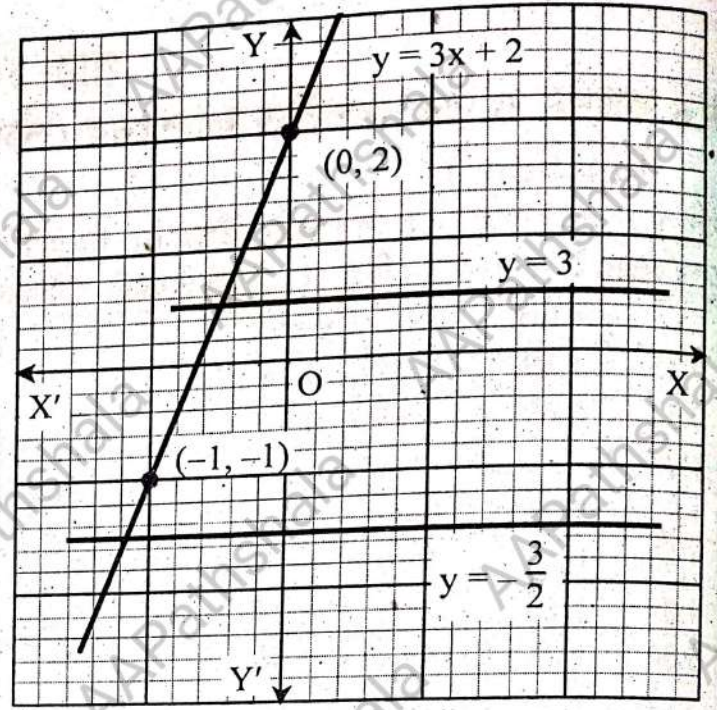
কোনো ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কনের পূর্বে এই বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে যে, উক্ত ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান কি না?



অনুভূমিক রেখা পরীক্ষা (Horizontal line test)

যদি কোনো ফাংশনের লেখচিত্রকে কোনো অনুভূমিক (x -অক্ষের সমান্তরাল) রেখা শুধু এককটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে উক্ত ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান এবং লেখচিত্র আঁকা যাবে।

উদাহরণস্বরূপ $y = 3x + 2$ ফাংশনের লেখচিত্রকে যেকোনো অনুভূমিক রেখা শুধু একবার ছেদ করে। তাই $y = 3x + 2$ ফাংশনের বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র আঁকা সম্ভব।



কোন ফাংশনের লেখচিত্র থেকে বিপরীত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন: যদি কোনো ফাংশন $y = f(x)$ এর বিপরীত ফাংশন $y = f^{-1}(x)$ বিদ্যমান থাকে, তাহলে

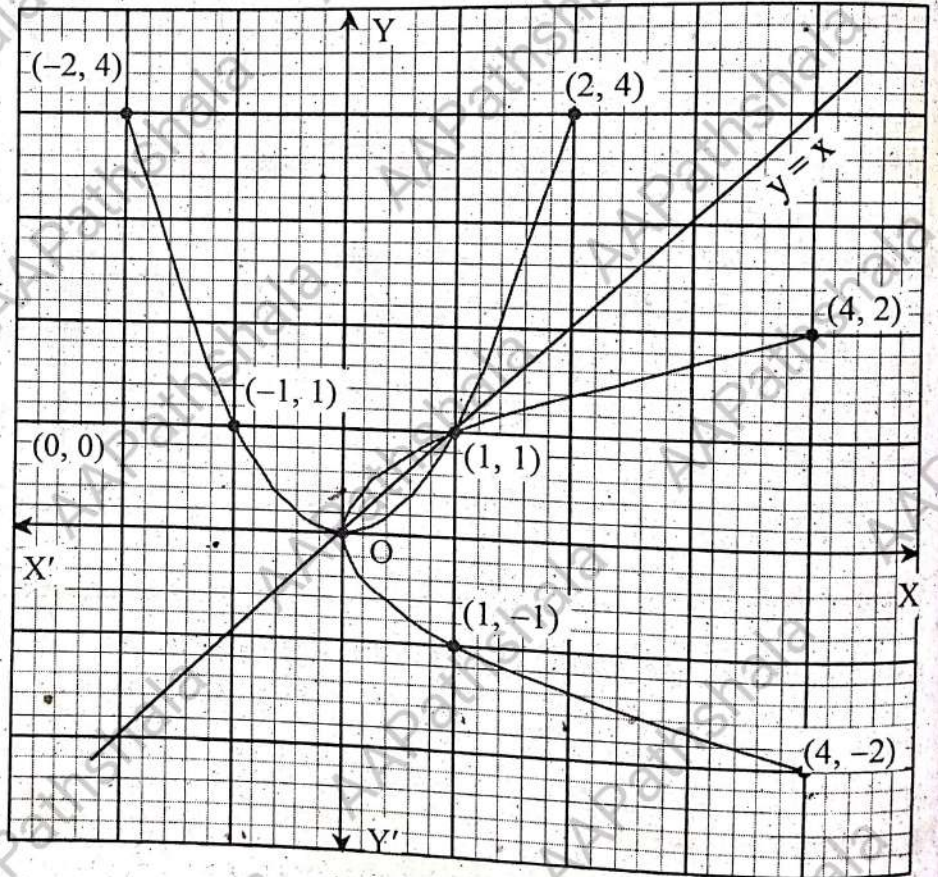
$y = x$ রেখার সাপেক্ষে

$y = f(x)$ এর লেখচিত্রের প্রতিফলিত লেখচিত্র ও একটি ফাংশনের লেখচিত্র হবে। অর্থাৎ y -অক্ষ বা y -অক্ষের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা প্রতিফলিত লেখচিত্রকে 1 এর অধিক বিন্দুতে ছেদ করবে না।

উদাহরণস্বরূপ $y = x$ রেখার সাপেক্ষে

$y = x^2$ ফাংশনটির লেখচিত্রের প্রতিফলিত লেখচিত্রকে y -অক্ষের সমান্তরাল রেখা দুই বার ছেদ করে।

তাই উক্ত ফাংশনের বিপরীত ফাংশন নেই।



বি. দ্র. 1. $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ হলে $f^{-1}(x) = \frac{-dx + b}{cx - a}$

2. যদি $f(x) = \log(a + bx)$ হয় তবে এর ডোমেন $= \{x \in \mathbb{R} : x > -\frac{a}{b}\}$ এবং রেঞ্জ $= \mathbb{R}$



কাজ: 1. $y = x^2$ ফাংশনটির বিপরীত ফাংশন নেই, তা দুই পদ্ধতিতে প্রমাণ কর এবং শর্ত আরোপ করে $y = x^2$ এর বিপরীত ফাংশন নির্ণয় কর ও উভয় ক্ষেত্রে লেখচিত্র আঁক।

2. $f(x) = \frac{2x + 5}{4x + 3}$ হলে $f^{-1}(x)$ এবং এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

পাঠ-১২

8.7 ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায় নির্ণয় (Determination of the Period of Trigonometric Function)

দ্রষ্টব্য 8.7 নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায় এর 6.7.2 নং অনুচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট $\mathbb{N}$ এবং $F = \{(x, y) : x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N} \text{ এবং } x + 3y = 10\}$ হলে, অম্বর F কে ক্রমজোড়ের সেট রূপে প্রকাশ কর। ডোমেন, রেঞ্জ এবং F^{-1} নির্ণয় কর।

সমাধান: আমরা জানি, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ এখানে, $x, y \in \mathbb{N}$ এবং $x + 3y = 10$

সুতরাং $x = 1$ হলে, $y = 3 \therefore (1, 3) \in F$ কিন্তু $x = 2$ হলে, $y = \frac{8}{3} \notin \mathbb{N} \Rightarrow (2, \frac{8}{3}) \notin F$

অর্থাৎ $\mathbb{N}$ একটি অসীম সেট এবং $x, y \in \mathbb{N}$ হলেও F অম্বরের মধ্যে সকল x ও y নিয়ে গঠিত ক্রমজোড় (x, y) থাকবে না। উপরি-উক্ত উপায়ে যাচাই করে পাই, $F = \{(1, 3), (4, 2), (7, 1)\}$

$\therefore F$ এর ডোমেন $= \{1, 4, 7\}$, রেঞ্জ $= \{3, 2, 1\}$ এবং $F^{-1} = \{(1, 7), (2, 4), (3, 1)\}$

উদাহরণ-2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{যখন } x > 3 \\ x^2-2 & \text{যখন } -2 \leq x \leq 3 \\ 2x+3 & \text{যখন } x < -2 \end{cases}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। [রা: বো: ০৮; চ: বো: ০৮; য: বো: ০৭]

$f(2), f(4), f(-1), f(-3)$ এবং $f(0)$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $f(2) = (2)^2 - 2 = 4 - 2 = 2$, $f(4) = 3 \cdot 4 + 1 = 13$

$f(-1) = (-1)^2 - 2 = -1$, $f(-3) = 2(-3) + 3 = -3$ এবং $f(0) = 0^2 - 2 = -2$

উদাহরণ-3. f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর, যখন

(i) $A = \{-1, 0, 2, 4\}$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন, $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

(ii) $A = (1, 3)$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশন, $f(x) = 2x + 3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।

সমাধান: (i) এখানে f এর ডোমেন, $A = \{-1, 0, 2, 4\}$

আবার, $f(-1) = 6$, $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f(4) = 21$ সুতরাং f এর রেঞ্জ $= \{1, 3, 6, 21\}$

(ii) এখানে f এর ডোমেন $= (1, 3)$

আবার $f(1) = 5$, $f(3) = 9$ এবং $x \in (1, 3)$ এর জন্য $5 < f(x) < 9$ সুতরাং f এর রেঞ্জ $= (5, 9)$

উদাহরণ-4. $\mathbb{R}$ সকল বাস্তব সংখ্যার সেট, $A, B \subset \mathbb{R}$, $B = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$ এবং $f : A \rightarrow B$, যেখানে $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$;

ফাংশনটির ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর। দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক। f^{-1} ও নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১৬, ১৫, ০৮, ০৬; রা: বো: ০৯, ০৬, ০৪; কু: বো: ১০; য: বো: ১৬, ১৩, ০৫; দি: বো: ১৫; সি: বো: ১১; ব: বো: ১৫, ০৮, ০৫, ০৩]

সমাধান: এখানে $2x + 1 = 0$ বা, $x = -\frac{1}{2}$ এবং $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{-\frac{7}{2}}{0}$

অর্থাৎ $x = -\frac{1}{2}$ এর জন্য $f(x)$ এর বাস্তব মান বিদ্যমান নয়।

কিন্তু $x = -\frac{1}{2}$ ব্যতীত x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ সংজ্ঞায়িত।

অতএব, f এর ডোমেন $D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

ধরি, $f(x) = y = \frac{x-3}{2x+1} \Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y}$ এখানে, $1-2y \neq 0$ কারণ $y = \frac{1}{2}$ বসালে x সংজ্ঞায়িত নয়।

অর্থাৎ y বা $f(x) = \frac{1}{2}$ হতে পারে না। অতএব f এর রেঞ্জ $R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{2}\right\}$

ধরি, $f(a) = f(b)$ যেখানে $a \neq -\frac{1}{2}$, $b \neq -\frac{1}{2}$. অর্থাৎ $\frac{a-3}{2a+1} = \frac{b-3}{2b+1} \Rightarrow a = b \therefore f$ ফাংশনটি এক-এক।

এখানে, f এর রেঞ্জ $R_f = \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{2} \right\} = B = f$ এর কোডোমেন, সুতরাং f ফাংশনটি সার্বিক।

যেহেতু f একটি এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন, সুতরাং f^{-1} বিদ্যমান।

$$\text{এখানে } y = \frac{x-3}{2x+1} \Rightarrow x = \frac{y+3}{1-2y} \therefore f^{-1}(y) = \frac{y+3}{1-2y} \text{ অর্থাৎ } f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$$

উদাহরণ-5. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 3x + 1$ এবং $g(x) = 2x - 3$ হলে $fog(2)$ এবং $gof(2)$ নির্ণয় কর। [রা: বো: ০৭; চ: বো: ০৫; সি: বো: ১০, ০৪; ব: বো: ১২]

$$\text{সমাধান: } fog \text{ বা } f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 3(2x - 3) + 1 = 4x^2 - 6x + 1$$

$$gof \text{ বা } g(f(x)) = g(x^2 + 3x + 1) = 2(x^2 + 3x + 1) - 3 = 2x^2 + 6x - 1$$

$$fog(2) = 4 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 1 = 16 - 12 + 1 = 5 \quad gof(2) = 2 \cdot 2^2 + 6 \cdot 2 - 1 = 8 + 12 - 1 = 19$$

উদাহরণ-6. $f(x) = e^x + e^{-x}$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(x+y) f(x-y) = f(2x) + f(2y)$. [কু: বো: ১০, ০৪, সি: বো: ০৭, ০৪; চ: বো: ১৩, ০৯, ০৬, ০৩; রা: বো: ১৫, ১৪, ১০, ০৫; ব: বো: ০৯, ০৫; ঢা: বো: ১২; য: বো: ১২, ০৮; মাদ্রাসা বো: ১২]

$$\text{সমাধান: দেওয়া আছে, } f(x) = e^x + e^{-x}$$

$$\therefore f(2x) = e^{2x} + e^{-2x} \quad \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } f(2y) = e^{2y} + e^{-2y} \quad \dots \dots \dots (ii)$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x+y) f(x-y) &= \{e^{x+y} + e^{-(x+y)}\} \{e^{x-y} + e^{-(x-y)}\} \\ &= e^{x+y} \cdot e^{x-y} + e^{x+y} \cdot e^{-(x-y)} + e^{-(x+y)} \cdot e^{x-y} + e^{-(x+y)} \cdot e^{-(x-y)} \\ &= e^{2x} + e^{-2x} + e^{2y} + e^{-2y} = (e^{2x} + e^{-2x}) + (e^{2y} + e^{-2y}) = f(2x) + f(2y) \quad [(i) \text{ ও } (ii) \text{ নং হতে}] \end{aligned}$$

উদাহরণ-7. $f(x) = \cos(\ln x)$ হলে $f(x) f(y) - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy) \right]$ এর মান নির্ণয় কর।

[চ: বো: ০৭; কু: বো: ১৪, ০৯; য: বো: ০৫; দি: বো: ১৬, ১১; সি: বো: ১৬, ১৫, ১১]

$$\text{সমাধান: দেওয়া আছে, } f(x) = \cos(\ln x)$$

$$\therefore f(y) = \cos(\ln y) \quad \therefore f\left(\frac{x}{y}\right) = \cos\left(\ln \frac{x}{y}\right)$$

$$\therefore f(xy) = \cos(\ln xy) \quad \therefore f(x) f(y) - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy) \right]$$

$$= \cos(\ln x) \times \cos(\ln y) - \frac{1}{2} \left[\cos\left(\ln \frac{x}{y}\right) + \cos(\ln xy) \right]$$

$$= \cos(\ln x) \cos(\ln y) - \frac{1}{2} \left[\cos\{(\ln x) - (\ln y)\} + \cos\{(\ln x) + (\ln y)\} \right]$$

$$= \cos(\ln x) \cos(\ln y) - \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(\ln x) \cos(\ln y)$$

$$= \cos(\ln x) \cos(\ln y) - \cos(\ln x) \cos(\ln y) = 0 \quad [\because \cos(A - B) + \cos(A + B) = 2\cos A \cos B]$$

পাঠ-১৩ ও ১৪



অনুশীলনী-৪

1. (i) $A = \{a, b, c, d\}$ থেকে $B = \{1, 2, 3\}$ সেটে বর্ণিত নিচের অন্তর্যগুলির কোনটি ফাংশন এবং কোনটি ফাংশন নয় কারণসহ উল্লেখ কর।

$F = \{(a, 1), (b, 2), (d, 3), (c, 1)\}$, $G = \{(a, 1), (b, 3), (d, 2)\}$, $H = \{(a, 1), (a, 3), (b, 2), (c, 3), (d, 2)\}$ এবং $K = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1), (d, 1)\}$

- (ii) $A = [-3, 3]$ এবং $B = [0, 3]$ সেটদ্বয় দ্বারা বর্ণিত f_1, f_2 ও f_3 তিনটি অন্তর্য নিচে দেওয়া হলো।
 অন্তর্য তিনটি ফাংশন কিনা তা যাচাই কর: $f_1 = \{(x, y) : x \in A, y \in B \text{ এবং } x^2 + y^2 = 9\}$;
 $f_2 = \{(x, y) : x \in B, y \in A \text{ এবং } x^2 + y^2 = 9\}$ ও $f_3 = \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } x^2 + y^2 = 9\}$
- (i) $f(x) = 2x^2 - 1, 0 < x \leq 4$ এবং $x \in \mathbb{N}$ (যেখানে $\mathbb{N}$ সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট) হলে, x এর সকল মানের জন্য $f(x)$ এর মান নির্ণয় কর।
- (ii) $f(x) = 3x + 2, x \in \mathbb{R}$ ফাংশনের জন্য, $f(0), f(-1), f(2), f(x^2), f(2x)$ এবং $f(x-1)$ নির্ণয় কর।

- (iii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x & \text{যখন } x \geq 2 \\ x + 2 & \text{যখন } x < 2 \end{cases}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে,
 $f(0), f(-1), f(2), f(4), f(-4), f(5), f(-2), f(-3)$ ও $f(3)$ এর মান নির্ণয় কর।
 [ক: বো: ০৩; কু: বো: ০৮, ০৪; চ: বো: ০৬; ব: বো: ১০, ০৪; রা: বো: ১২; দি: বো: ১১]

- (iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = \begin{cases} -2x + 1 & \text{যখন } x < 0 \\ 1 & \text{যখন } 0 \leq x < 1 \\ 2x + 1 & \text{যখন } 1 \leq x \end{cases}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে,
 $f(0), f(1), f(-1), f(\frac{1}{2}), f(-2), f(-3), f(2)$ এবং $f(3)$ নির্ণয় কর।

- (v) $f(x) = \begin{cases} 3x - 1, & x > 3 \\ x^2 - 2, & 2 \leq x \leq 3 \\ 2x + 3, & x < -2 \end{cases}$ হলে, $f(2), f(4), f(-1)$ এবং $f(-3)$ নির্ণয় কর।

[কু: বো: ১৩; চ: বো: ১২; চ: বো: ১২; রা: বো: ১৫]

3. (i) $A = \{-3, -1, 0, 1, 3\}$, সকল বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
- (ii) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 5\}$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হলো।
 f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর। [মাত্রাসা বো: ১১]
- (iii) $A = \{2, 4, 6\}$ এবং $f : A \rightarrow A$ ফাংশনটি $f(x) = x$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে f এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।
- (iv) $A = \{x : x \in \mathbb{R}, 1 < x \leq 6 \text{ এবং } x, 2 \text{ দ্বারা বিভাজ্য}\}$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = 4x^2 - 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
- (v) $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ এবং $f : A \rightarrow B$ একটি ফাংশন যা $f(x) = x + 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
- (vi) $A = [0, 2]$ এবং $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। যেখানে $\mathbb{R}$ সকল বাস্তব সংখ্যার সেট। f এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
- (vii) $A = \{1, 2, 3, 4\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; $f(x) = x + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f : A \rightarrow B$, f এর ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় কর। ফাংশনটি কী সার্বিক? [কু: বো: ১২]

4. নিম্নলিখিত ফাংশনগুলির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর:

- (i) $f(x) = x + 3$ (ii) $f(x) = \frac{1}{x-5}$ (iii) $f(x) = \frac{1}{x^2}$
- (iv) $f(x) = x^2 + 1$ [কু: বো: ০৭] (v) $f(x) = -x^2 + 1$ (vi) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$
- (vii) $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - \sqrt{2}}$ (viii) $f(x) = \frac{x-3}{3x+1}$ [সি: বো: ১১] (ix) $f(x) = \frac{x}{x-2}$
- (x) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ [ব: বো: ১০] (xi) $f(x) = \frac{x+4}{x+4}$ (xii) $f(x) = \sqrt{x-1}$
- (xiii) $f(x) = -\sqrt{x+3}$ (xiv) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$ (xv) $f(x) = x^3$ [কু: বো: ০৭]
- (xvi) $f(x) = \sin x$ (xvii) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ [চ: বো: ১১] (xviii) $f(x) = \frac{x}{|x|}$

৫. (a) দেখাও যে, নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি ফাংশন f এক-এক এবং সার্বিক।
 (i) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (ii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b; a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (iii) $f: [0, \infty) \rightarrow [1, \infty), f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (iv) $f: [0, 2] \rightarrow [0, 2], f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (v) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (b) দেখাও যে, $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ($\mathbb{N}$ সকল স্বাভাবিক সংখ্যার সেট) ফাংশনটি এক-এক কিন্তু সার্বিক নয়।
 (c) দেখাও যে, $f(x) = |x|$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ ফাংশনটি এক-এক নয় কিন্তু সার্বিক।
 (d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 5$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা কারণসহ উল্লেখ কর।
 [রা: বো: ১৩; সি: বো: ১৩; ব: বো: ১৩]
 (e) $f(x) = x - 1$ দ্বারা বর্ণিত $f: \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{0, 1, 2, 3\}$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা যাচাই কর।
 ৬. (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 (i) $f^{-1}(9)$ [রা: বো: ০৬] (ii) $f^{-1}(16)$ [কু: বো: ০৫; চ: বো: ০৪; য: বো: ০৪; ব: বো: ০৬] (iii) $f^{-1}(-16)$ [য: বো: ১১]
 (iv) $f^{-1}(36)$ [রা: বো: ০৪] (v) $f^{-1}(25)$ [য: বো: ১১] (vi) $f^{-1}([4, 25])$ (vii) $f^{-1}(-4)$ এবং (viii) $f^{-1}([-1, 1])$ নির্ণয় কর।
 (b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 - 7$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে $f^{-1}(2)$ এর মানকে সেটে প্রকাশ কর।
 [রা: বো: ১০; চ: বো: ০৩]
 (c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ফাংশনটি $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত। নিম্নের মানগুলি নির্ণয় কর:
 (i) $f^{-1}(-5)$ [দি: বো: ১৬] (ii) $f^{-1}(0)$ [রা: বো: ১১; কু: বো: ১১] (iii) $f^{-1}(2)$ [দি: বো: ১৬] (iv) $f^{-1}(5)$
 (v) $f^{-1}(10)$ [কু: বো: ১১] এবং (vi) $f^{-1}([10, 26])$ [য: বো: ০৮; কু: বো: ০৩; ব: বো: ১১]
 (d) $A = \mathbb{R} - \{3\}, B = \mathbb{R} - \{1\}, f: A \rightarrow B$ এবং $f(x) = \frac{x-2}{x-3}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তবে, ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা, কারণসহ উল্লেখ কর। f^{-1} নির্ণয় কর।
 [রা: বো: ০৯; সি: বো: ০৭]
 (e) $A = \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}, B = \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}, f: A \rightarrow B$ এবং $f(x) = \frac{x-3}{2x+1}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তবে f^{-1} নির্ণয় কর।
 [চ: বো: ১৫; দি: বো: ০৯; মাদ্রাসা বো: ১৩, ১০]
 (f) যদি $f: \mathbb{R} - \{\frac{5}{4}\} \rightarrow \mathbb{R} - \{\frac{1}{2}\}$ ফাংশনটি $f(x) = \frac{2x+3}{4x-5}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তবে f^{-1} নির্ণয় কর। [কু: বো: ১৫]
 (g) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 3$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা কারণসহ উল্লেখ কর। এক-এক এবং সার্বিক ফাংশন হলে এর f^{-1} নির্ণয় কর।
 [রা: বো: ১১; চ: বো: ১৩, ১০]
 ৭. (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 5$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2 + 6$ হলে, $g(f(2)), f(g(2))$ এবং $f(g(5))$ নির্ণয় কর।
 [সি: বো: ০৬; য: বো: ০৯, ০৬; চ: বো: ০৭; রা: বো: ১৩, ০৫]
 (b) f ও g দ্বারা বাস্তব সংখ্যার ফাংশন সূচিত হলে, এবং $f(x) = x + 1, g(x) = x^2$ হলে, $f(g(x))$ এবং $g(f(x))$ নির্ণয় কর।
 (c) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x - 3$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = 3x - 4$ হলে, $g(f(x)), f(g(x)), g(f(2)), f(g(2)), f(g(5)), g(f(5)), f(g(3))$ এবং $g(f(3))$ নির্ণয় কর।
 [কু: বো: ০৬; দি: বো: ১৩, ১০; সি: বো: ১২]
 (d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যেখানে $f(x) = x^2 - 2|x|$ এবং $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যেখানে $g(x) = x^2 + 1$
 (i) $(f \circ g)(-2)$
 (ii) $(g \circ f)(-4)$
 (iii) $(f \circ g)(5)$
 (iv) $(g \circ f)(3)$ নির্ণয় কর।
 [য: বো: ০৩; ব: বো: ০৭]
 [চ: বো: ০৫; কু: বো: ০৯; য: বো: ০৩; সি: বো: ০৮; চ: বো: ১৬]
 [রা: বো: ১৬; চ: বো: ১৬]
 [চ: বো: ০৫; সি: বো: ০৮; মাদ্রাসা বো: ০৯]

(e) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, g(x) = x^3 + 1$ হলে $f \circ g(4)$ নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $(f \circ g)(-3) \neq (g \circ f)(-3)$ [ঢা: বো: ১১, ০৭; রা: বো: ০৩; সি: বো: ১৫; ব: বো: ০৯]

(f) $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = x^2 - 1$ হলে, $f \circ g$ এবং $g \circ f$ নির্ণয় কর অতঃপর প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংযোজিত ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর। [কু: বো: ১৬; চ: বো: ০৯; সি: বো: ০৫]

(g) A, B, C এর প্রত্যেকটি বাস্তব সংখ্যা সেট। $f: A \rightarrow B$ এবং $g: B \rightarrow C$ ফাংশনদ্বয়কে যথাক্রমে $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = x^2 + 2$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হল। সংযোজিত ফাংশন $g \circ f$ এবং $f \circ g$ নির্ণয় কর। [মাদ্রাসা বো: ১২]

৪. নিম্নের ফাংশনগুলির লেখচিত্র অঙ্কন কর: ($f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$)

(i) $f(x) = |x|$, (ii) $f(x) = x^2$; $-3 \leq x \leq 3$, (iii) $f(x) = \sin x$; $0 \leq x \leq 2\pi$, (iv) $f(x) = 3$; $-3 \leq x \leq 3$

৯. নিম্নের দ্বিঘাত ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য লিখ:

(i) $y = 4 + 3x - x^2$ (ii) $y = x^2 + 3x - 4$ (iii) $y = 8 + 2x - x^2$ (iv) $y = -x^2 + 3x + 2$

১০. নিম্নের সূচক ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য লিখ:

(i) 2^x (ii) -2^x (iii) $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ (iv) 4^x (v) 2^{-x} (vi) $\left(\frac{2}{3}\right)^x$

১১. নিম্নের লগারিদমিক ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য লিখ:

(i) $y = \log_e(1+x)$ (ii) $y = \log_{10}x$ (iii) $y = \log_{0.5}x$ (iv) $y = 0.2 \ln(x-1)$

১২. নিম্নের ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য লিখ:

(i) $y = \sin \frac{3}{2}x$ (ii) $y = \sin 3x$ (iii) $y = 2 \sin \frac{x}{3}$ (iv) $y = \sec x$ (v) $y = \cos 3x$ (vi) $y = \tan 2x$

(vii) $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

১৩. নিম্নের ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর এবং বৈশিষ্ট্য লিখ:

(i) $y = |x-2|$ (ii) $y = (5-x)$ (iii) $y = \frac{|x|}{x}$ (iv) $y = |3x-2|$

১৪. নিম্নের ফাংশন ও রূপান্তরিত ফাংশনগুলির স্কেচ অঙ্কন কর:

(i) $f(x) = x^2 + 2$ হলে $f(x)$ ও $f(x \pm 1)$, $f(x) \pm 1$ (ii) $f(x) = e^{-x}$ হলে $f(x)$ ও $f(x \pm 2)$, $f(x) \pm 2$

(iii) $f(x) = x^2$ হলে $f(x)$ ও $f(x \pm 1)$, $f(-x)$ এবং $-f(x)$, $f(x) \pm 1$

(iv) $f(x) = \sin x$ হলে $f(x)$, $f(2x)$, $f(x \pm 2)$, $-f(x)$ $f(x) \pm 2$

(v) $f(x) = \log_{10}x$ হলে $f(x)$, $f(x) \pm 1$, $-f(x)$, $f(x \pm 1)$

১৫. একই লেখচিত্রে নিম্নের ফাংশনগুলির ও তাদের বিপরীত ফাংশনের স্কেচ অঙ্কন কর:

(i) $y = 5x + 1$ (ii) $y = e^x$ (iii) $y = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$ (iv) $y = 5^x$ (v) $y = \tan x$; $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

(vi) $y = e^{-2x}$ (vii) $y = \ln(x+2)$

১৬. নিম্নের ত্রিকোণমিতিক ফাংশনগুলির মৌলিক পর্যায় নির্ণয় কর:

(i) $2 \cos \frac{x}{4}$ (ii) $\frac{1}{2} \cot \frac{3x}{4}$ (iii) $2 \sec \frac{\theta}{4}$ (iv) $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ (v) $\sin\left(3\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ (vi) $\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3}$ (vii) $2 \cos \frac{x}{3}$

(viii) $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ (ix) $5 \sec \frac{\theta}{8}$

১৭. (i) $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হলে দেখাও যে, $f(y) = x$. [ঢা: বো: ১২, ০৮, ০৫; চা: বো: ১৪, ১৩, ১১(অনু.), ০২; রা: বো: ১৬, ১২, ০৪;

কু: বো: ১৩, ০৬; সি: বো: ১৩(অনু.), ০৯; ব: বো: ১১, ০৭, ০৪; দি: বো: ১৪, ০৯; মাদ্রাসা বো: ১৪, ১১]

(ii) $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx-a}$ হলে দেখাও যে, $f(y) = x$ অথবা $f^{-1}(x) = f(x)$.

[ঢা: বো: ১৬; কু: বো: ০১; সি: বো: ০১; য: বো: ১৪, ০৭]

(iii) যদি $f(x) = a\left(\frac{x-b}{a-b}\right) + b\left(\frac{x-a}{b-a}\right)$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$

[দি: বো: ১২; ঢা: বো: ০৭; য: বো: ০৪; কু: বো: ০৮, রা: বো: ১৩, ০৮, ব: বো: ০৮]

(iv) যদি $f(x) = \frac{2x+1}{2x-1}$ হয়, তাহলে প্রমাণ কর যে, $\frac{f(x)+1}{f(x)-1} = 2x$

[চ: বো: ১১(অনু.); দি: বো: ১০; ব: বো: ১৩]

(v) $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ হলে দেখাও যে, $\frac{f(x)-f(y)}{1+f(x)f(y)} = \frac{x-y}{1+xy}$

[য: বো: ০২; সি: বো: ০৫]

18. যদি $f(x) = \frac{1}{2}(3^x + 3^{-x})$, $g(x) = \frac{1}{2}(3^x - 3^{-x})$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(x+y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$

[চ: বো: ১৬, ১৪]

19. (a) $f(x) = \ln(\sin x)$ এবং $\phi(x) = \ln(\cos x)$ হলে দেখাও যে, (i) $e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$

[কু: বো: ১২, ০৫; ঢা: বো: ১০, ০৬; রা: বো: ০৯; চ: বো: ১৫; য: বো: ১৬, ১৫, ১০, ০৩; সি: বো: ১৪, ১০, ০৮; ব: বো: ১৬, ১৪, ১০, ০৬]

(ii) $e^{2f(x)} + e^{2\phi(x)} = 1$.

[কু: বো: ০২; য: বো: ১৬]

(b) যদি $f(x) = \ln(x)$ এবং $g(x) = x^n$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(g(x)) = nf(x)$

[রা: বো: ০৭, ০৩; সি: বো: ০৬]

(c) যদি $f(x) = \cos x$ হয়, তবে দেখাও যে, (i) $f(2x) = 2\{f(x)\}^2 - 1$ (ii) $f(3x) = 4\{f(x)\}^3 - 3f(x)$

[য: বো: ১৩]

20. (i) যদি $f(x) = \tan x$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$

[ঢা: বো: ০৫]

(ii) যদি $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ হয়, তবে দেখাও যে, $f(\cos\theta) = \tan\frac{\theta}{2}$

[কু: বো: ০৭; ব: বো: ০৩; মাদ্রাসা বো: ১৩, ১০]

(iii) যদি $\phi(x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $\phi(y) + \phi(z) = \phi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right)$

[ঢা: বো: ০৪; য: বো: ০৬; কু: বো: ১১, ০৩; চ: বো: ১০; ব: বো: ১২ (অনু.)]

(iv) যদি $f(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) = 2f(x)$

[কু: বো: ১৬; য: বো: ১১]

21. (i) $\phi(x) = \cot^{-1}(1+x+x^2)$ হলে দেখাও যে, $\phi(0) + 2\phi(1) + \phi(2) = \frac{\pi}{2}$

[ঢা: বো: ০৯; কু: বো: ১৫]

(ii) যদি $f(x) = x^2 + ax + b$ এবং $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ হয়, তাহলে $f(3)$ -এর মান নির্ণয় কর।

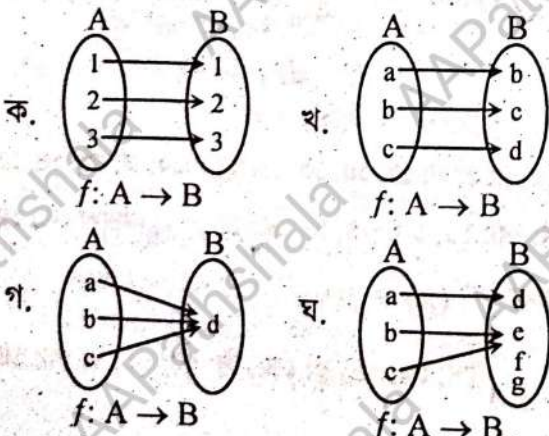
[চ: বো: ০৪]

▶ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

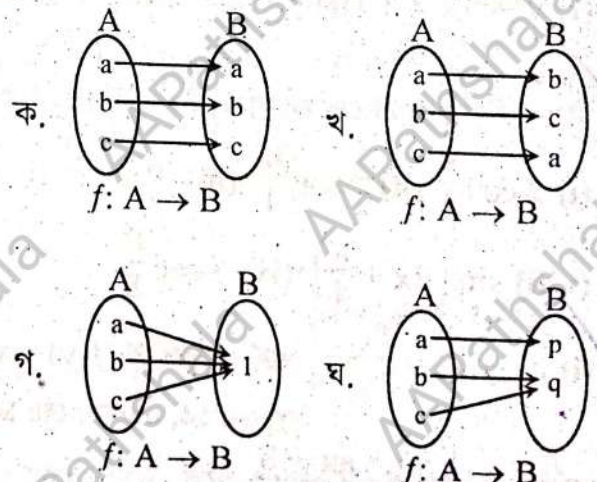
22. নিচের কোন ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক?

ক. $f(x) = x^2$ খ. $f(x) = |x|$
গ. $f(x) = \sin x$ ঘ. $f(x) = \frac{3x+2}{5}$

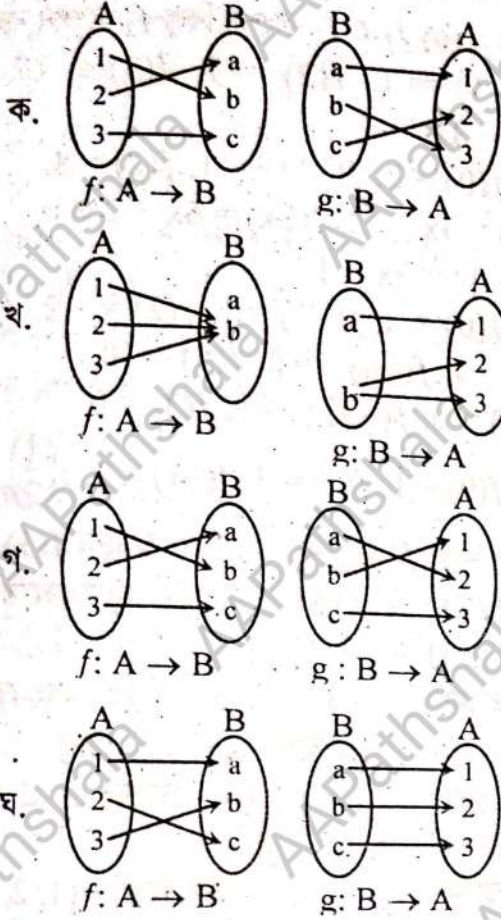
23. নিচের কোনটি অভেদ ফাংশন প্রকাশ করে?



24. নিচের কোনটি ধ্রুবক ফাংশন?



25. $f: A \rightarrow B$ এর বিপরীত ফাংশন $g: B \rightarrow A$ হলে নিম্নের কোনটি সঠিক?



26. $y = \frac{3x+1}{2x+5}$ এর ডোমেন কত?

- ক. $\mathbb{R}$ খ. $\mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{2}\right\}$
 গ. $\mathbb{R} - \left\{\frac{5}{2}\right\}$ ঘ. $\mathbb{R} - \{0\}$

27. $f(x) = \log x$ হলে —

- i. $f^{-1}(x) = 10^x$ ii. $D_f = \mathbb{R}$ iii. $R_f = \mathbb{R}$
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

28. $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ হলে —

- i. $g \circ f(1) = 0$ ii. $f \circ g(1) = 0$
 iii. $f \circ g(x) = g \circ f(x)$
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

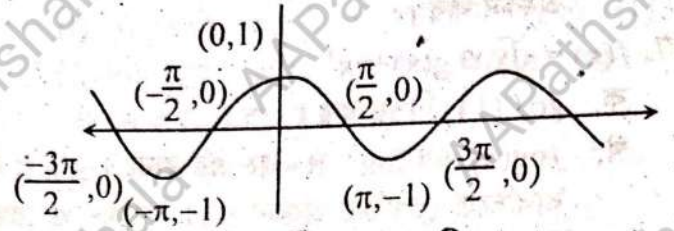
29. $f(x) = x^3 + 5$ হলে, $f(x)$ একটি —

- i. সার্বিক ফাংশন
 ii. এক-এক ফাংশন
 iii. ধ্রুবক ফাংশন

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii খ. i ও iii
 গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (30 ও 31) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



30. উপরের লেখচিত্রটির সমীকরণ কোনটি?

- ক. $y = \sin x$ খ. $y = -\sin x$
 গ. $y = \cos x$ ঘ. $y = -\cos x$

31. ফাংশনটি একটি পর্যায়ক্রমিক ফাংশন হলে, পর্যায় কোনটি?

- ক. π খ. 2π গ. $\frac{\pi}{2}$ ঘ. $\frac{3\pi}{2}$

নিচের তথ্যের আলোকে (32 ও 33) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$f(x^3 - 3) = x - 2$$

32. $f(x) =$ কত?

- ক. $\sqrt[3]{x-2}$ খ. $x^3 + x - 5$
 গ. $\sqrt[3]{x+3}$ ঘ. $\sqrt[3]{x+3} - 2$

33. $f(5) =$ কত?

- ক. 0 খ. 6
 গ. $2\sqrt{2} - 2$ ঘ. 1

► সৃজনশীল প্রশ্ন

34. ঝড়ে h উচ্চতার একটি সুপারি গাছ শীর্ষ হতে 10 মি. নিচে এমনভাবে ভাজল যেন ভাজা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে θ এবং ভূমির সাথে 2θ কোণ উৎপন্ন করল। উচ্চতা h কে θ এর ফাংশন রূপে প্রকাশ করলে $h = 10 \cos \theta + 10$ হবে।

- ক. $\theta = \frac{\pi}{3}$ হলে h নির্ণয় কর।
 খ. ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ বের কর।
 গ. ফাংশনটির লেখ একে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটির পর্যায়ে নির্ণয় কর।

$$35. f(x) = \frac{ax+b}{cx-d}$$

- ক. দেখাও যে, ফাংশনটি এক-এক।
 খ. $a=1, b=-3, c=3$ ও $d=-1$ হলে $f(x)$ এর ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।
 গ. $a=d$ হলে দেখাও যে, $f^{-1}(x) = f(x)$ ।

36. $f(x) = -x^2 + 3x + 2$ একটি দ্বিঘাত ফাংশন।

ক. $f(f(x))$ নির্ণয় কর।

খ. $f(x)$ ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

গ. $g(x) = x^2$ এর স্কেচ থেকে $f(x)$ এর স্কেচ অঙ্কন কর।

37. $f(x) = \sqrt{x}$ ও $g(x) = x^2 - 1$ ।

ক. $g \circ f(14)$ নির্ণয় কর।

খ. $f \circ g(x)$ এর $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ এর জন্য $1 \leq x \leq 4$ ব্যবধিতে লেখচিত্র অঙ্কন করে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

গ. $g(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক কিনা যাচাই কর।

38. $g(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4$ এবং

$y = f(x) = \frac{3x+5}{4}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত দুটি ফাংশন।

ক. ফাংশন ও অবয়ের পার্থক্য দেখাও।

খ. দেখাও যে, $f(x)$ ফাংশনটি এক-এক এবং সার্বিক।

গ. $g(x, y) = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক $f(x)$ এর রেখার উপর লম্ব হলে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

39. দৃশ্যকল্প ১: $3x - 4y + 5 = 0$

দৃশ্যকল্প ২: $g(x) = b \frac{x-a}{b-a} + a \frac{x-b}{a-b}$

ক. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{7-x}}$ ফাংশনের ডোমেন নির্ণয় কর।

খ. দৃশ্যকল্প-২ হতে প্রমাণ কর যে, $g(a) + g(b) = g(a+b)$

গ. $(2, -1)$ বিন্দু হতে দৃশ্যকল্প ১ এ বর্ণিত রেখার ওপর অঙ্কিত লম্বের পাদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।

40. $f(x) = \cos(\ln x)$

ক. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $g(x) = \sin x$ ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

খ. উদ্দীপক থেকে প্রমাণ কর যে,

$$f(x)f(y) - \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy) \right] = 0$$

গ. $f(e^{3x})$ হলে উদ্দীপকের ফাংশনটির লেখচিত্র অঙ্কন করে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

বি.দ্র.: এ অধ্যায়ের আরও বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্যে পরিশিষ্ট অংশ দ্রষ্টব্য।

উত্তরমালা

- (i) F ফাংশন, G ফাংশন নয়, H ফাংশন নয় এবং K ফাংশন। (ii) f_1 ও f_3 ফাংশন কিন্তু f_2 ফাংশন নয়।
- (i) $f(1) = 1$, $f(2) = 7$, $f(3) = 17$ এবং $f(4) = 31$
 (ii) $f(0) = 2$, $f(-1) = -1$, $f(2) = 8$, $f(x^2) = 3x^2 + 2$, $f(2x) = 6x + 2$ এবং $f(x-1) = 3x - 1$
 (iii) $f(0) = 2$, $f(-1) = 1$, $f(2) = -2$, $f(4) = 4$, $f(-4) = -2$, $f(5) = 10$, $f(-2) = 0$, $f(-3) = -1$, $f(3) = 0$
 (iv) $f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(-1) = 3$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f(-2) = 5$, $f(-3) = 7$, $f(2) = 5$ এবং $f(3) = 7$
 (v) $f(2) = 2$, $f(4) = 11$, $f(-1)$ সংজ্ঞায়িত নয় এবং $f(-3) = -3$
- (i) ডোমেন = $\{-3, -1, 0, 1, 3\}$ এবং রেঞ্জ = $\{1, 3, 7, 13\}$ (ii) রেঞ্জ = $\{1, 2, 5, 26\}$
 (iii) রেঞ্জ = $\{2, 4, 6\}$ (iv) ডোমেন = $\{2, 4, 6\}$ এবং রেঞ্জ = $\{15, 63, 143\}$
 (v) ডোমেন = $\{-1, 0, 1\}$ এবং রেঞ্জ = $\{1, 2, 3\}$
 (vi) ডোমেন = $[0, 2]$ এবং রেঞ্জ = $[1, 3]$
 (vii) ডোমেন = A, রেঞ্জ = $\{2, 3, 4, 5\}$; সার্বিক নয়।
- (i) ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R}$
 (ii) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{5\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{0\}$
 (iii) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{0\}$ এবং রেঞ্জ = $(0, \infty)$
 (iv) ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $[1, \infty)$
 (v) ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $(-\infty, 1]$
 (vi) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{2\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{4\}$
 (vii) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{\sqrt{2}\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{2\sqrt{2}\}$
 (viii) ডোমেন = $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{3}\right\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$
 (ix) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{2\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{1\}$
 (x) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{1\}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R} - \{1\}$
 (xi) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{-4\}$ এবং রেঞ্জ = $\{1\}$
 (xii) ডোমেন = $[1, \infty)$ এবং রেঞ্জ = $[0, \infty)$
 (xiii) ডোমেন = $[-3, \infty)$ এবং রেঞ্জ = $(-\infty, 0]$
 (xiv) ডোমেন = $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$ এবং রেঞ্জ = $[0, \infty)$
 (xv) ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R}$

- (xvi) ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $[-1, 1]$
 (xvii) ডোমেন = $[-2, 2]$ এবং রেঞ্জ = $[0, 2]$
 (xviii) ডোমেন = $\mathbb{R} - \{0\}$ এবং রেঞ্জ = $\{-1, 1\}$
 5. (d) এক-এক এবং সার্বিক।
 (e) এক-এক এবং সার্বিক।
 6. (a) (i) $f^{-1}(9) = \{-3, 3\}$, (ii) $f^{-1}(16) = \{-4, 4\}$,
 (iii) $f^{-1}(-16) = \{\}$, (iv) $f^{-1}(36) = \{-6, 6\}$
 (v) $f^{-1}(25) = \{-5, 5\}$,
 (vi) $f^{-1}[4, 25] = 2 \leq x \leq 5$ অথবা $-5 \leq x \leq -2$
 (vii) $f^{-1}(-4) = \{\}$
 (viii) $f^{-1}[-1, 1] = -1 \leq x \leq 1$
 (b) $f^{-1}(2) = \{-3, 3\}$
 (c) (i) $f^{-1}(-5) = \emptyset$, (ii) $f^{-1}(0) = \emptyset$,
 (iii) $f^{-1}(2) = \{-1, 1\}$, (iv) $f^{-1}(5) = \{-2, 2\}$,
 (v) $f^{-1}(10) = \{-3, 3\}$,
 (vi) $f^{-1}([10, 26]) = \{x : -5 \leq x \leq -3 \text{ অথবা } 3 \leq x \leq 5\}$
 (d) f এক-এক এবং সার্বিক $f^{-1}(x) = \frac{3x-2}{x-1}$
 (e) $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{1-2x}$ (f) $f^{-1}(x) = \frac{5x+3}{4x-2}$
 (g) $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$

7. (a) 7, 15 এবং 57 (b) $x^2 + 1, (x+1)^2$
 (c) $3x^2 + 6x - 13, 9x^2 - 18x + 5, 11, 5, 140, 92, 32$ এবং 32
 (d) (i) 15, (ii) 65, (iii) 624, (iv) 10, (e) 4225
 (f) $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, ডোমেন = $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$; রেঞ্জ = $[0, \infty)$ এবং $(g \circ f)(x) = x - 1$, ডোমেন = $\mathbb{R}$ এবং রেঞ্জ = $\mathbb{R}$
 (g) $g \circ f = x^2 + 2x + 3$ এবং $f \circ g = x^2 + 3$.
 16. (i) 8π (ii) $\frac{4}{3}\pi$ (iii) 8π (iv) 4π (v) $\frac{2\pi}{3}$
 (vi) 6π (vii) 6π (viii) π (ix) 16π
 21. (ii) 5
 22. ঘ 23. ক 24. গ 25. গ 26. খ 27. খ 28. ক
 29. ক 30. গ 31. খ 32. ঘ 33. ক
 34. (ক) 15 মি. (খ) $(-\infty, \infty)$; $[0, 20]$ (গ) 2π
 35. (খ) $\mathbb{R} - \left\{\frac{-1}{3}\right\}; \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$
 36. (ক) $-x^4 + 6x^3 - 8x^2 - 3x + 4$ (খ) $(-\infty, \frac{17}{4}]$
 37. (ক) 13 (খ) $[1, 4]; [0, 3.87]$ (গ) ফাংশনটি এক-এক নয়। $g(x)$ সার্বিক ফাংশন নয়।
 38. (গ) $4x + 3y + 5 = 0, 4x + 3y - 25 = 0$
 39. (ক) $(-\infty, 7)$ (গ) $\left(\frac{1}{5}, \frac{7}{5}\right)$
 40. (ক) $\mathbb{R}; [-1, 1]$

পাঠ-১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮

ব্যবহারিক

8.8 অক্ষরেখার সাপেক্ষে বিন্দু ও রেখাংশের প্রতিচ্ছবি নির্ণয়।

8.9 নির্দিষ্ট রেখার সাপেক্ষে বিন্দু ও রেখাংশের প্রতিচ্ছবি নির্ণয়।

দ্রষ্টব্য 8.8 ও 8.9 নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তৃতীয় অধ্যায় এর— 3.22 ও 3.23 নং অনুচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

8.10 ফাংশন এবং রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন (Plotting graph of functions and transformed functions)

পরীক্ষণ নং 8.10.1	$y = f(x)$ ফাংশন ও এর রূপান্তরিত ফাংশনের লেখচিত্র অঙ্কন ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয়	তারিখ:
-------------------	---	---------------

সমস্যা: $y = x^2$ এর লেখচিত্র থেকে $y = -(x-2)^2$ এর লেখচিত্র অঙ্কন ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং তাদের ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করতে হবে।সমাধান: তত্ত্ব: $y = x^2$ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ। এর শীর্ষবিন্দু মূলবিন্দুতে এবং অক্ষ রেখা y -অক্ষ। $y = x^2$ ও $y = -(x-2)^2$ উভয় লেখের আকৃতি একই। $y = x^2$ এর লেখচিত্রকে নিজের সমান্তরালে 2 একক ডানদিকে সরালে $y = (x-2)^2$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে। $y = (x-2)^2$ এর লেখচিত্র x -অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিফলিত করলে $y = -(x-2)^2$ এর লেখচিত্র পাওয়া যাবে।